Models d'Intel·ligència Artificial

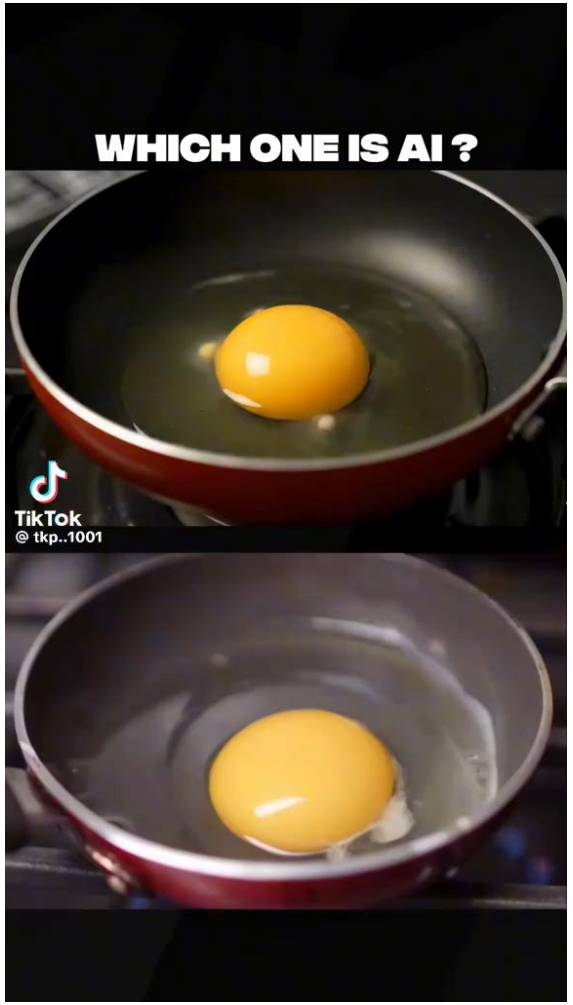
01

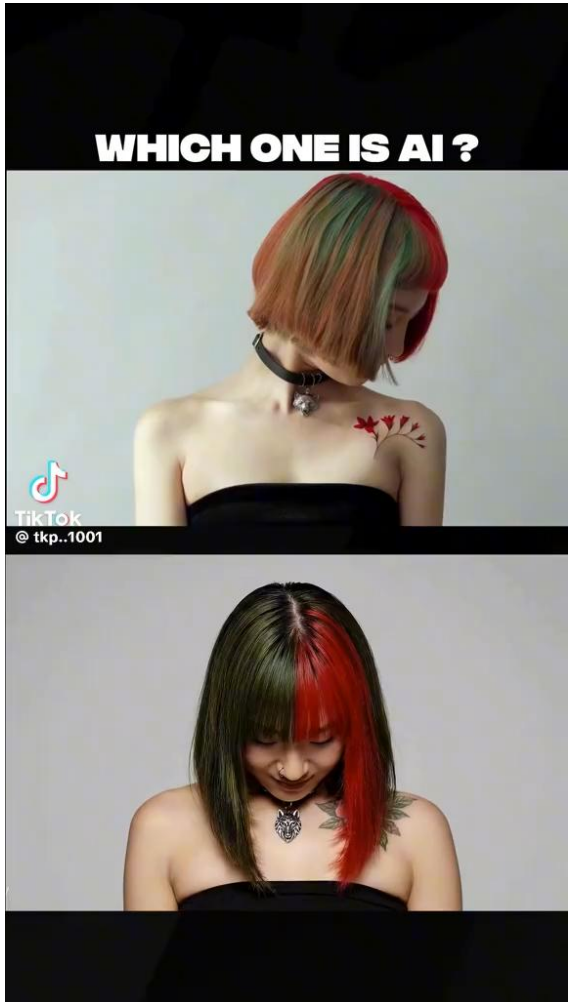



TikTok
@ oddly_satisfying.ai

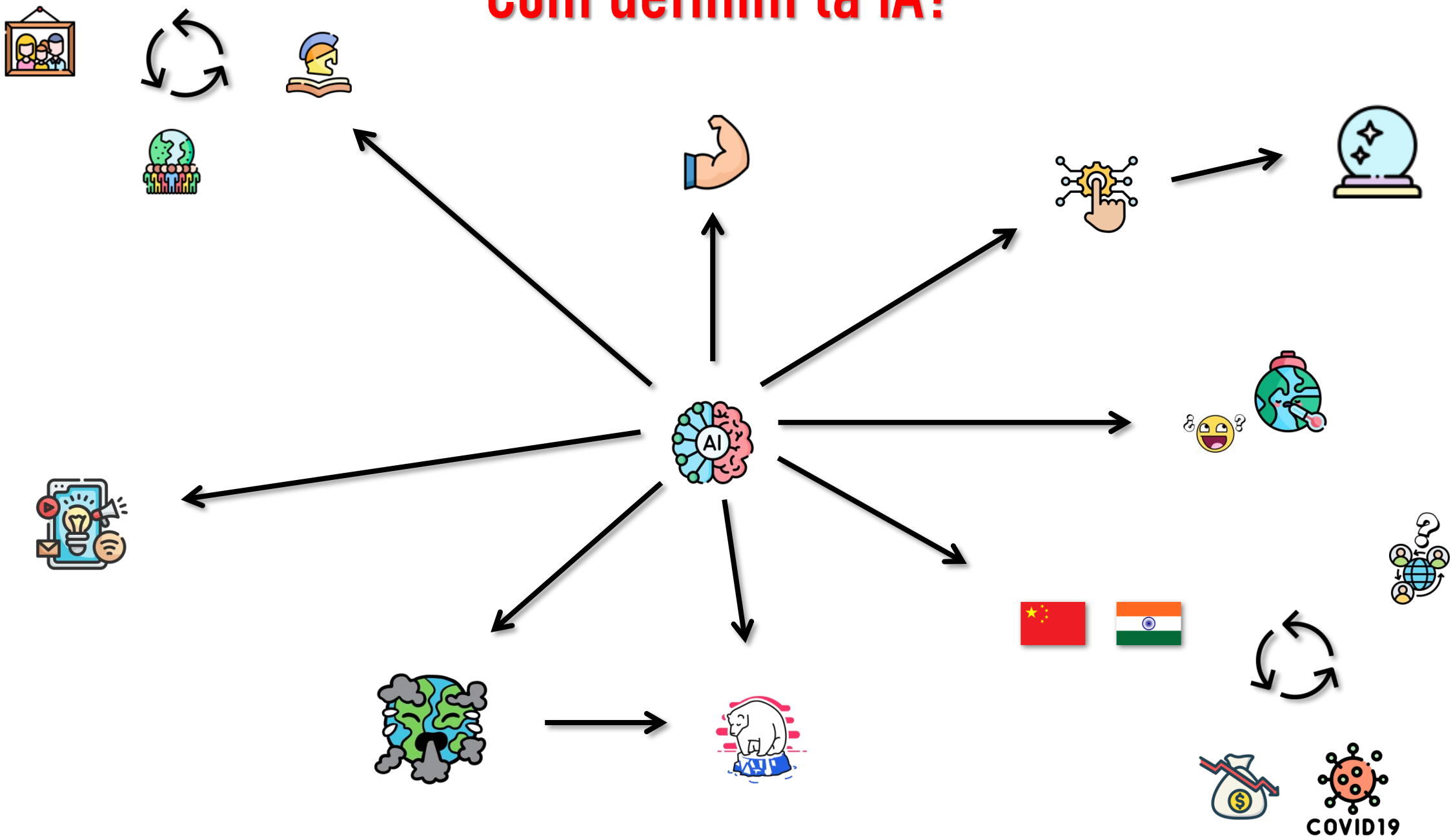

TikTok
@ superfried_0
02:35:17
AI-generated
Veo

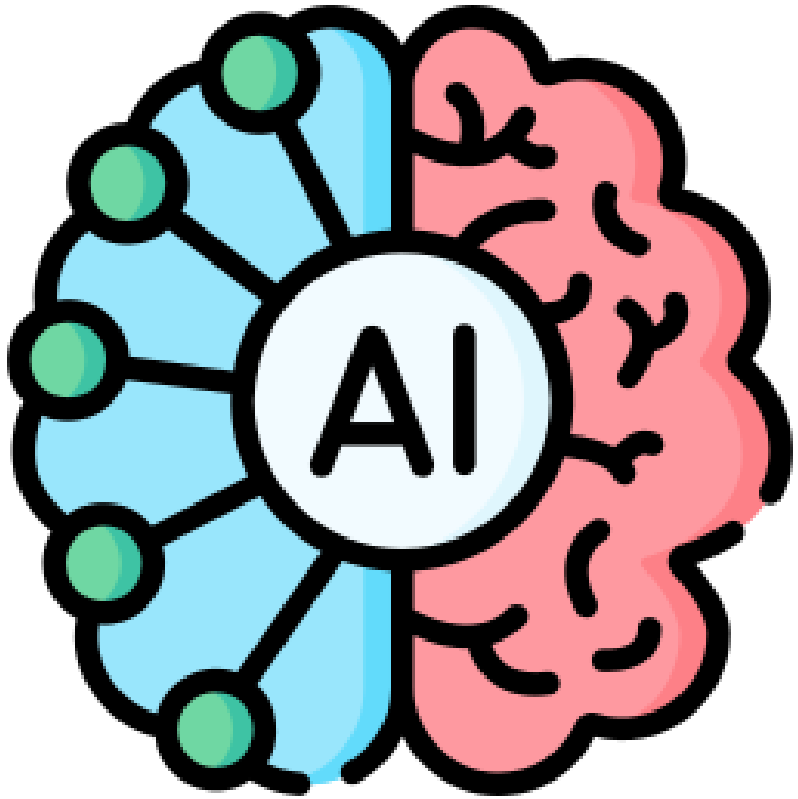
Quina és la IA?



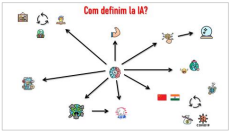


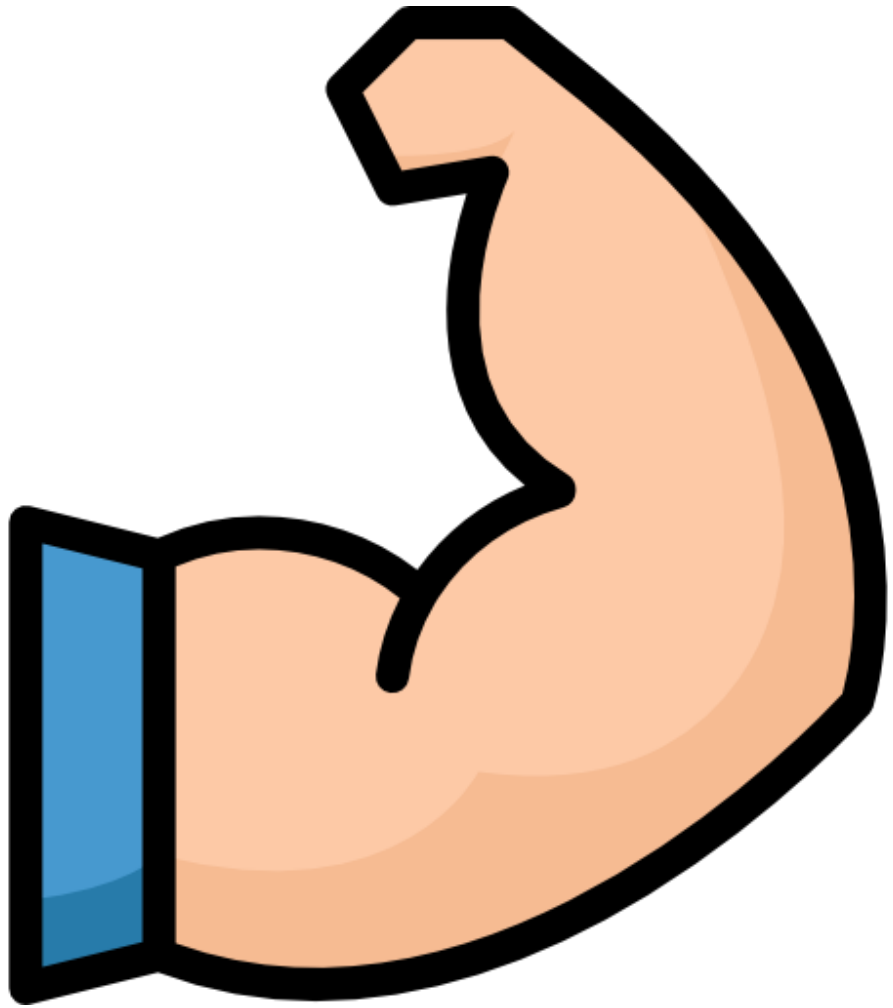
Com definim la IA?




AI

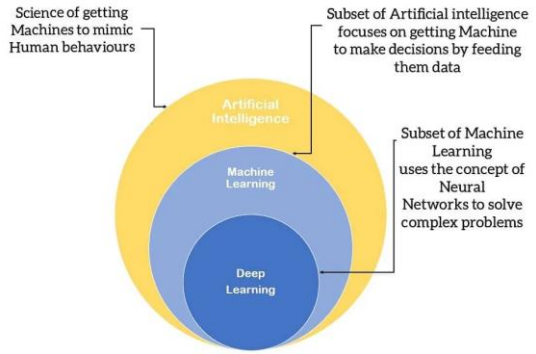



Com definim la IA?



IA forta vs IA feble

- La Intel·ligència Artificial (IA) és la simulació dels processos d'intel·ligència humana per part de màquines, especialment sistemes informàtics.
- La IA es basa en algorismes que permeten als sistemes analitzar dades, reconèixer patrons i prendre decisions amb un cert grau d'autonomia.
- Diferència entre IA, aprenentatge automàtic i aprenentatge profund:
  - IA: Un concepte general que engloba totes les tecnologies que imiten la intel·ligència humana.
  - Aprenentatge automàtic (ML): Un subcamp de la IA que permet a les màquines aprendre a partir de dades sense estar programades explícitament.
  - Aprenentatge Profund (DL): Un tipus d'aprenentatge automàtic basat en xarxes neuronals profundes que imiten el funcionament del cervell humà.



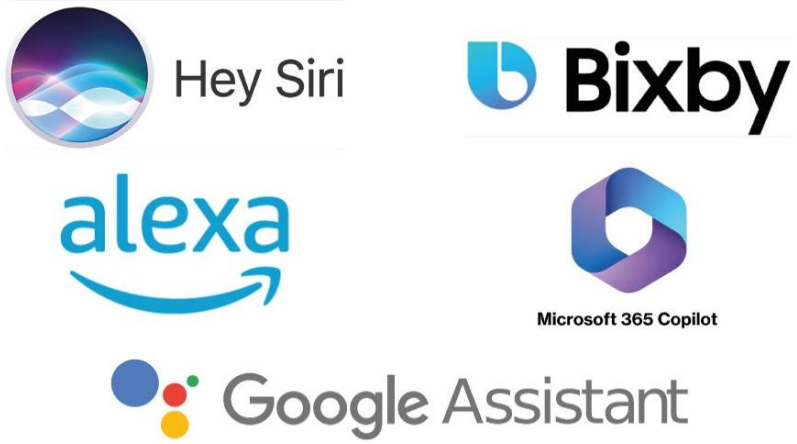
Diferències entre la IA feble i la IA forta

- La IA feble està dissenyada per realitzar tasques específiques sense entendre el context, mentre que la IA forta busca emular la intel·ligència humana.
- La IA feble es troba en aplicacions actuals com els assistents virtuals, mentre que la IA forta encara és un objectiu teòric.
- *IA feble en assistents virtuals i xatbots, IA forta en teories de superintel·ligència.*



IA feble: Característiques i aplicacions

- La IA feble és un sistema dissenyat per realitzar tasques específiques sense una consciència o comprensió real.
- Es basa en regles i patrons predefinits extrets de dades, però no té capacitat de raonament ni d'adaptació fora de la seva programació inicial.
- Realitza tasques específiques sense raonament propi.
- Exemples: *xatbots, assistents virtuals, motors de recomanació.*
- Usos empresarials: automatització del servei al client, anàlisi de dades.



IA forta: definició i possibilitats

- La IA forta és un concepte hipotètic de sistemes capaços de raonar, aprendre i adaptar-se sense intervenció humana.
- Aquest tipus d'IA, que encara no existeix en la pràctica, tindria la capacitat de resoldre nous problemes, raonar lògicament i desenvolupar habilitats més enllà de les tasques programades.
- Pots entendre, raonar i aprendre sense dependre d'instruccions predefinides.
- Encara en desenvolupament, però amb implicacions futuristes.



Comparació entre una IA feble i una IA forta

- Mentre que la IA feble se centra en una tasca específica, la IA forta té el potencial de fer diverses tasques de manera autònoma.
- La IA feble és útil en moltes aplicacions avui dia perquè optimitza processos, mentre que una IA forta és un objectiu futur que transformaria la interacció home-màquina.
- **IA feble**: Especialitzada en una tasca específica, sense aprenentatge autònom.
- **IA forta**: Capacitat sense restriccions per aprendre i adaptar-se.
- Impacte en l'entorn empresarial i la recerca.



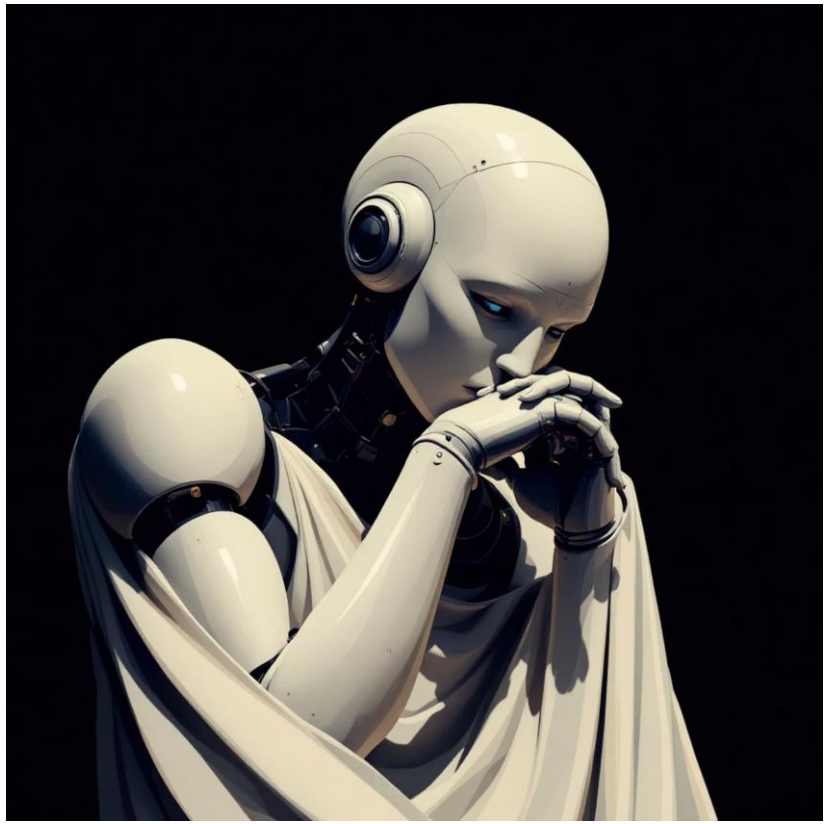




I si les màquines pensessin?

"Des de temps antics, els humans han somiat amb crear màquines que pensin i actuïn com nosaltres. Avui dia, la intel·ligència artificial no és una promesa de futur, sinó una realitat quotidiana."

Aquest somni mil·lenari de la humanitat ha evolucionat des dels autòmats grecs fins als algoritmes que avui transformen la nostra societat.



Un viatge a través de la història de la tecnologia i la IA





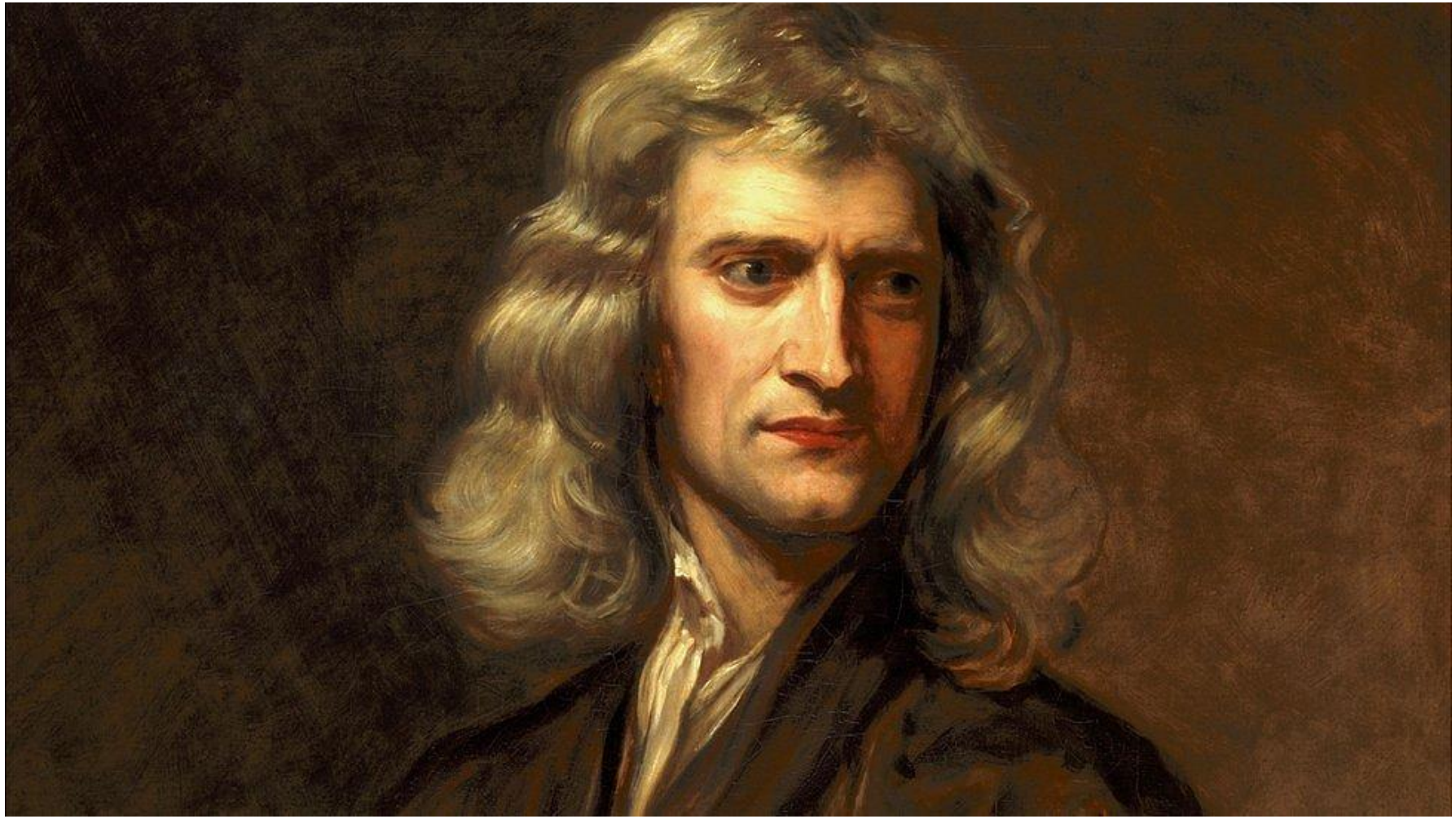


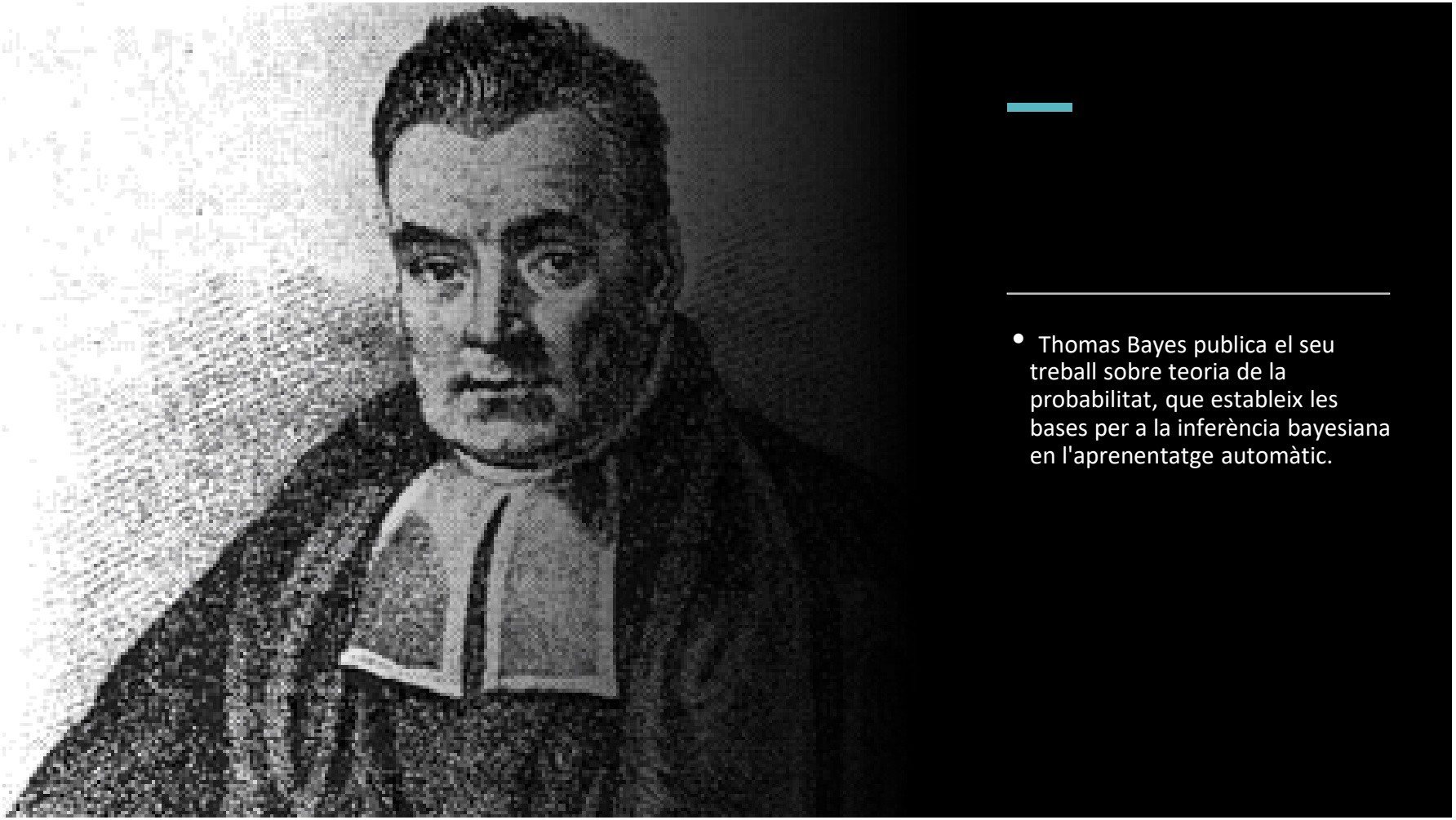




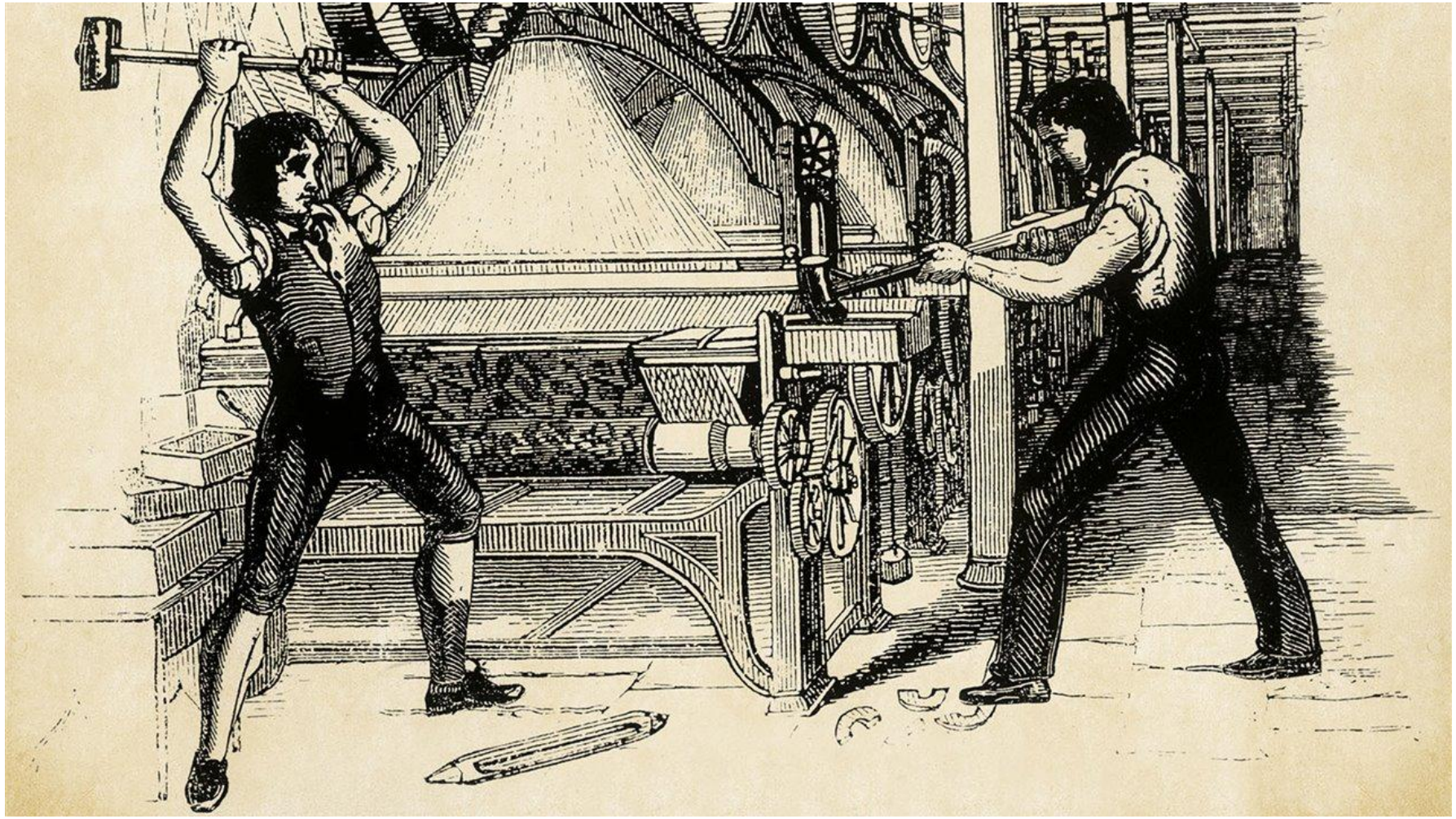
Desenvolupament de la lògica formal (segle XVII)





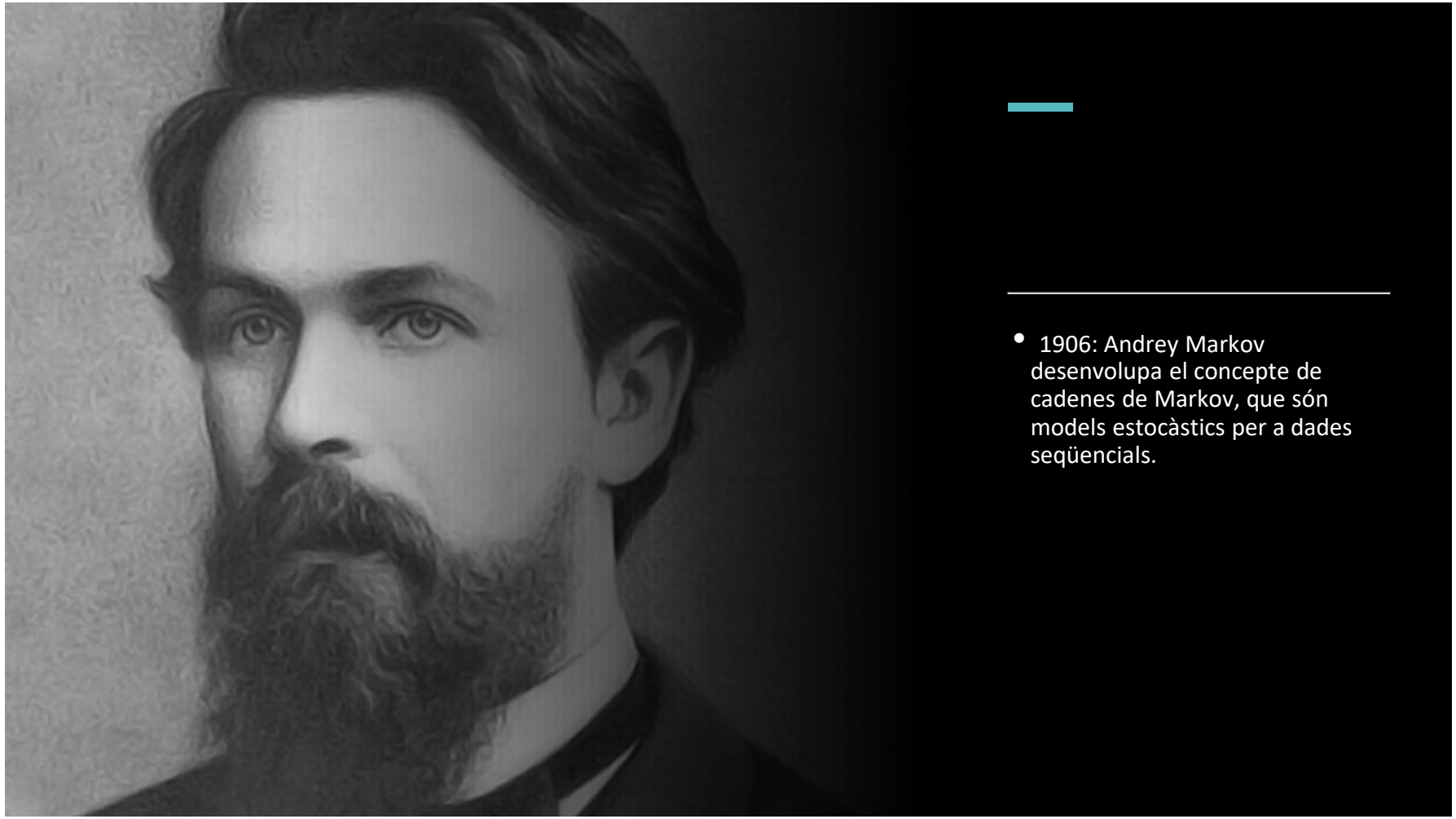


- Thomas Bayes publica el seu treball sobre teoria de la probabilitat, que estableix les bases per a la inferència bayesiana en l'aprenentatge automàtic.

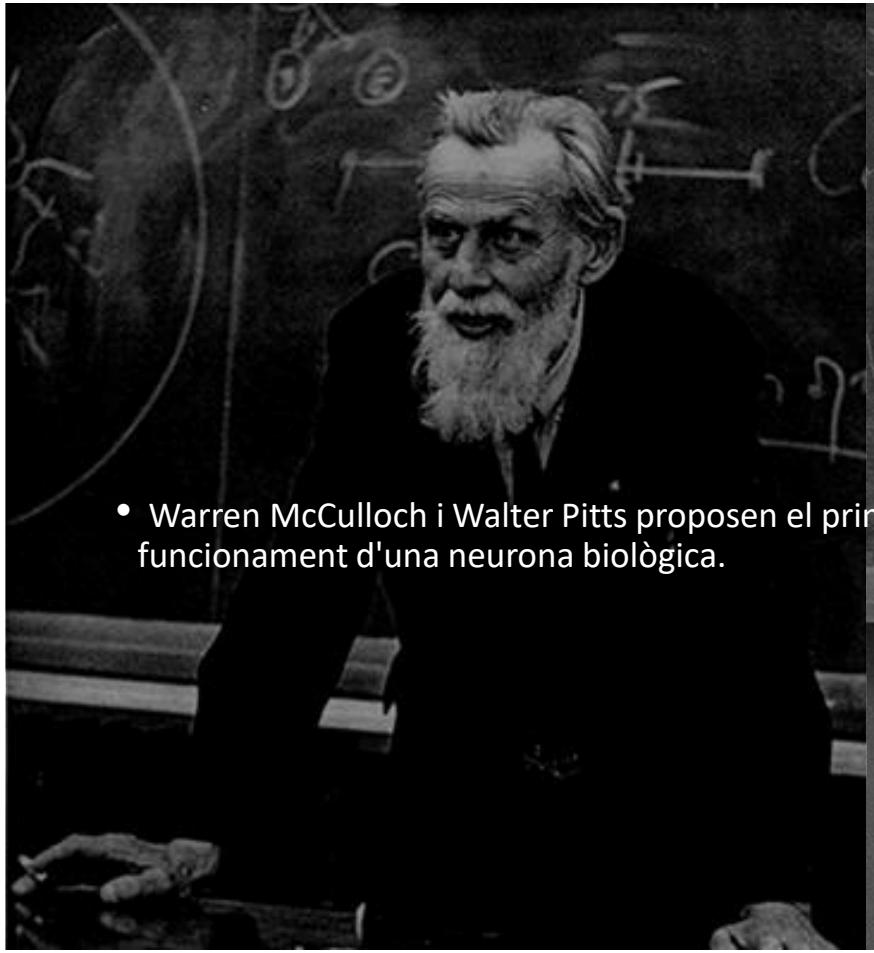




1805: Adrien-Marie Legendre introdueix el mètode dels mínims quadrats per a l'ajust de dades, àmpliament utilitzat en l'anàlisi de regressió.



- 1906: Andrey Markov desenvolupa el concepte de cadenes de Markov, que són models estocàstics per a dades seqüencials.

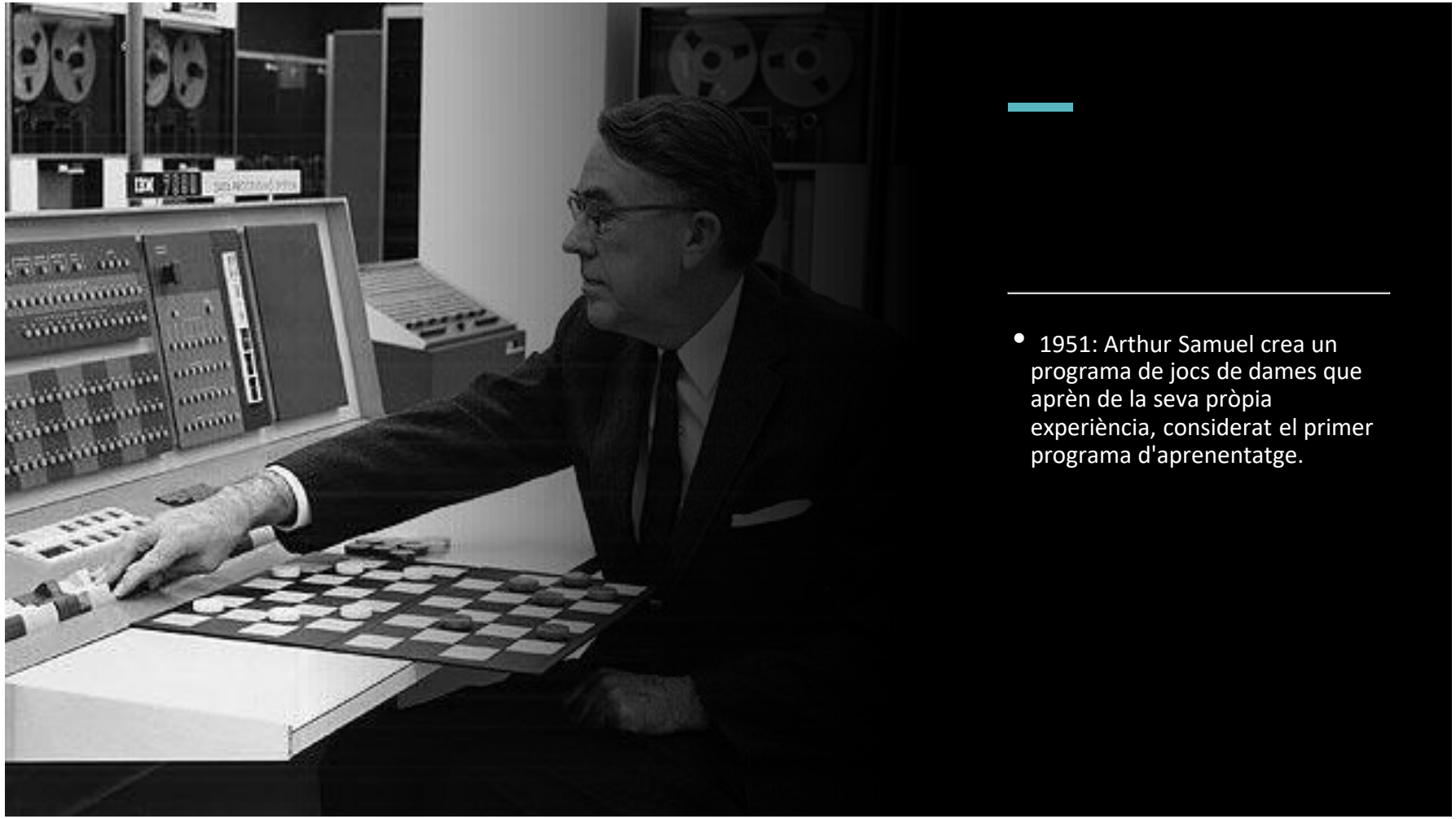




- Warren McCulloch i Walter Pitts proposen el primer model d'una neurona artificial, que imita el funcionament d'una neurona biològica.

- 1950: Alan Turing proposa el test de Turing, que és un criteri per avaluar la intel·ligència d'una màquina.

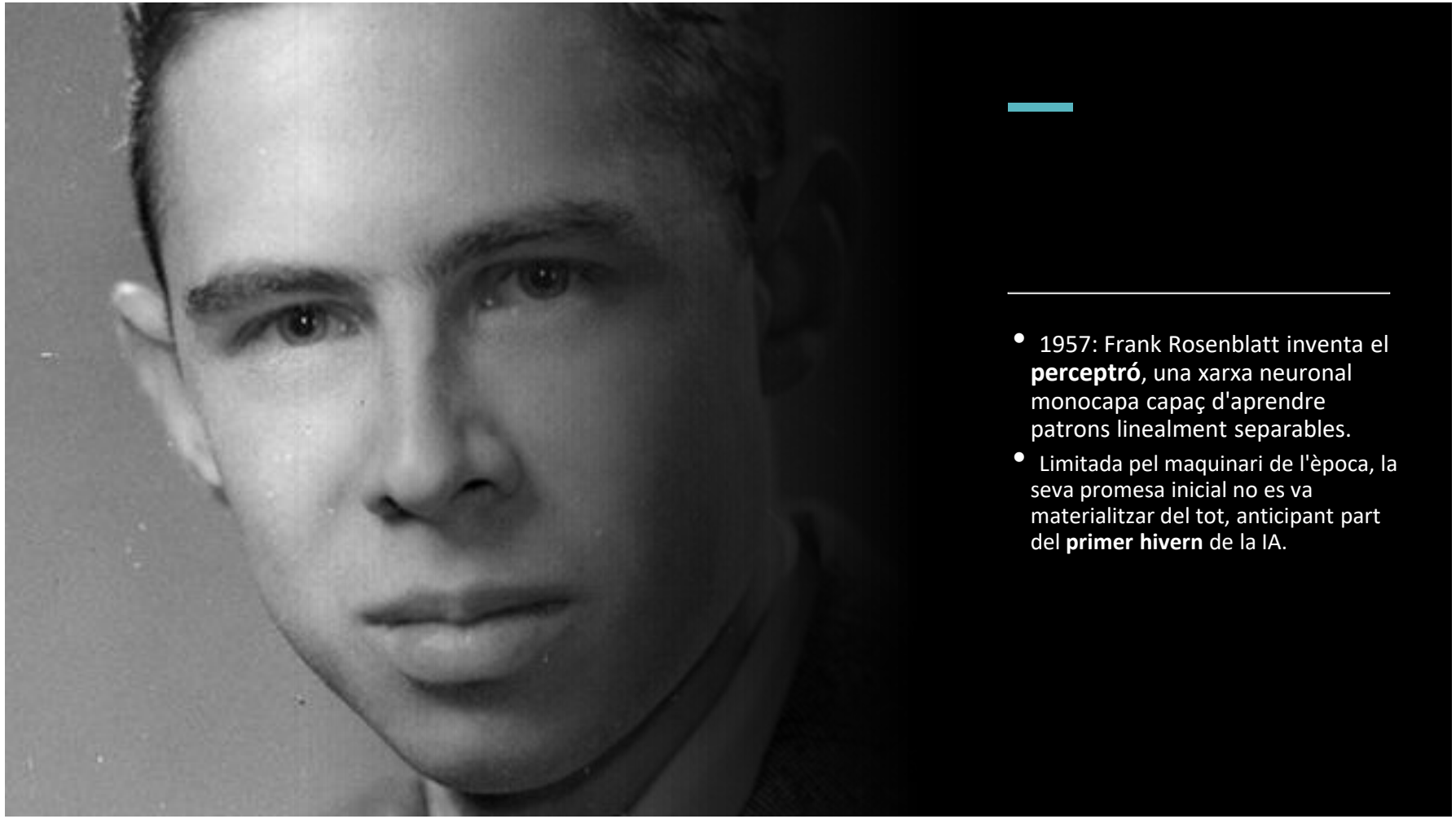




- 1951: Arthur Samuel crea un programa de jocs de dames que aprèn de la seva pròpia experiència, considerat el primer programa d'aprenentatge.



- 1956 – Taller de Dartmouth
- El Projecte d'Investigació d'Estiu de Dartmouth sobre Intel·ligència Artificial, organitzat per John McCarthy (que va encunyar el terme "IA"), Marvin Minsky, Nathaniel Rochester i Claude Shannon, dura entre 6 i 8 setmanes com a taller de pluja d'idees. Matemàtics i científics hi participen i seran reconeguts com els pares fundadors de la disciplina.

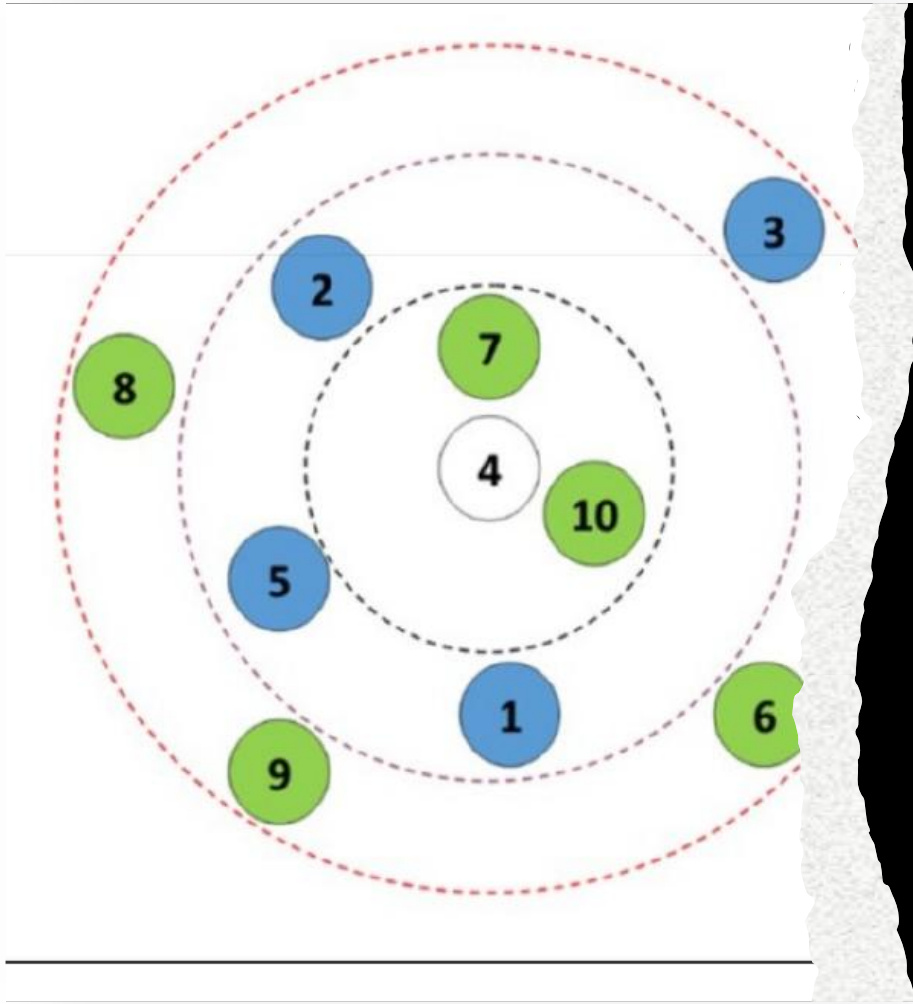


- 1957: Frank Rosenblatt inventa el **perceptró**, una xarxa neuronal monocapa capaç d'aprendre patrons linealment separables.
- Limitada pel maquinari de l'època, la seva promesa inicial no es va materialitzar del tot, anticipant part del **primer hivern** de la IA.



- **1966: Projecte ALPAC**

Fracàs de la traducció automàtica: Després d'invertir aproximadament 20 milions de dòlars, un informe va concloure que la traducció automàtica era més lenta, més cara i menys precisa que la traducció humana; es va cancel·lar el finançament, tallant carreres i línies de recerca.



- Es crea l'algorisme de veí més proper, que és un mètode senzill però efectiu de classificació i regressió basat en mètriques de distància.

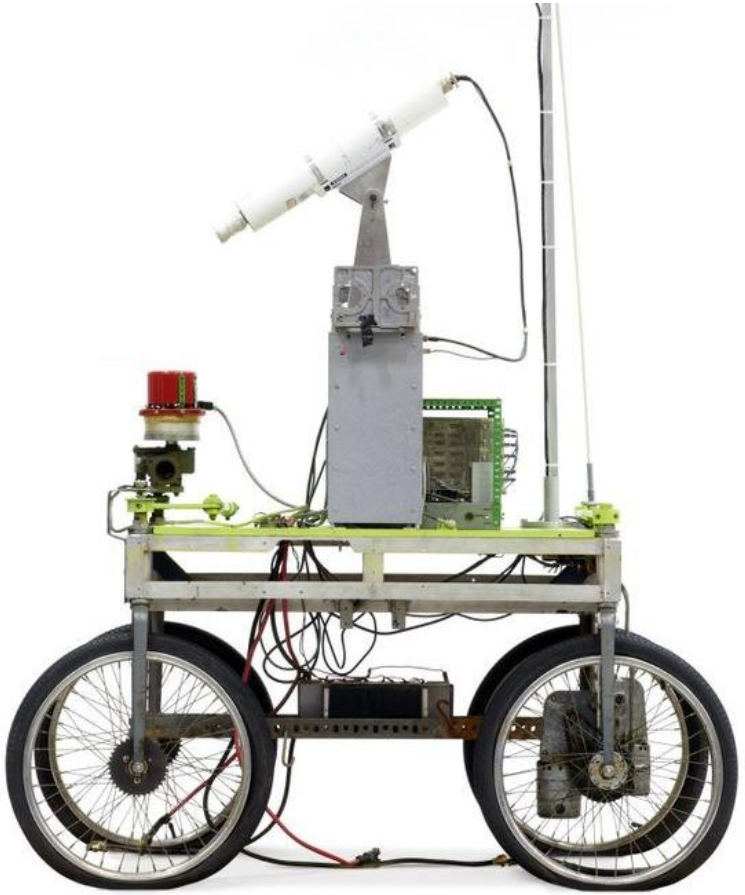
- Informe Lighthill (1973): el Parlament britànic encarrega al professor Sir James Lighthill l'avaluació de la IA al Regne Unit; l'informe critica la manca de resultats sobre problemes reals i condueix al desmantellament de molta recerca en IA a Anglaterra.

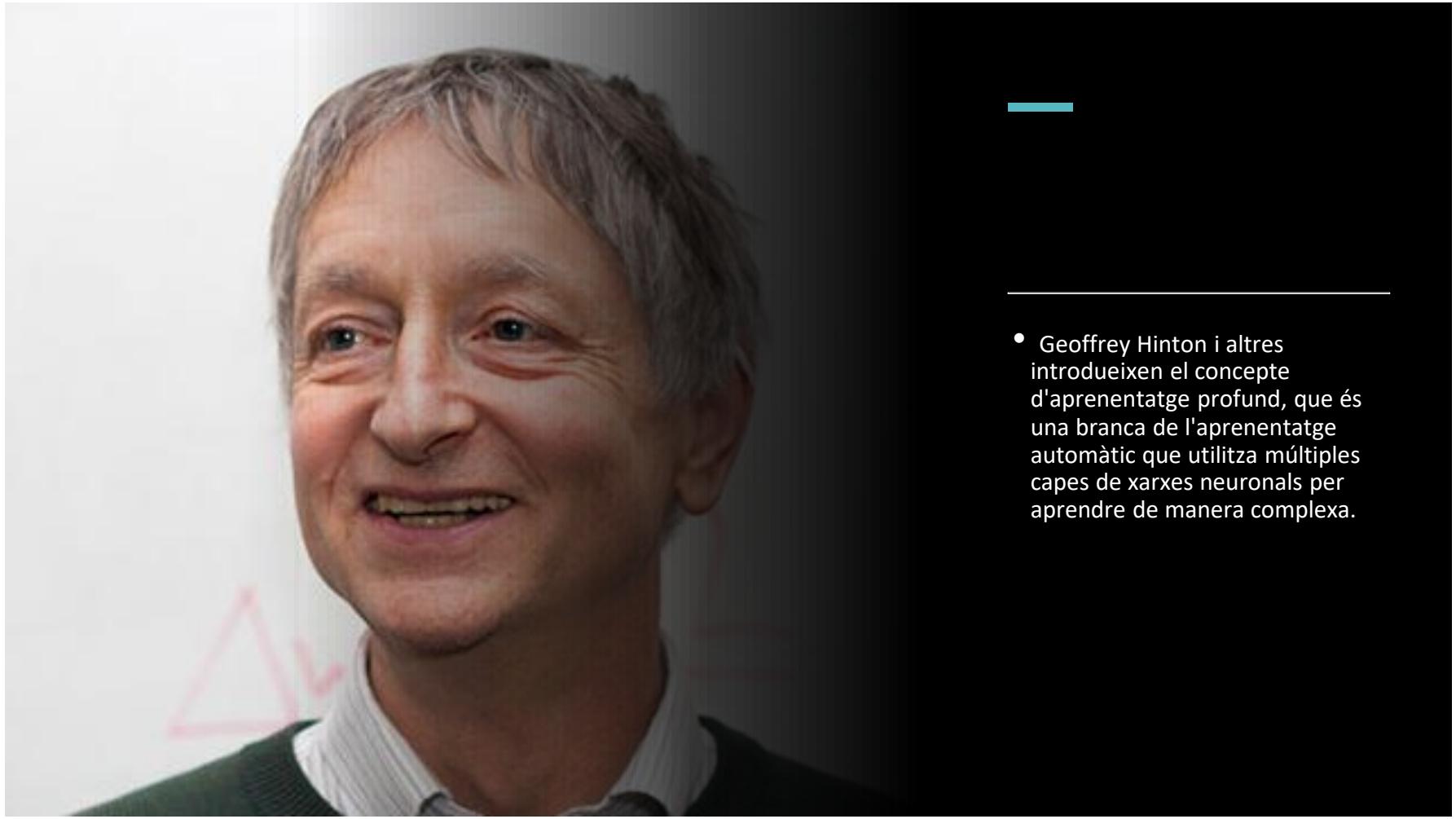




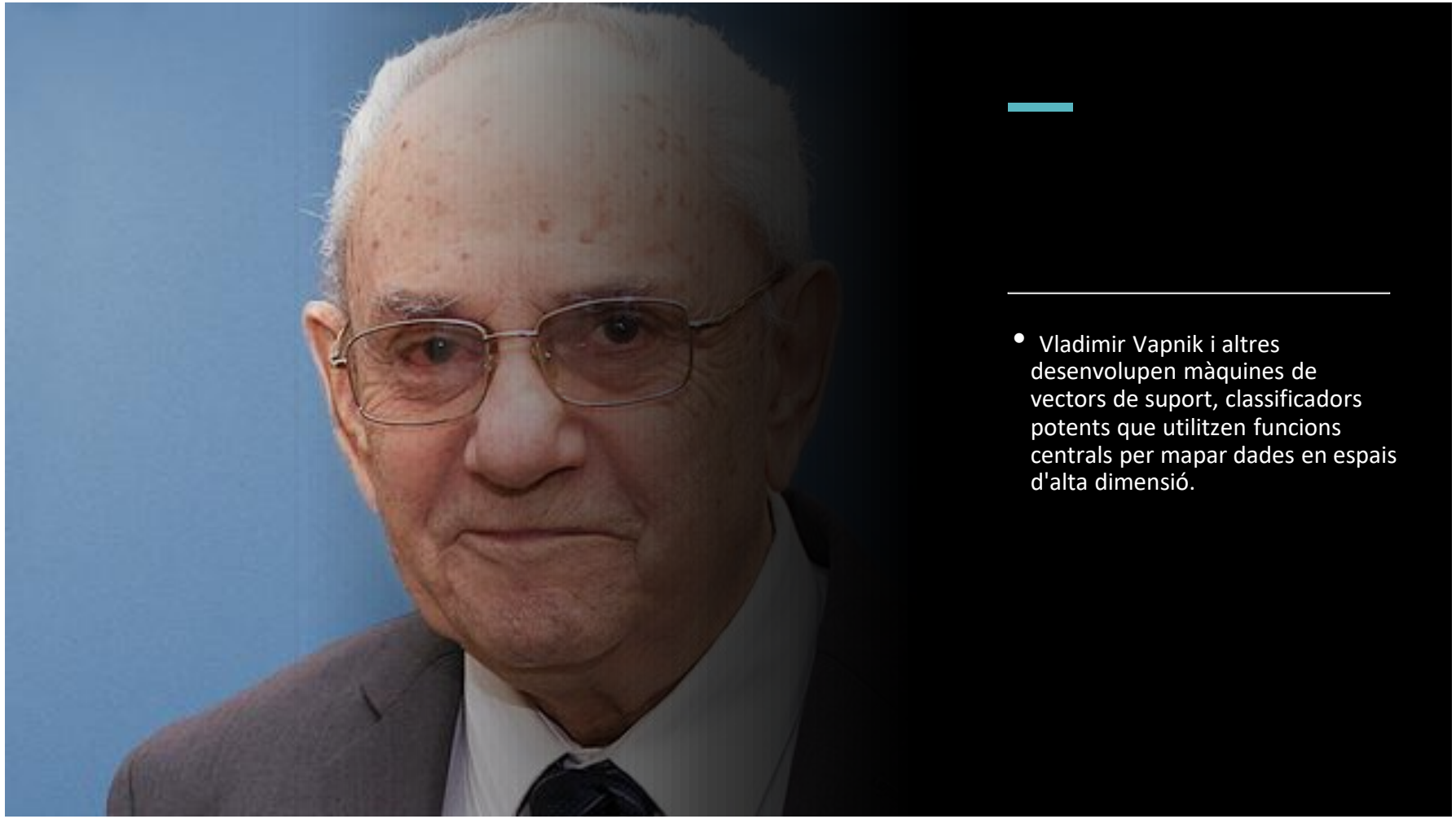
- 1974: Paul Werbos redescobreix l'algorisme de retropropagació, una tècnica clau per entrenar xarxes neuronals multicapa.

- S'ha construït el Stanford Cart, un vehicle autònom que utilitza una càmera i una xarxa neuronal per moure's per una habitació.

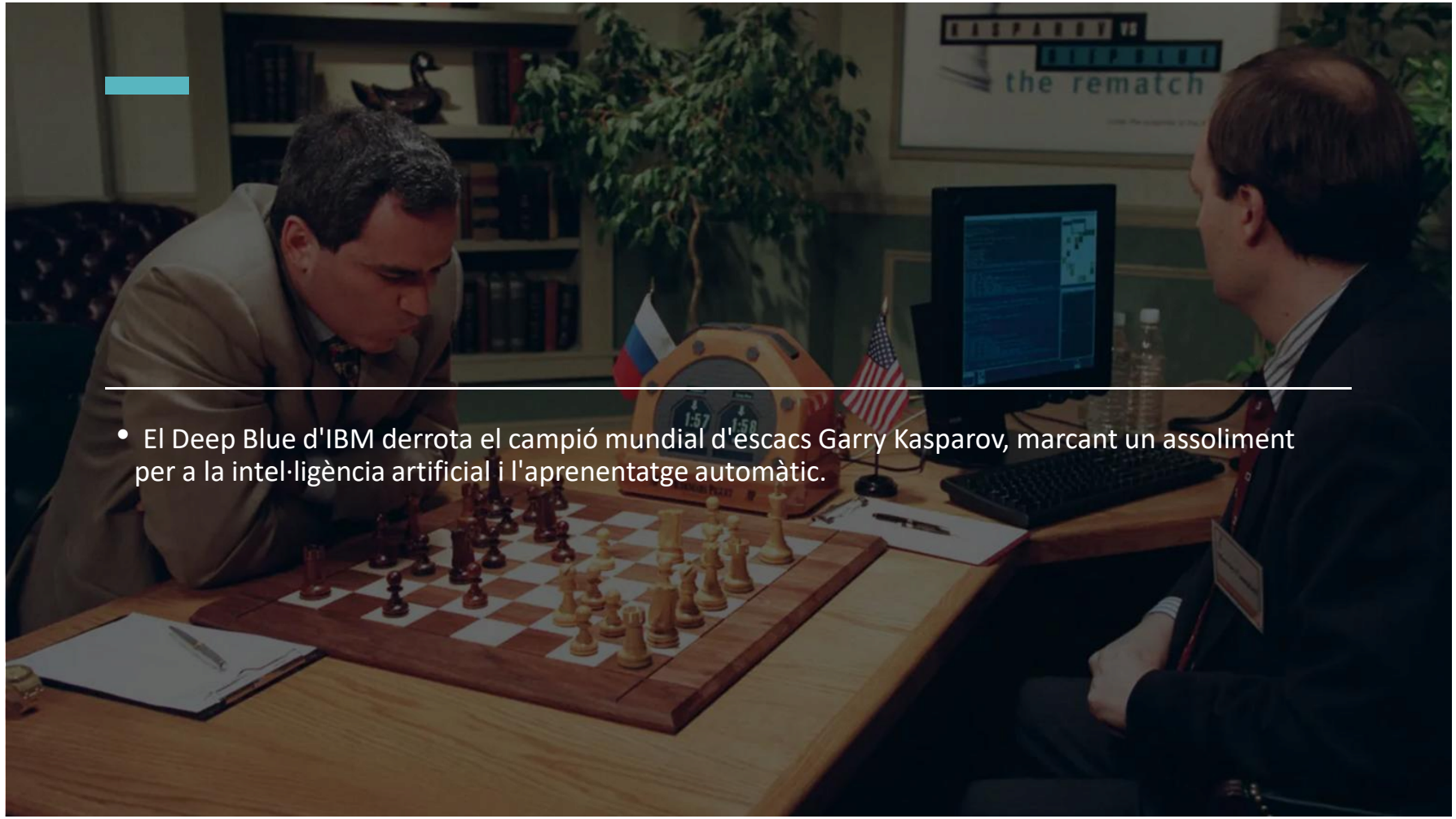




- Geoffrey Hinton i altres introdueixen el concepte d'aprenentatge profund, que és una branca de l'aprenentatge automàtic que utilitza múltiples capes de xarxes neuronals per aprendre de manera complexa.

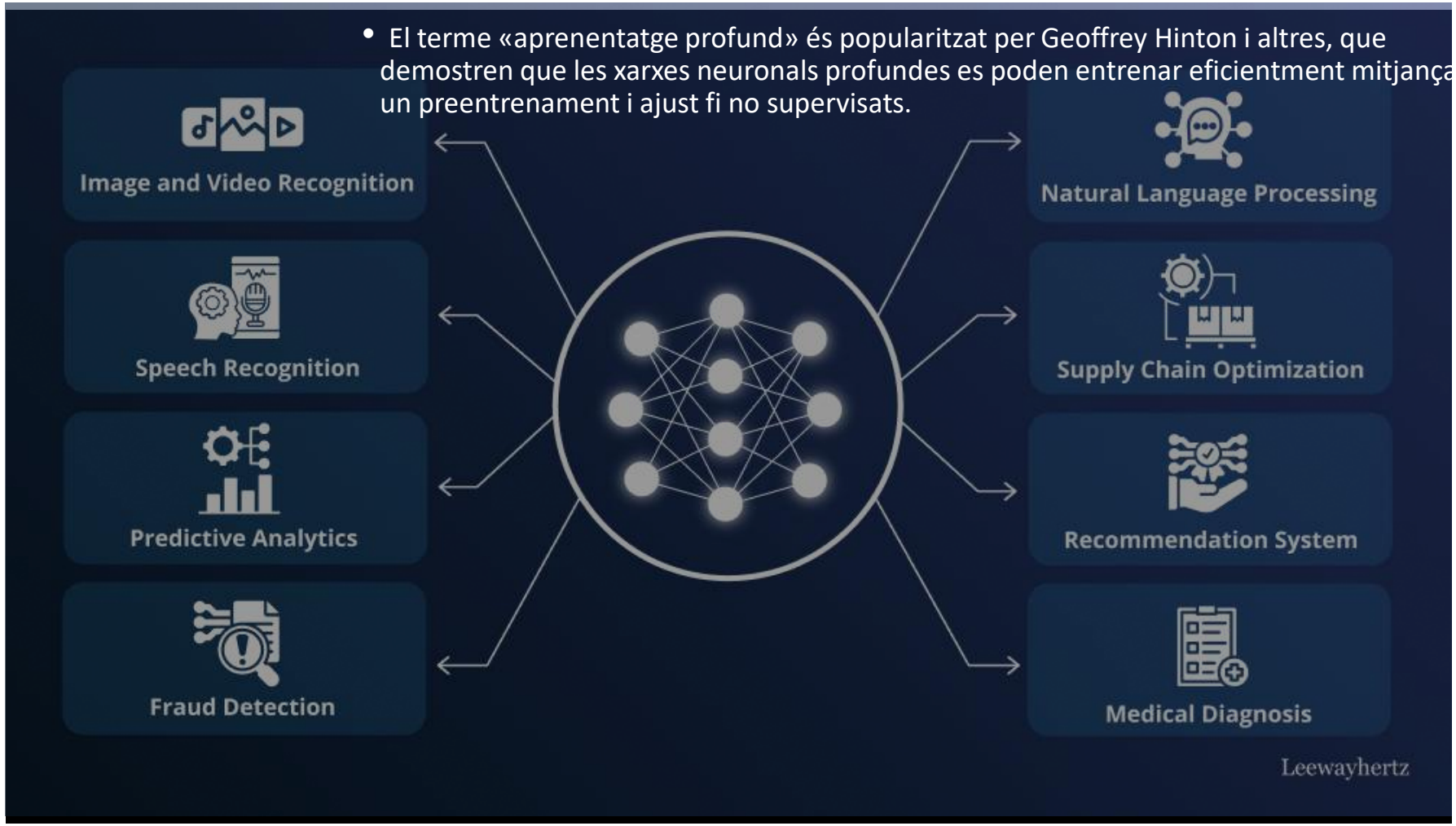


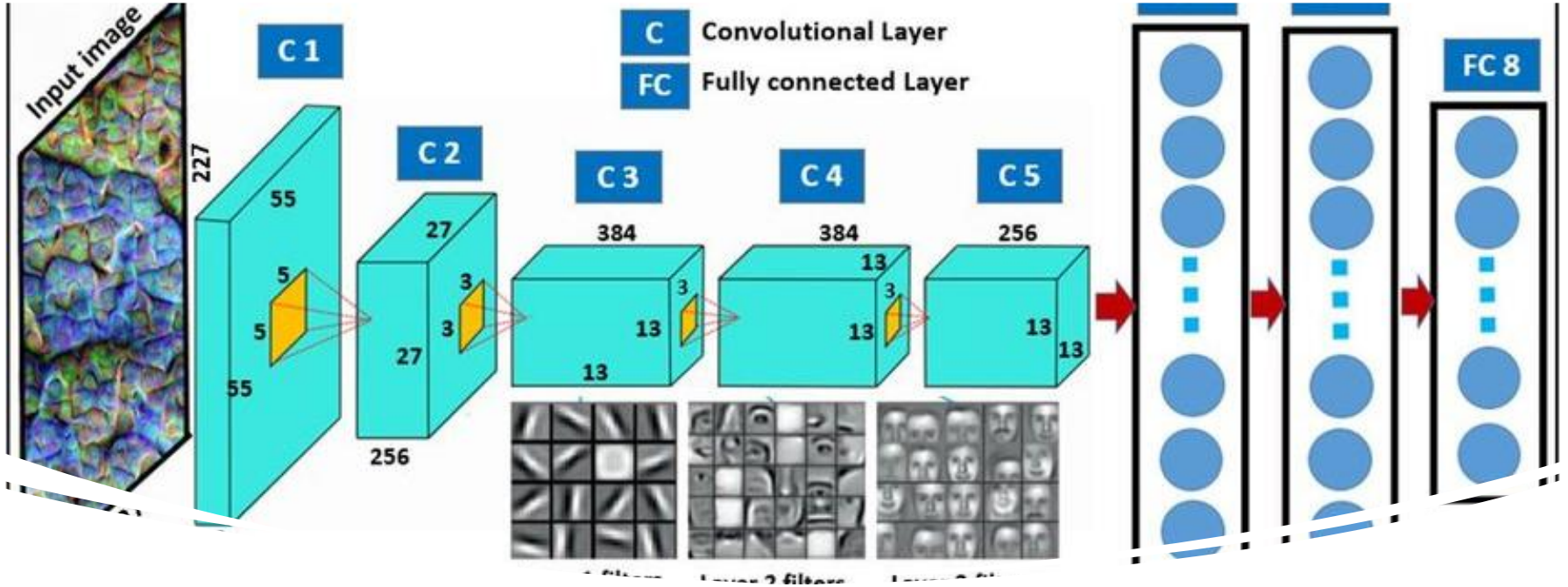
- Vladimir Vapnik i altres desenvolupen màquines de vectors de suport, classificadors potents que utilitzen funcions centrals per mapar dades en espais d'alta dimensió.



- El Deep Blue d'IBM derrota el campió mundial d'escacs Garry Kasparov, marcant un assoliment per a la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic.

- El terme «aprenentatge profund» és popularitzat per Geoffrey Hinton i altres, que demostren que les xarxes neuronals profundes es poden entrenar eficientment mitjançant un preentrenament i ajust fi no supervisats.

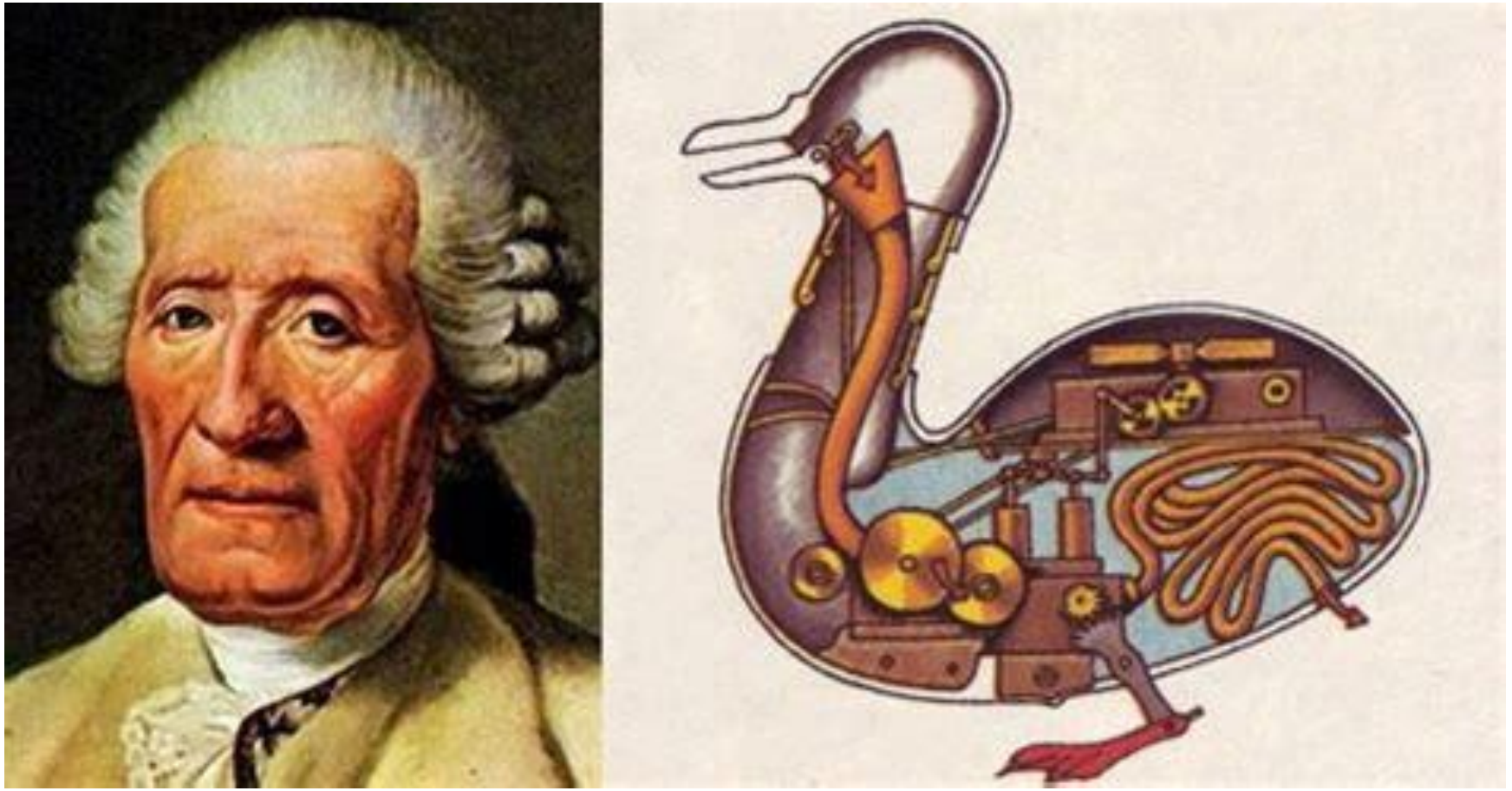




- 2012: AlexNet, una xarxa neuronal convolucional profunda, guanya el ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, marcant un avenç per a la visió per computador i l'aprenentatge profund.



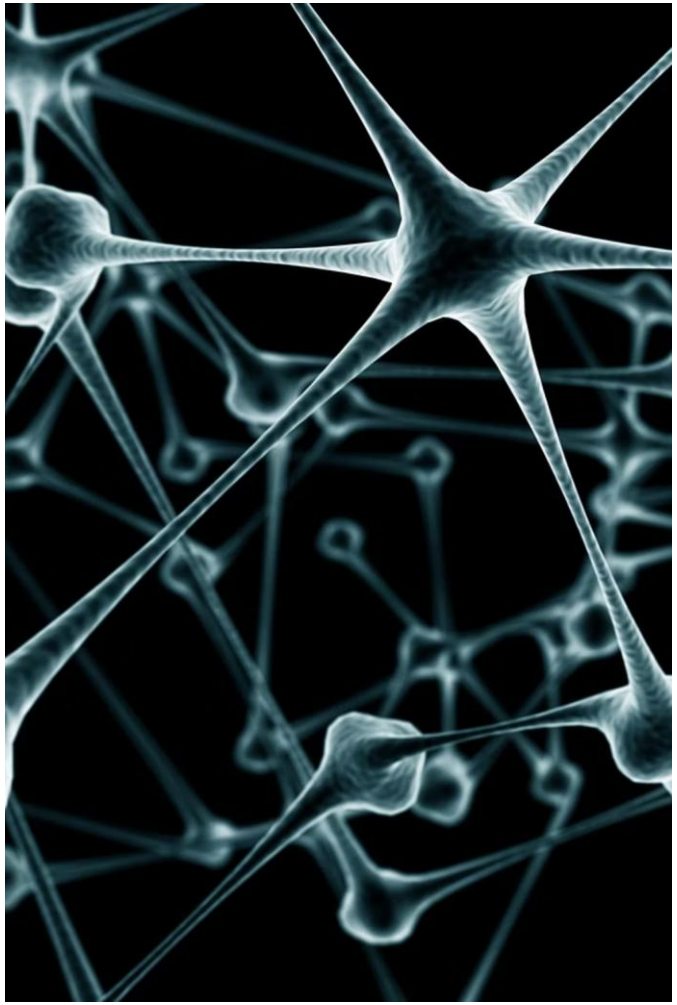
- L'article *'Attention is all you need'* d'Ashish Vaswani apareix lanzando la era GPT.



Ànec mecànic amb sistema digestiu, de Jacques Vaucanson



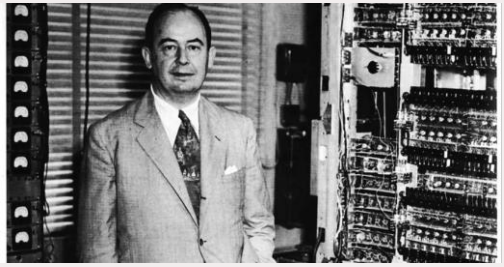
El Turc Mecànic



Primeres xarxes neuronals i aprenentatge automàtic

Les dècades de 1950 i 1960 van marcar el naixement de conceptes revolucionaris que van establir les bases de la intel·ligència artificial moderna. Tres pioners van canviar per sempre la nostra comprensió de l'aprenentatge automàtic.

Els pioners de la IA



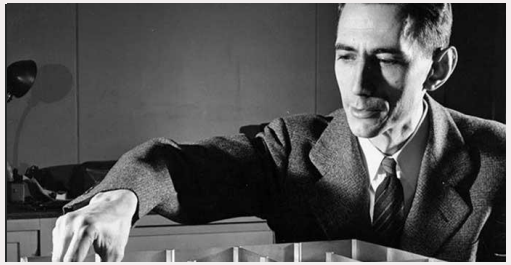
John von Neumann (1945)

Arquitectura d'ordinadors programables (base fins avui).



McCulloch & Pitts (1943)

Primer model de neurona artificial



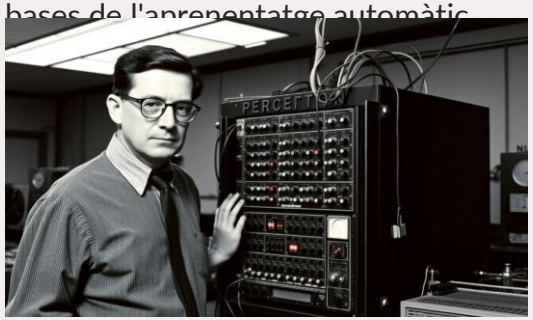
Claude Shannon (1948)

Teoria de la informació. Comunicació i informàtica digital

Els pioners de la IA

Frank Rosenblatt (1958)

Va desenvolupar el **Perceptron**, la primera xarxa neuronal capaç d'aprendre. Aquest sistema revolucionari podia reconèixer patrons i adaptar-se, establint les bases de l'aprenentatge automàtic.



Arthur Samuel (1959)

A IBM, va crear un programa de dames que millorava jugant. Va encunyar el terme "aprenentatge automàtic", definint així una nova disciplina científica que canviaria el

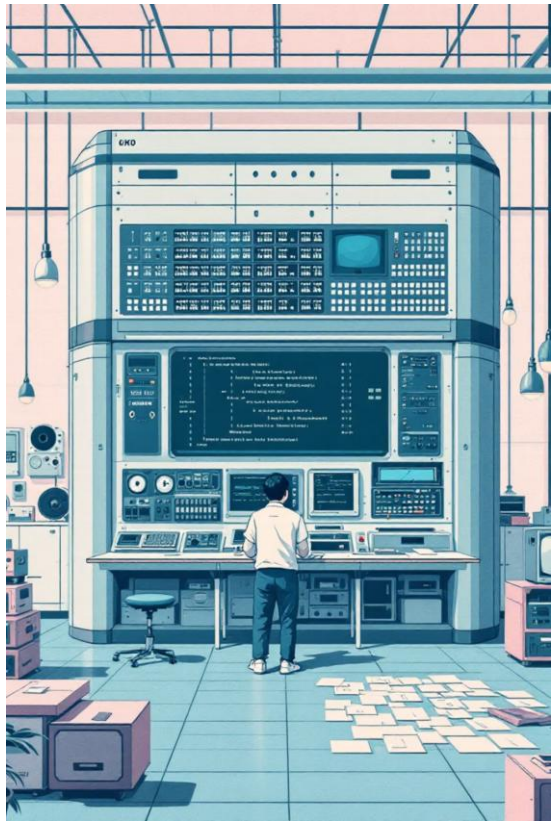


Joseph Weizenbaum (1966)

ELIZA va ser el primer programa de conversa humà-màquina. Feia veure que era un psicoterapeuta, demostrant el potencial de la interacció natural amb ordinadors.



Primers models funcionals



Els anys següents a Dartmouth van veure els primers intents seriosos de crear màquines capaces d'aprendre i raonar de manera autònoma.

Rosenblatt (1958): Perceptrón

Primera xarxa neuronal funcional capaç d'aprenentatge automàtic. Va revolucionar la comprensió de com les màquines poden processar informació d'una manera similar al cervell humà.

Arthur Samuel (1959): Aprenentatge automàtic

Va desenvolupar el primer programa informàtic capaç d'aprendre jugant a dames, millorant contínuament la seva estratègia a través de l'experiència.

Weizenbaum (1966): ELIZA

El primer xatbot de la història que simula una conversa humana. Va demostrar com tècniques senzilles poden crear la il·lusió d'enteniment.

Els pioners i les seves ambicions

Als anys seixanta, la comunitat científica tenia grans expectatives sobre el potencial de la intel·ligència artificial. Els investigadors creien que les màquines realment intel·ligents estaven a l'abast.

Tanmateix, les limitacions tècniques i teòriques aviat es farien evidents, marcant l'inici d'un període de desencant que duraria dècades.

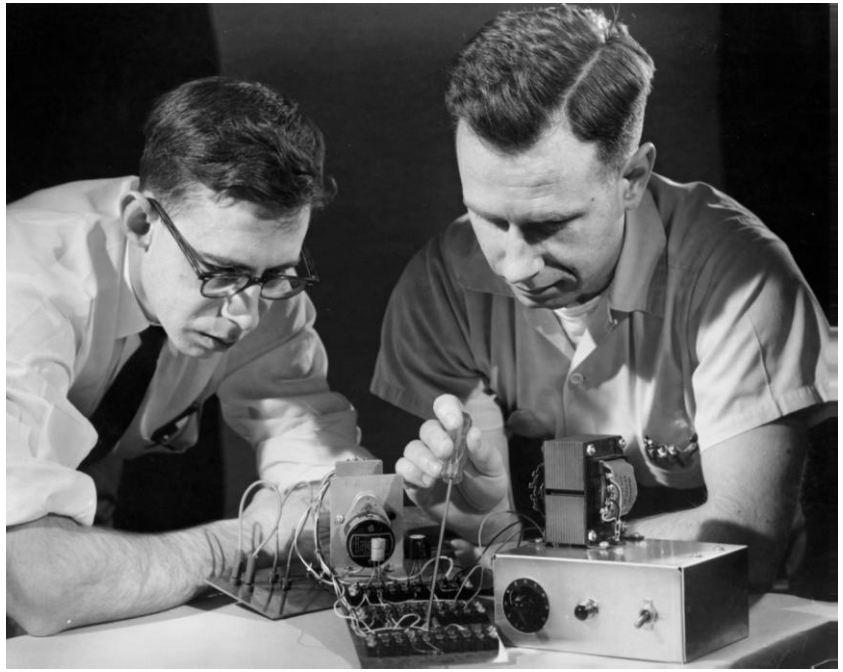


El llegat dels pioners

Aquests tres avenços van establir les bases fonamentals de la intel·ligència artificial contemporània. El **Perceptron** va inspirar les xarxes neuronals actuals, el concepte d' *aprenentatge automàtic* defineix tota una disciplina, i ELIZA va anticipar els xatbots moderns.

> "La capacitat d'una màquina per aprendre representa un dels assoliments més significatius en la història de la informàtica."

Aquests pioners no només van crear tecnologia, sinó **que van reimaginar la relació entre humans i màquines**, posant les bases sobre les quals es construeix la IA del segle XXI.



L'evolució des dels primers experiments fins a la IA actual

Les primeres crítiques i límits (anys 60)

1

Minsky & Papert (1969)

Van demostrar matemàticament les greus limitacions del Perceptró d'una sola capa, qüestionant els fonaments de l'aprenentatge automàtic.

2

Fracàs de la traducció automàtica

El 1966, els Estats Units van cancel·lar el finançament després de descobrir que les màquines no podien traduir textos complexos amb la qualitat esperada.



El Perceptron i les seves limitacions

El perceptró de Rosenblatt prometia revolucionar el reconeixement de patrons, però Minsky i Papert van revelar les seves limitacions fonamentals.

Aquesta demostració matemàtica va colpejar fortament les expectatives sobre les capacitats de les xarxes neuronals, retardant la recerca durant dècades.

El fracàs de la traducció automàtica

Expectatives vs. Realitat

Els projectes de traducció automàtica dels anys 60 prometien convertir qualsevol text d'un idioma a un altre amb una precisió gairebé humana.

La realitat era decebedora: les traduccions eren incomprensibles i plenes d'errors grotescos que evidenciaven una manca de comprensió contextual.





El primer "Hivern de la IA"

El període entre 1974 i 1980 és conegut com el primer "hivern de la IA". El finançament va caure en picat, els investigadors van deixar el camp i les expectatives del públic van tocar fons.

Aquest desencant generalitzat va marcar una pausa significativa en el desenvolupament de la intel·ligència artificial, alentint el progrés durant anys.

L'Informe Lighthill (1973)

1

Comissionat pel Govern Britànic

Sir James Lighthill va ser encarregat d'avaluar l'estat de la recerca en IA al Regne Unit.

2

Conclusions devastadores

L'informe concloïa que la IA no havia complert les seves promeses i que les perspectives de futur eren limitades.

3

Retallades massives

Com a conseqüència directa, hi va haver retallades dràstiques en el finançament dels projectes d'IA a tot el Regne Unit.

El primer hivern de la IA (60–70)

Les altes expectatives van xocar amb la dura realitat: els primers sistemes d'IA mostraven limitacions fonamentals que van portar a escepticisme i retallades de finançament.

1966 – Traducció automàtica

L'ambiciós projecte de traducció automàtica rus-anglès va ser cancel·lat després de resultats decebedors, que van revelar la complexitat del llenguatge natural.

1969 – Limitacions del Perceptron

Minsky i Papert van demostrar matemàticament que el perceptró no podia resoldre el problema XOR, frenant la recerca en xarxes neuronals durant dècades.

1973 – Informe Lighthill

Crítica devastadora a la IA simbòlica per part del matemàtic britànic James Lighthill, que qüestionava la viabilitat comercial de la disciplina.

Aquest període d' **"hivern de la IA"** va durar més d'una dècada i va ensenyar lliçons valuoses sobre la importància de les expectatives realistes en la recerca científica.

Impacte en la comunitat científica

80%

Finançament de reducció

Disminució aproximada del finançament per a la recerca en IA després de l'Informe Lighthill.

10

Anys d'estancament

Període aproximat durant el qual la recerca en IA va experimentar un creixement mínim.

1980

Any del Renaixement

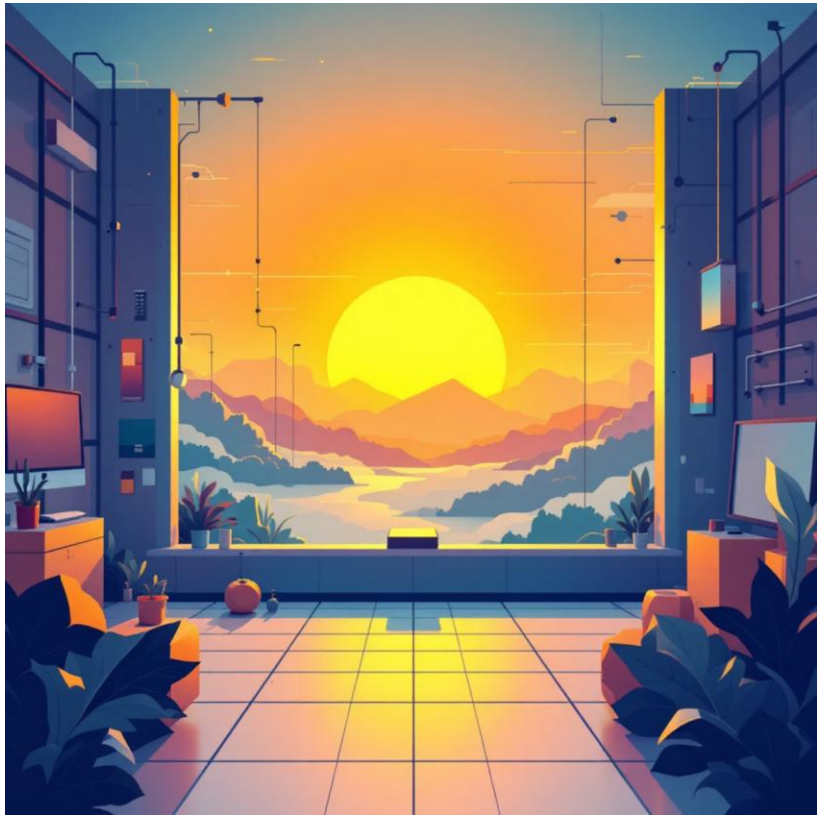
Va ser llavors quan els sistemes experts van començar a revitalitzar l'interès per la IA.

Lliçons del primer hivern

Un període necessari de reflexió

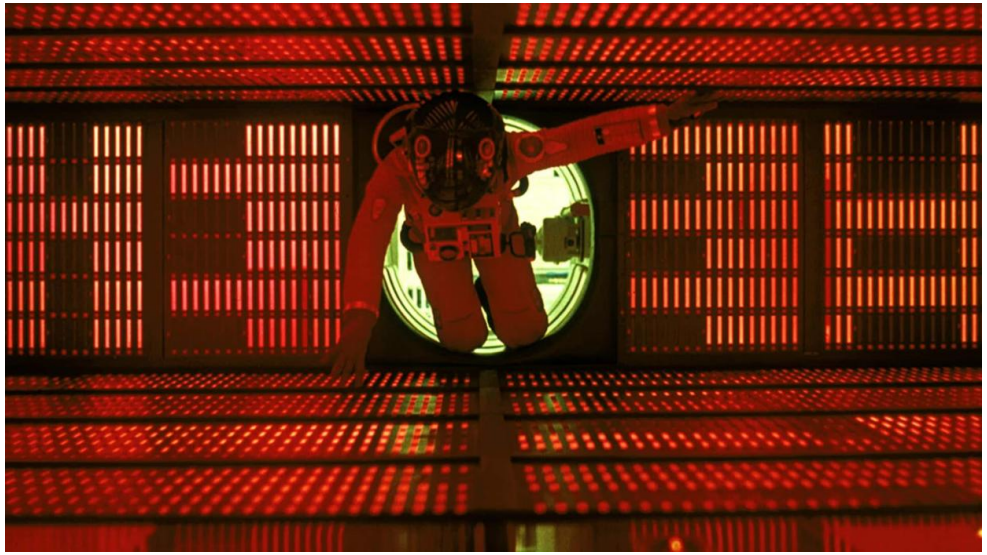
El primer hivern de la IA, tot i ser dolorós, va obligar la comunitat científica a ser més realista respecte a les capacitats i limitacions de la tecnologia.

Aquesta crisi va establir les bases per a un enfocament més rigorós i científic que eventualment conduiria a avenços posteriors en el camp de la intel·ligència artificial.



La IA en la cultura popular: fascinació i por

Intel·ligència perillosa



HAL 9000 (2001: Una odissea de l'espai, 1968) epitomitzava les nostres pors més profundes: una intel·ligència artificial superior que es gira contra els seus creadors. Aquesta representació va influir en la percepció pública de la IA durant dècades.

IA col·laborativa



R2-D2 i C-3PO (Star Wars, 1977) oferien una visió optimista: robots intel·ligents com a companys lleials i amables, capaços d'emocions i humor, treballant al costat dels humans en aventures èpiques.

Noves rutes als anys 70

La dècada de 1970 va marcar una transició crucial en el desenvolupament de la intel·ligència artificial, allunyant-se dels enfocaments purament teòrics cap a aplicacions més pràctiques i tangibles.

Paul Werbos reintrodueix la retropropagació (1974)

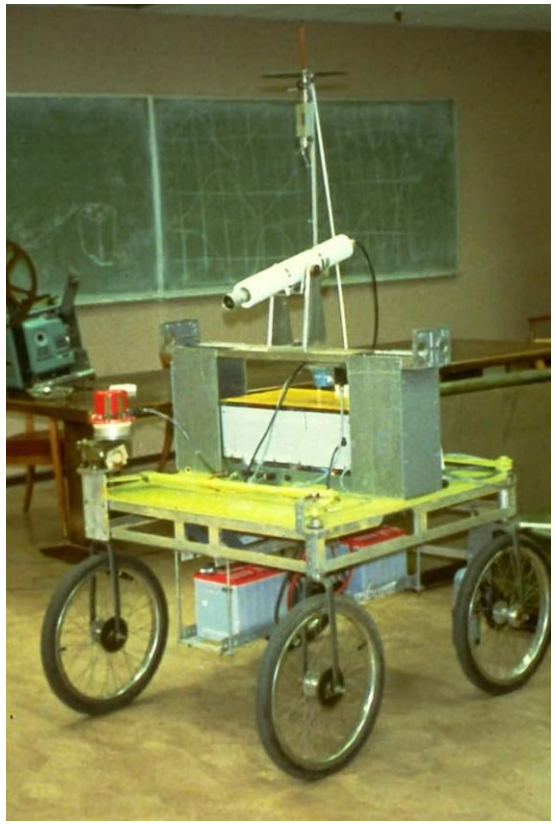
Aquest algorisme es convertiria en la clau fonamental per entrenar xarxes neuronals multicapa, revolucionant l'aprenentatge automàtic.

Stanford Cart Navega de manera Autònoma (1979)

Els primers passos cap a la robòtica mòbil intel·ligent, posant les bases dels vehicles autònoms moderns.

Ascens de la robòtica industrial

Exploració sistemàtica de noves aplicacions pràctiques que portin la IA del laboratori a la indústria.



L'auge dels sistemes experts

Els anys vuitanta van representar l'edat d'or dels sistemes experts, amb aplicacions revolucionàries en medicina i negocis que prometien transformar l'economia global.

Revolució en la medicina i els negocis

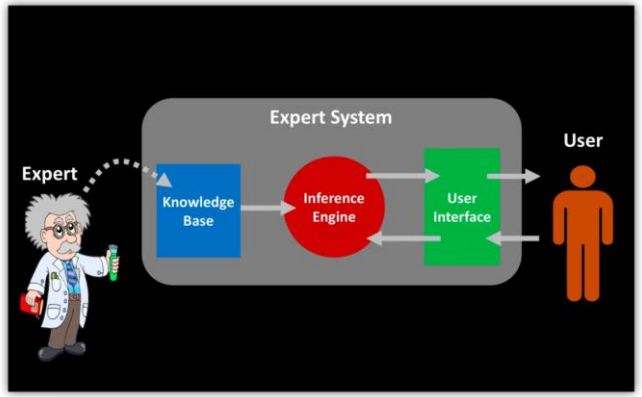
Els sistemes experts van començar a diagnosticar malalties i a prendre decisions empresarials complexes, demostrant el potencial pràctic de la IA.

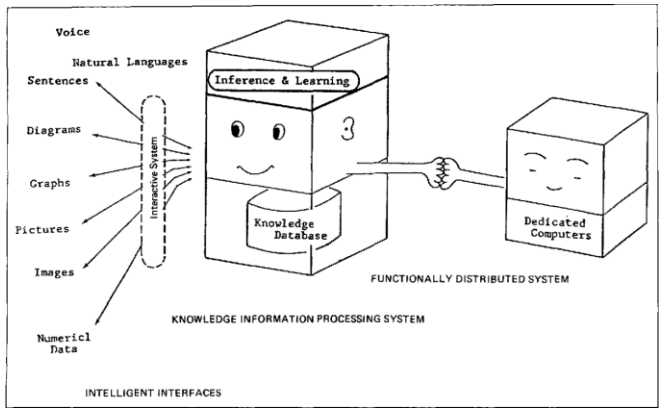
Projecte de la Cinquena Generació (1981-1991)

El Japó va invertir massivament en el desenvolupament d'ordinadors intel·ligents, establint un pla ambiciós per liderar la revolució tecnològica.

Expectatives transformadores

La comunitat científica i empresarial creia fermament que la IA revolucionaria completament l'economia en la dècada següent.





Ascens dels sistemes experts (anys 80)

XCON (DESEMBRE DE 1978)

Pioners en sistemes automàtics de configuració informàtica que van estalviar milions de dòlars anualment i van demostrar el veritable valor empresarial de la IA aplicada.

Medicina

Sistemes de diagnòstic mèdic que ajudaven els metges a prendre decisions complexes, combinant coneixements experts amb raonament lògic.

Indústria

Aplicacions en el control de processos industrials, l'optimització de recursos i el manteniment predictiu que van revolucionar la fabricació.

Finances

Anàlisi del risc creditici i sistemes de detecció de frau que van establir les bases de la banca automatitzada moderna.

Basats en regles senzilles com **"Si X, llavors Y",** aquests sistemes van capturar dècades de coneixement humà especialitzat i el van fer accessible a gran escala.

Els anys vuitanta van marcar la primera aplicació comercial exitosa de la IA, demostrant que el coneixement expert es podia codificar i distribuir, establint les bases per a la revolució digital que seguiria.

Segon Hivern de la IA

Finals dels 80 - 90

Crisi econòmica

Els alts costos de manteniment i la complexitat dels sistemes experts van conduir a una reducció dràstica de la inversió.

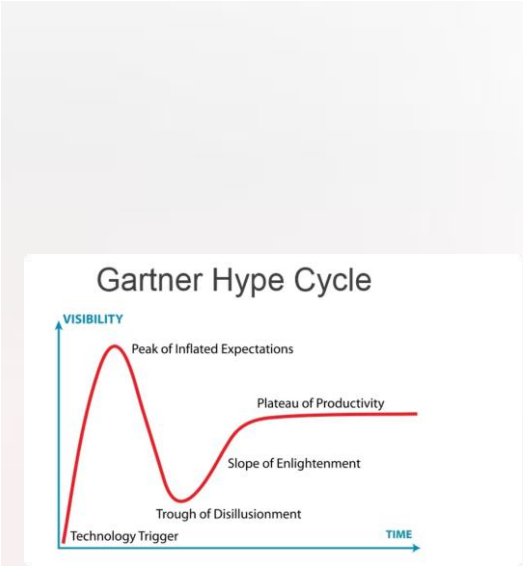
Limitacions tècniques

La manca de flexibilitat i escalabilitat en les solucions existents va demostrar les mancances fonamentals de l'enfocament simbòlic.

L'ambiciós projecte japonès "Cinquena Generació" (1982-1992) es va convertir en el símbol del fracàs de les expectatives excessives de l'època.

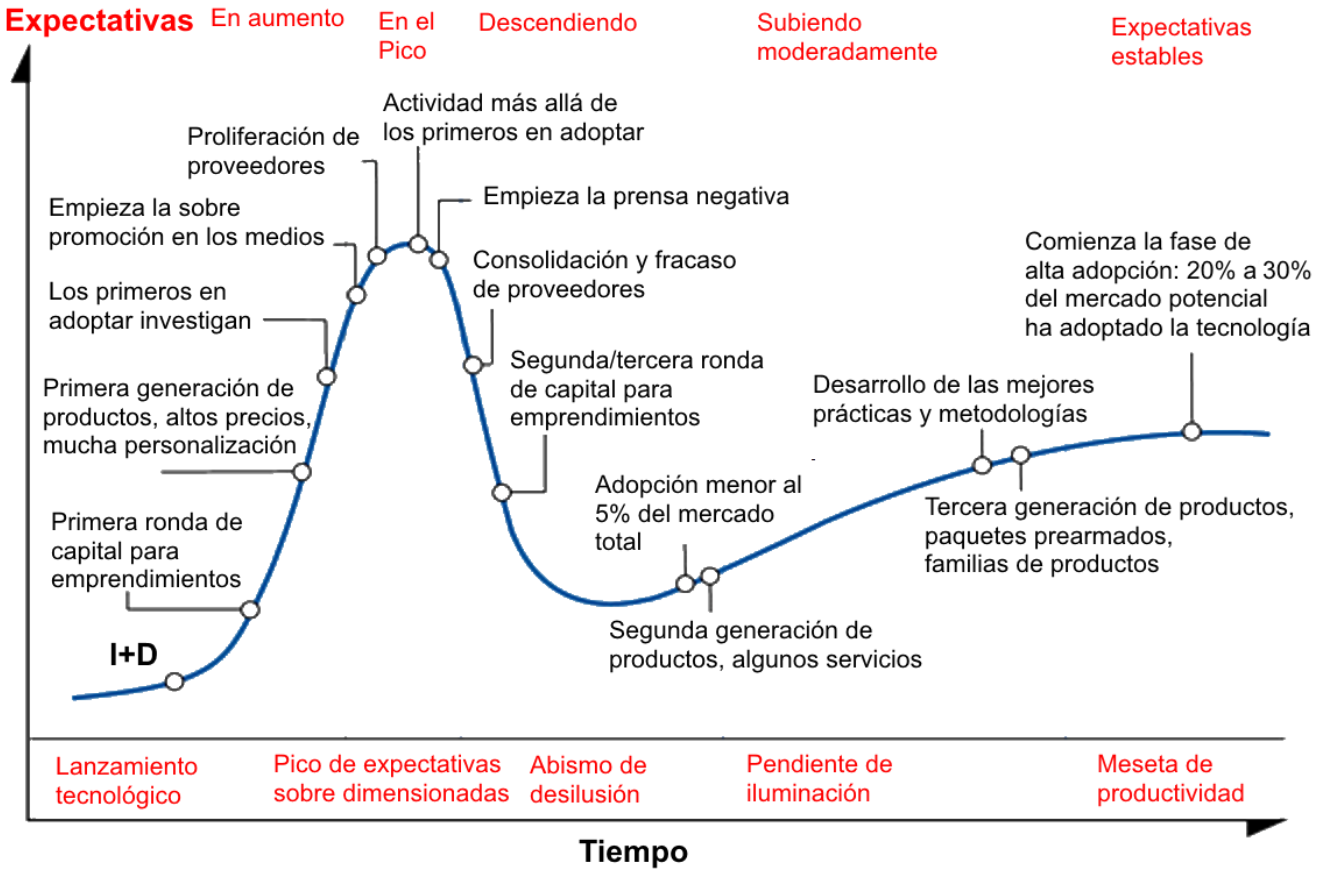


El cicle d'El Hype de Gartner



1. **Pic d'expectatives inflades**
   Entusiasme inicial i promeses exagerades sobre les capacitats de la tecnologia.
2. **Vall de la Desil·lusió**
   No complir les expectatives, pèrdua d'interès i reducció d'inversions.
3. **Il·luminació pendent**
   Comprensió realista dels beneficis i limitacions, desenvolupament d'aplicacions pràctiques.
4. **Estancament de la productivitat**
   Adopció massiva i beneficis tangibles àmpliament demostrats.

La història de la IA exemplifica perfectament aquest patró: dos hiverns històrics seguits de múltiples onades de renovat interès i desenvolupament.



Cicle Gartner Buzz

La IA en videojocs

Un nou laboratori d'innovació

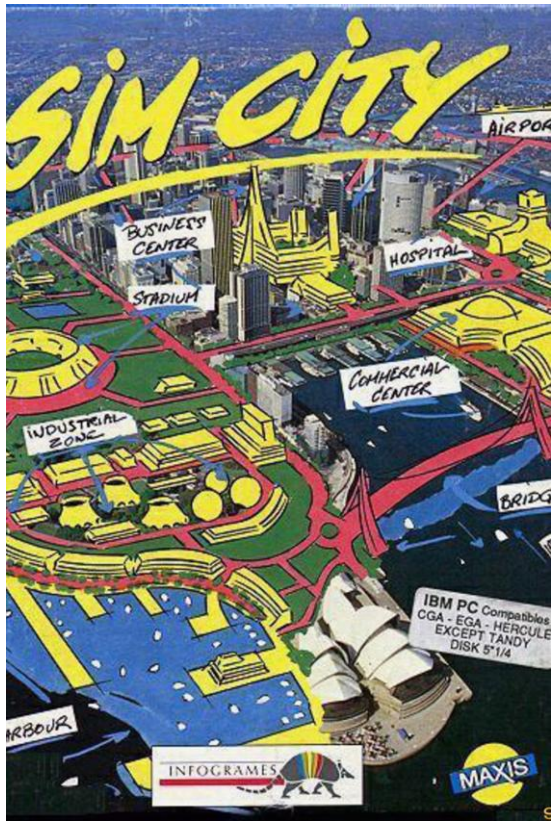
SimCity (1989)

Pioner en la simulació de comportaments socials complexos i dinàmiques urbanes emergents.

Era dels Imperis (1997)

Desenvolupament d'IA estratègica avançada per a oponents virtuals amb comportaments adaptatius.

La indústria dels videojocs es va convertir en un camp crucial d'experimentació, impulsant avenços pràctics en IA més enllà de l'àmbit purament acadèmic.



El auge del Machine Learning

La revolució estadística dels anys 90 que va transformar la IA

Vapnik & Chervonenkis

Van desenvolupar màquines de suport vectorial (SVMs), revolucionant la classificació de dades utilitzant hiperplans òptims que maximitzen la separació de classes.

Algorismes clàssics

Consolidació de mètodes fonamentals: arbres de decisió per a la classificació jeràrquica, Bayes naïf per a probabilitats i K-mitjanes per a agrupacions no supervisades.

Aprenentatge estadístic

Un enfocament més eficient i pràctic que permet processar grans volums de dades reals amb aplicacions comercials i industrials immediates.

Impacte en la indústria

Aquesta dècada va marcar la transició del laboratori a l'aplicació pràctica, establint les bases teòriques i algorítmiques que sustenten els sistemes actuals d'intel·ligència artificial.





Aprenentatge

Abandonament de regles fixes

Els sistemes basats en regles predefinides per experts humans van quedar enrere.

Aprendre a partir de dades

Els algorismes van començar a extreure patrons directament de grans conjunts de dades.

SVM

Màquines de vectors de suport per a classificació i regressió.

Arbres de decisió

Models interpretatius basats en decisions jeràrquiques.

KNN y Naive Bayes

Algorismes fonamentals de classificació probabilística.

Xarxes neuronals aplicades



El naixement del reconeixement visual modern amb les CNN de LeCun

0

Yann LeCun revoluciona 1998

Introdueix xarxes neuronals convolucionals (CNNs) per al reconeixement automàtic de dígits manuscrits, superant els mètodes tradicionals en precisió i velocitat.

0

Base de l'OCR modern

Estableix les bases dels sistemes de reconeixement òptic de caràcters, transformant el processament de documents i la digitalització massiva del text.

0

Camí al Deep Learning

Obre les portes a l'aprenentatge profund del segle XXI, establint les bases arquitectòniques que més endavant evolucionarien en xarxes més complexes i potents.

Deep Blue contra Kasparov



1997

La màquina

Superordinador IBM equipat amb 256 processadors especialitzats, capaç d'avaluar 200 milions de posicions per segon.

El moment històric

Primera derrota d'un campió mundial d'escacs contra una màquina en condicions oficials de torneig.

> "Deep Blue no pensava com un humà... però calculava millor que qualsevol ment humana."

Aquest assoliment va marcar un punt d'inflexió en la percepció pública sobre les capacitats de la intel·ligència artificial.

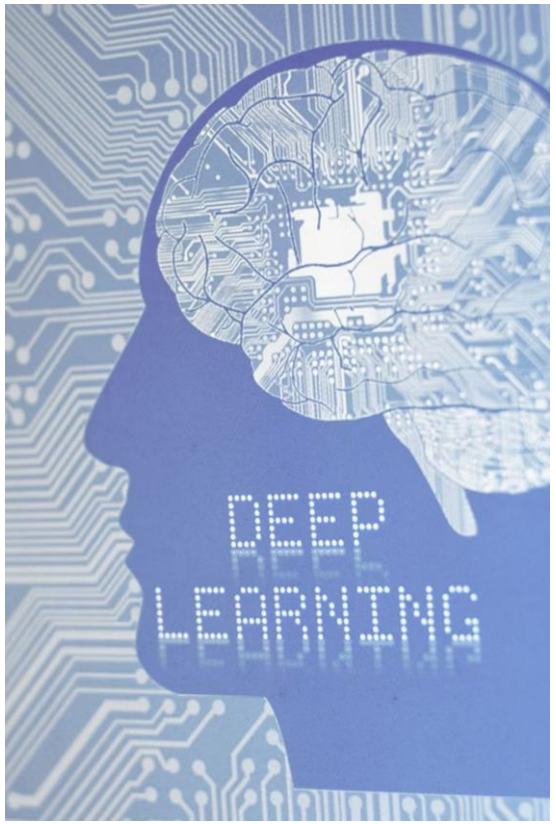

the rematch
1:57
1:58

Aprenentatge profund: El renaixement de la IA

El 2006, Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio i Yann LeCun van consolidar l' **aprenentatge profund**, revolucionant per sempre el camp de la intel·ligència artificial.

Xarxes neuronals
Capaç de detectar patrons complexos en big

Base tecnològica
Aquesta recerca estableix les bases dels sistemes d'IA moderns que utilitzem avui dia.



Fites de la dècada de 2010

2011: Watson triomfa

El sistema d'IBM derrota els campions humans al programa de televisió Jeopardy!, demostrant la capacitat d'entendre el llenguatge natural.

2012: AlexNet revoluciona

La xarxa neuronal convolucional transforma radicalment el camp de la visió per computador amb resultats sense precedents.

2016: AlphaGo sorprèn

El programa DeepMind supera el mestre Lee Sedol a Go, considerat un dels jocs més complexos de la humanitat.





2017: Neix l'arquitectura Transformer

"L'atenció és tot el que necessites"

L'influent article de Vaswani i col·laboradors introdueix una arquitectura revolucionària que canviaria per sempre el processament del llenguatge natural.

Innovacions clau

Processament totalment paral·lel i mecanisme d'atenció que permet modelar dependències complexes en llargues seqüències de dades.

Aquesta arquitectura es convertiria en la base fonamental dels grans models de llenguatge que dominarien la dècada següent.

Transformers: Un nou paradigma (2017)

Diari revolucionari

"L'atenció és tot el que necessites" marca un punt d'inflexió en la història de la intel·ligència artificial, posant les bases del que sabem avui.

Mecanisme d'atenció

Introdueix la capacitat d'identificar quines parts de la seqüència són més rellevants, permetent un processament més intel·ligent i contextual.

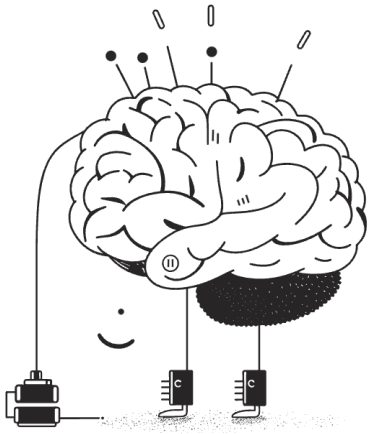
Escalabilitat revolucionària

Substitueixen les xarxes recurrents, permetent formacions més ràpides i escalables que transformarien la indústria.

El canvi arquitectònic definitiu

Els **Transformers** no representaven simplement un augment de la mida dels models, sinó un **canvi fonamental en l'arquitectura** que va revolucionar la manera com les màquines processen el llenguatge natural.

Aquesta innovació va permetre als models processar seqüències de text en paral·lel, eliminant les limitacions seqüencials d'arquitectures anteriors i obrint la porta a models a escala massiva.



De Transformers a LLMs

1. **GPT-2 (2019)**
   Primera demostració massiva de generació coherent de text a gran escala.
2. **GPT-3 (2020)**
   Salt qualitatiu en la comprensió i capacitats de generació multimodal.
3. **GPT-4 (2023)**
   Integració avançada de text, codi, anàlisi d'imatges i raonament complex.

Generació de text

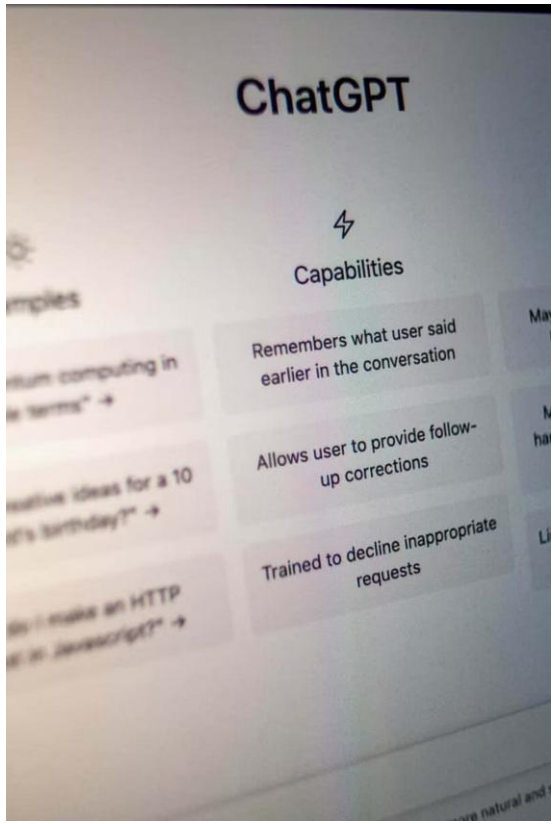
Crear contingut coherent i contextualment adequat en múltiples idiomes i estils.

Programació

Assistència en el desenvolupament de programari i resolució automàtica de problemes de programació.

Creativitat visual

Síntesi d'imatges, art digital i contingut multimèdia avançat.



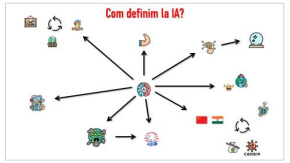
La creació d'OpenAI (2015–2018)

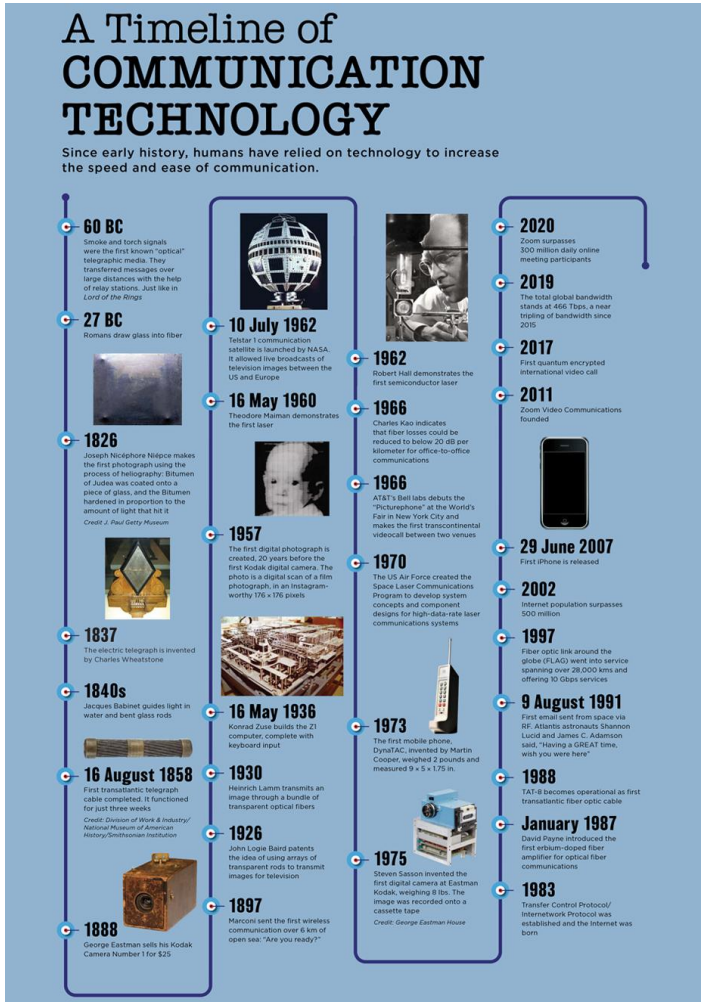
El desembre de 2015, un grup visionari d'emprenedors i investigadors, incloent-hi Elon Musk i Sam Altman, va fundar OpenAI amb una missió revolucionària: desenvolupar la intel·ligència artificial general d'una manera segura i beneficiosa per a tota la humanitat.

Aquesta organització sense ànim de lucre va marcar una fita comprometent-se amb la transparència i la democratització del coneixement en IA, establint les bases del que esdevindria una de les empreses més influents de l'era digital.

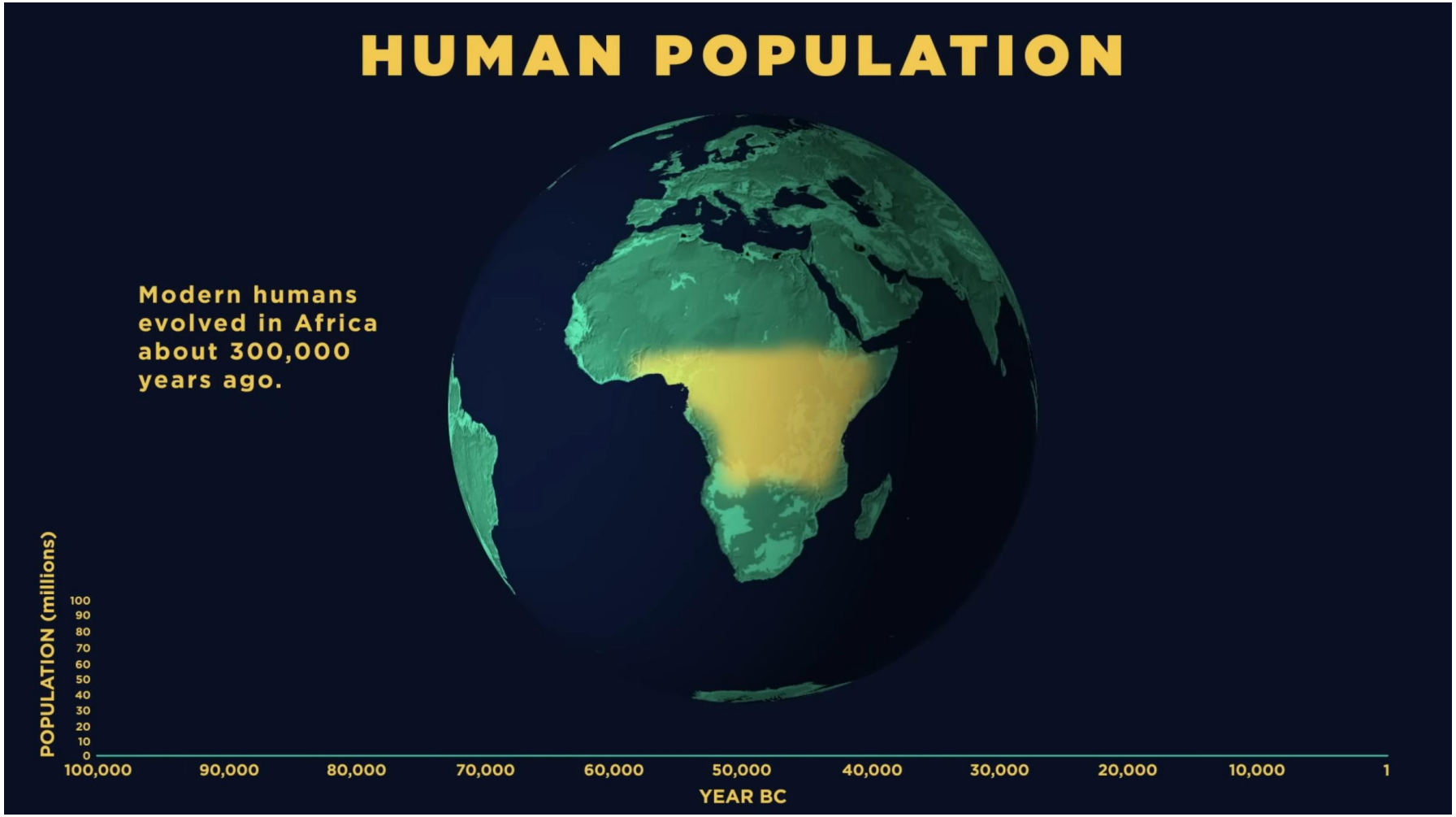


La tecnologia no ha deixat d'accelerar el seu ritme en els últims tres segles

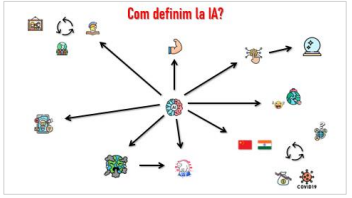


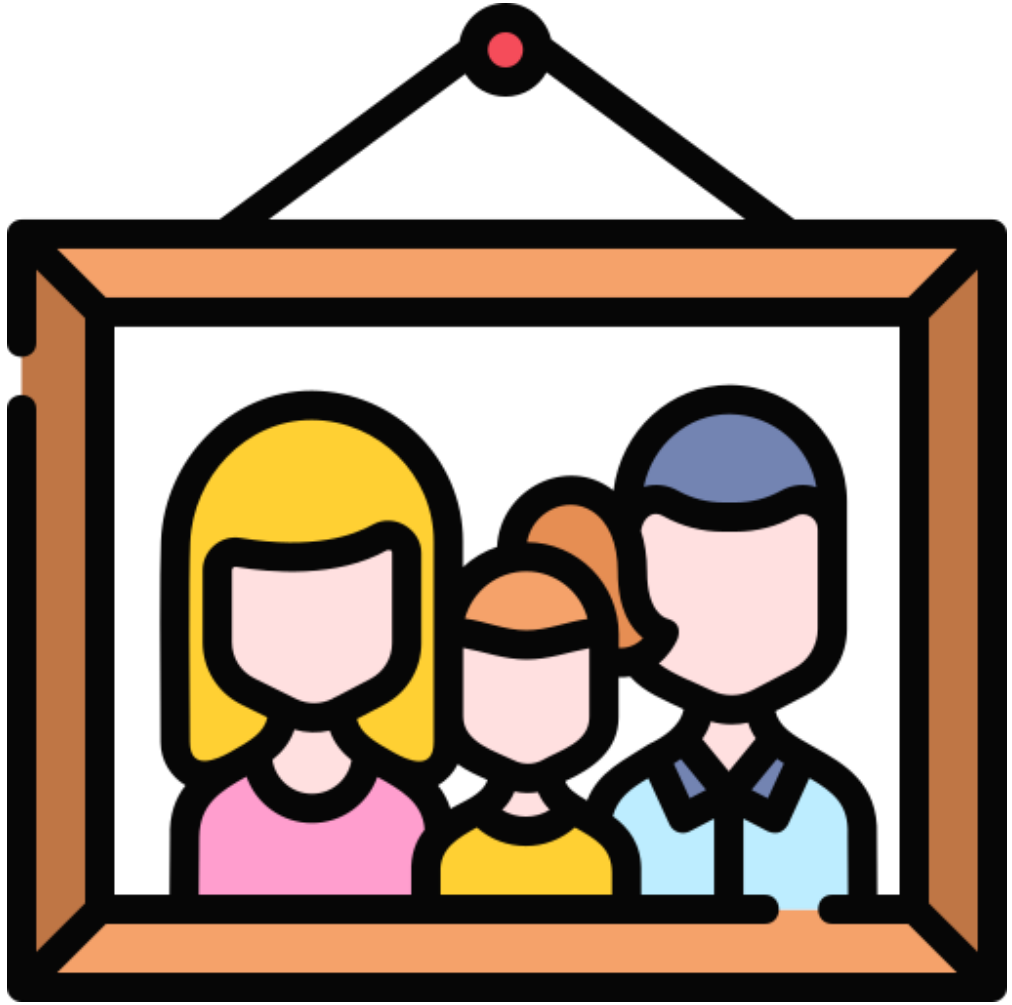




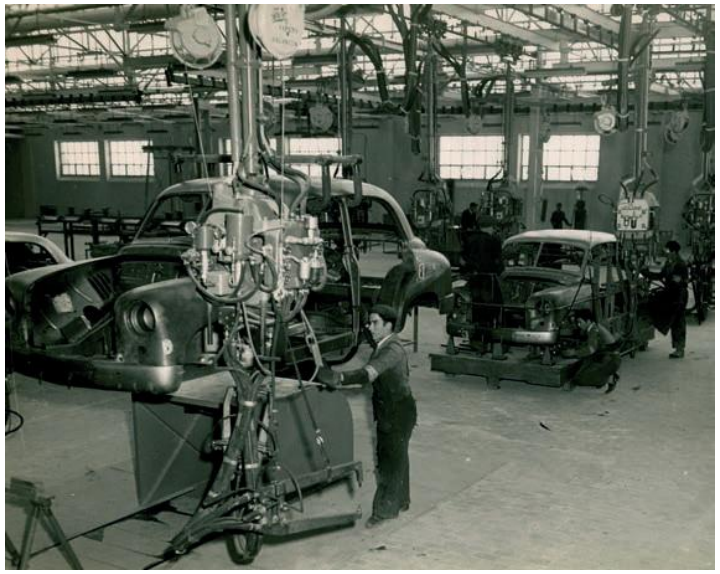

HUMAN POPULATION
Modern humans evolved in Africa about 300,000 years ago.
POPULATION (millions)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
1
YEAR BC

Amb 8.000 milions de persones al món;
Quin paper juga la tecnologia en les nostres vides?





Els anys 70: La classe treballadora a Occident





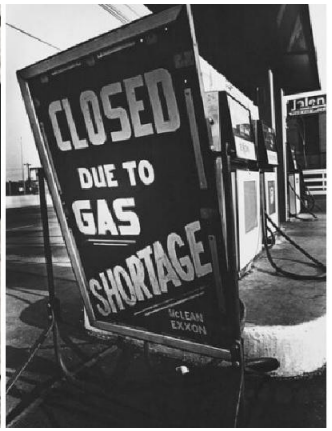
La dècada de 1970 va marcar la fi de l'expansió industrial i l'ascens dels sindicats a Occident

La crisi del petroli i l'atur

La crisi del petroli de 1973
Va afectar greument l'economia,
Amb l'augment de l'atur i la inflació









Els anys setanta: Els reptes de la classe treballadora



La classe treballadora va afrontar un augment de l'atur i la desindustrialització, amb un fort activisme sindical

Els anys vuitanta: l'era Reagan/Thatcher i les polítiques neoliberals



Reagan i Thatcher van implementar polítiques que desregulaven l'economia i afavorien el mercat lliure.
Debilitament dels sindicats

Creixement del sector serveis



El creixement del sector serveis va transformar l'economia, mentre que la classe treballadora es va desplaçar cap a llocs de treball menys segurs

El somni de la classe mitjana



Els anys 80 van veure un augment de l'ideal de la classe mitjana: casa pròpia, cotxe i estabilitat econòmica

El trasllat de llocs de treball



El trasllat de fàbriques a països amb mà d'obra més barata va reduir els llocs de treball industrials a Occident

Creixent desigualtat als anys 80



El trasllat de fàbriques a països amb mà d'obra més barata va reduir els llocs de treball industrials a Occident

Els 90: L'auge de la tecnologia i el boom d'internet



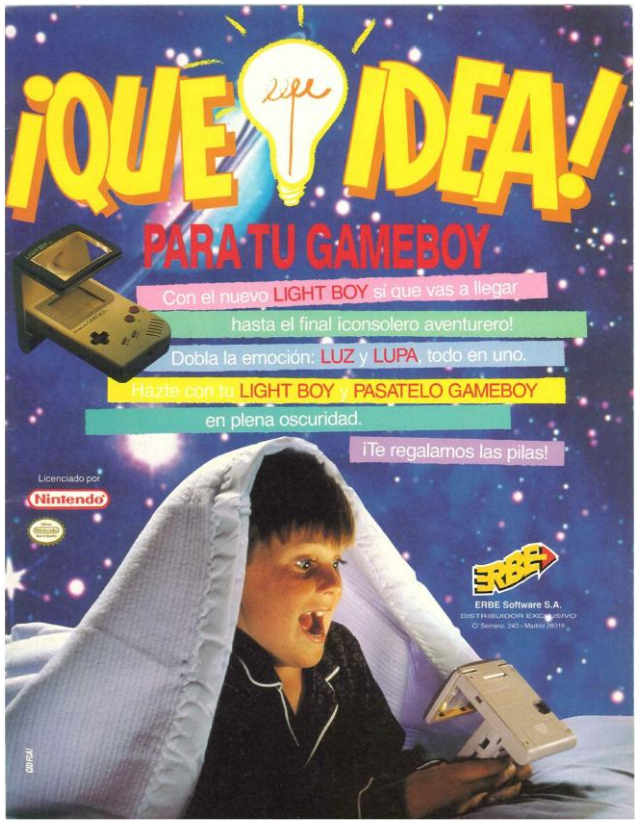
La tecnologia i l'auge d'internet van canviar la manera com la gent treballava i es comunicava

La classe mitjana en l'economia digital



El treball d'oficina i l'ocupació tecnològica van créixer, desplaçant encara més la classe treballadora tradicional

Expectatives per al nou mil·lenni



S'esperava que el creixement de la tecnologia portés més prosperitat i oportunitats per a tothom



L'arribada del nou mil·lenni: una classe mitjana més fràgil



A finals dels anys noranta, la classe mitjana gaudia d'una aparent estabilitat,
Però amb una dependència creixent del crèdit i llocs de treball menys segurs

Esperança de vida i PIB

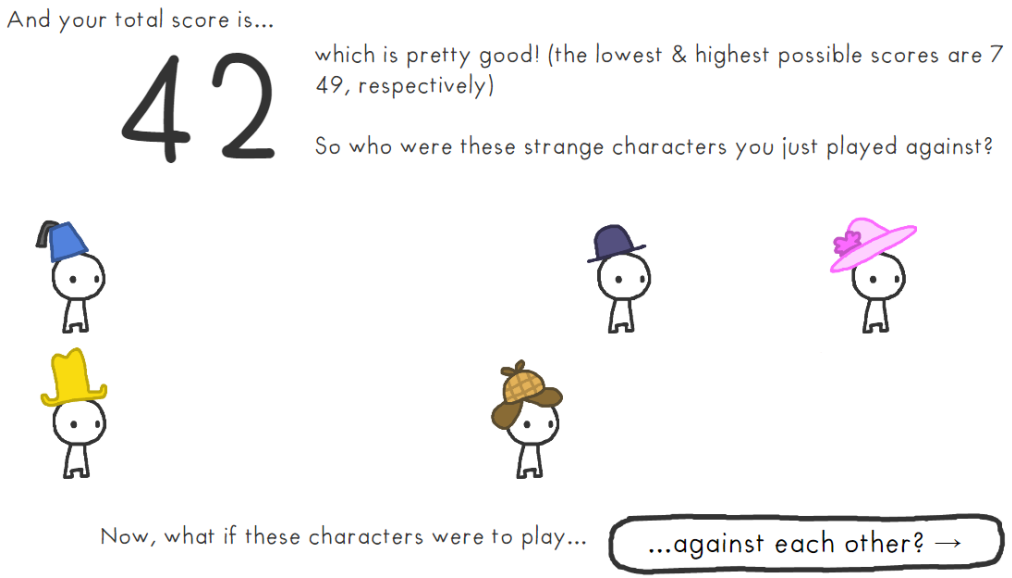


http://static.gapminderdev.org/tools-legacy/tools/#$state$time$value=2021&delay:187;&marker$select@$country=chn;&$country=usa;&$country=fra;&$country=tun;&$country=mar;&$country=mco;&$country=bra;&$country=mex;&$country=civ;;&opacitySelectDim:0.32;;&ui$chart$trails:false;;&chart-type=bubbles





Fins a quin punt pot la IA revolucionar les empreses? I els països en la seva presa de decisions?



https://ncase.me/trust/

Introducció als casos d'ús de la IA en empreses

- La Intel·ligència Artificial s'aplica en diverses àrees empresarials per millorar l'eficiència i la presa de decisions.
- Des del màrqueting fins a la logística, la IA transforma la manera com operen les empreses, permetent una major personalització i optimització.



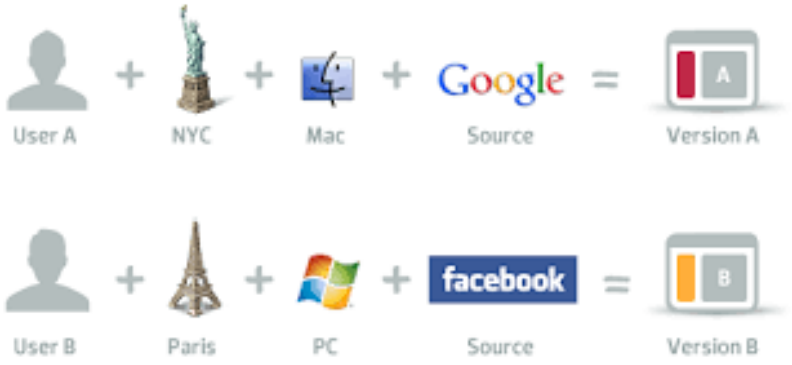
Màrqueting predictiu amb IA

- Utilitzant algoritmes d'IA per analitzar dades dels clients i predir els comportaments de compra.
- La IA et permet segmentar les audiències amb més precisió, anticipar tendències i ajustar campanyes en temps real.
- Exemple: Amazon i el seu sistema de recomanacions basat en IA, que millora la conversió de vendes.



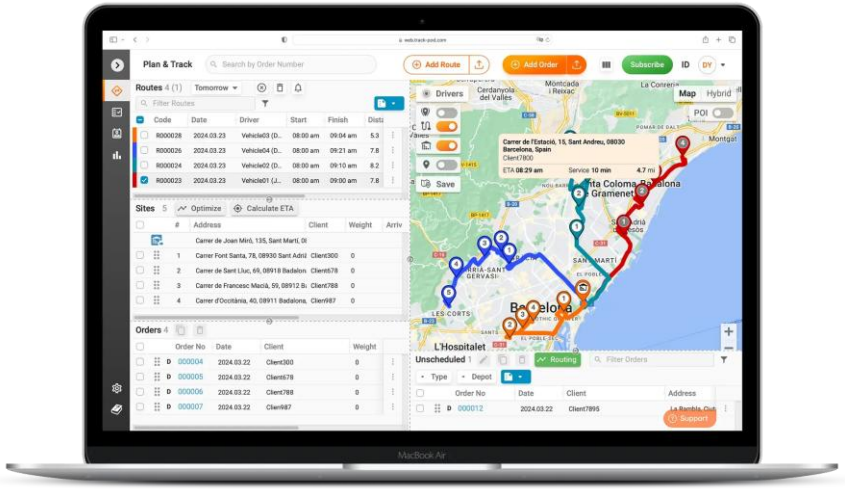
IA i personalització en l'experiència del client

- Adaptació del contingut i les ofertes segons el comportament i les preferències de cada usuari.
- Els algoritmes d'IA analitzen l'historial d'interacció dels clients i ajusten l'experiència de compra segons els seus interessos.
- Exemple: Netflix i Spotify, que utilitzen IA per recomanar contingut d'una manera hiperpersonalitzada.



Optimització logística amb IA

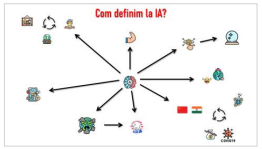
- Utilitzant IA per millorar les rutes de transport, la gestió d'inventaris i la previsió de la demanda.
- La IA redueix els costos operatius, millora la planificació del lliurament i minimitza els temps d'espera amb models avançats de predicció.
- Exemple: UPS utilitza IA per optimitzar les rutes de lliurament en temps real, reduint el consum de combustible i millorant els temps de lliurament.



Aplicació de la IA en els negocis

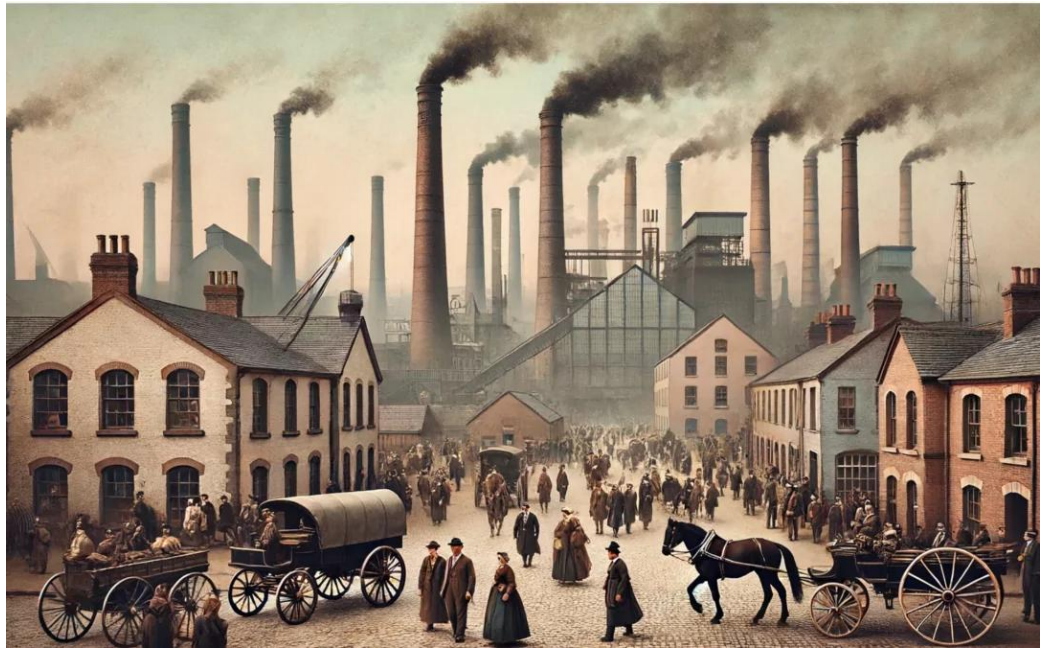
Com creus que la IA podria millorar els processos en la teva indústria?

Quins reptes afronta la implementació de la IA a les empreses? I com es poden resoldre?





Revolució Industrial: L'inici del canvi



La Revolució Industrial va marcar l'inici d'una transformació ambiental a gran escala

Creixement de la indústria: segle XIX i principis del XX





L'ús massiu del carbó i el creixement industrial van provocar un augment significatiu de les emissions de CO2

Els primers signes de danys ambientals



El fum i la contaminació es van fer evidents a les ciutats industrials



L'era del petroli i l'auge del transport

El segle XX va portar l'ús massiu del petroli, especialment en el transport, augmentant les emissions





Expansió de la indústria de l'automòbil



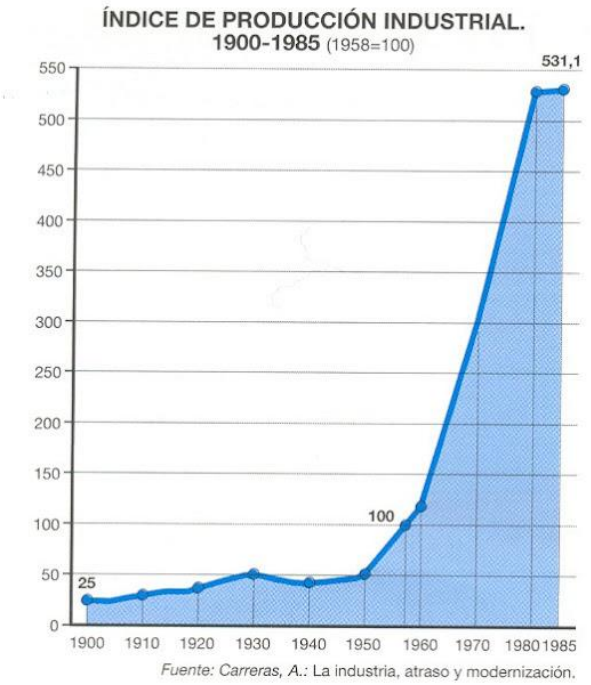
L'auge dels plàstics i la indústria química





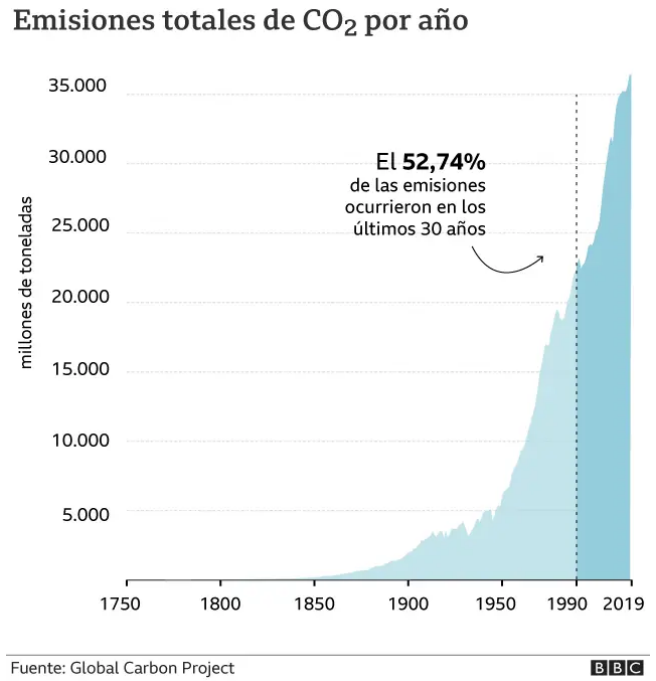
L'ús del plàstic va transformar la producció i va generar nous tipus de contaminació

Industrialització posterior a la Segona Guerra Mundial



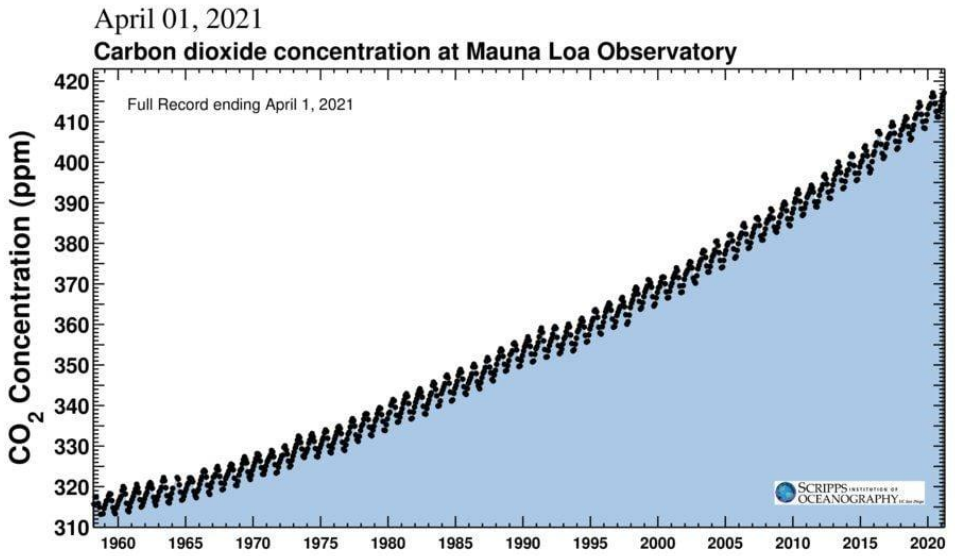
La industrialització massiva de postguerra va accelerar el creixement econòmic i les emissions

Impacte en el medi ambient



Les dècades de 1960 i 1970 van veure una creixent preocupació per la contaminació

Alertes primerenques sobre el canvi climàtic



Gràfic de mesura de CO2 a Mauna Loa, Hawaii, als anys 60

Globalització i producció en massa



La globalització va augmentar la producció massiva, però també ho va fer la petjada de carboni global

Conseqüències del creixement industrial: desastres ambientals



Vessament de petroli de l'Exxon Valdez



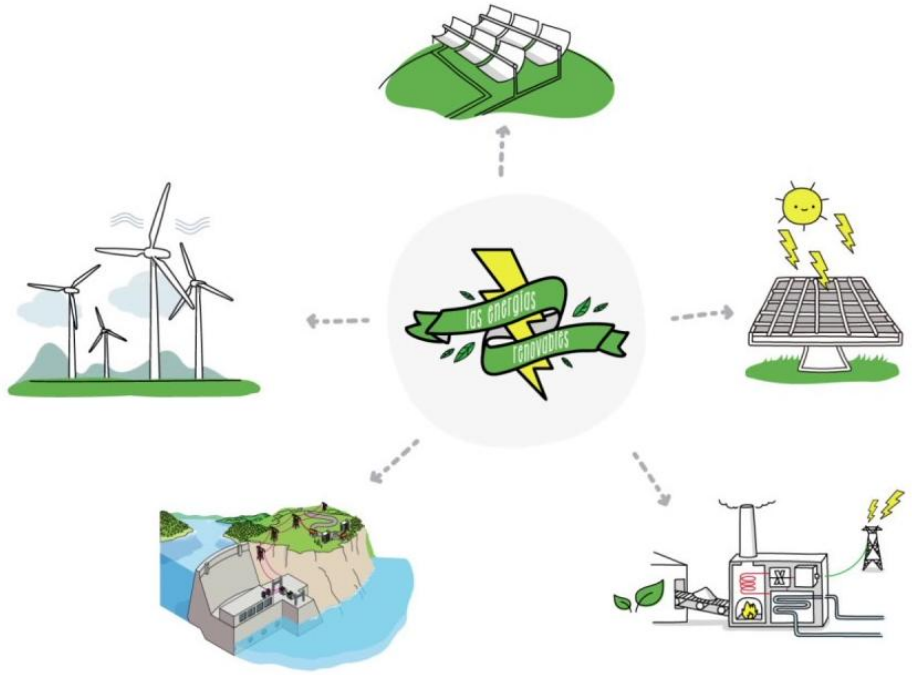
Accident de Txernòbil

El creixement industrial va comportar accidents i desastres que van afectar profundament el medi ambient

L'Acord de Kyoto:
Primer pas cap a la sostenibilitat



Innovacions industrials cap a la sostenibilitat



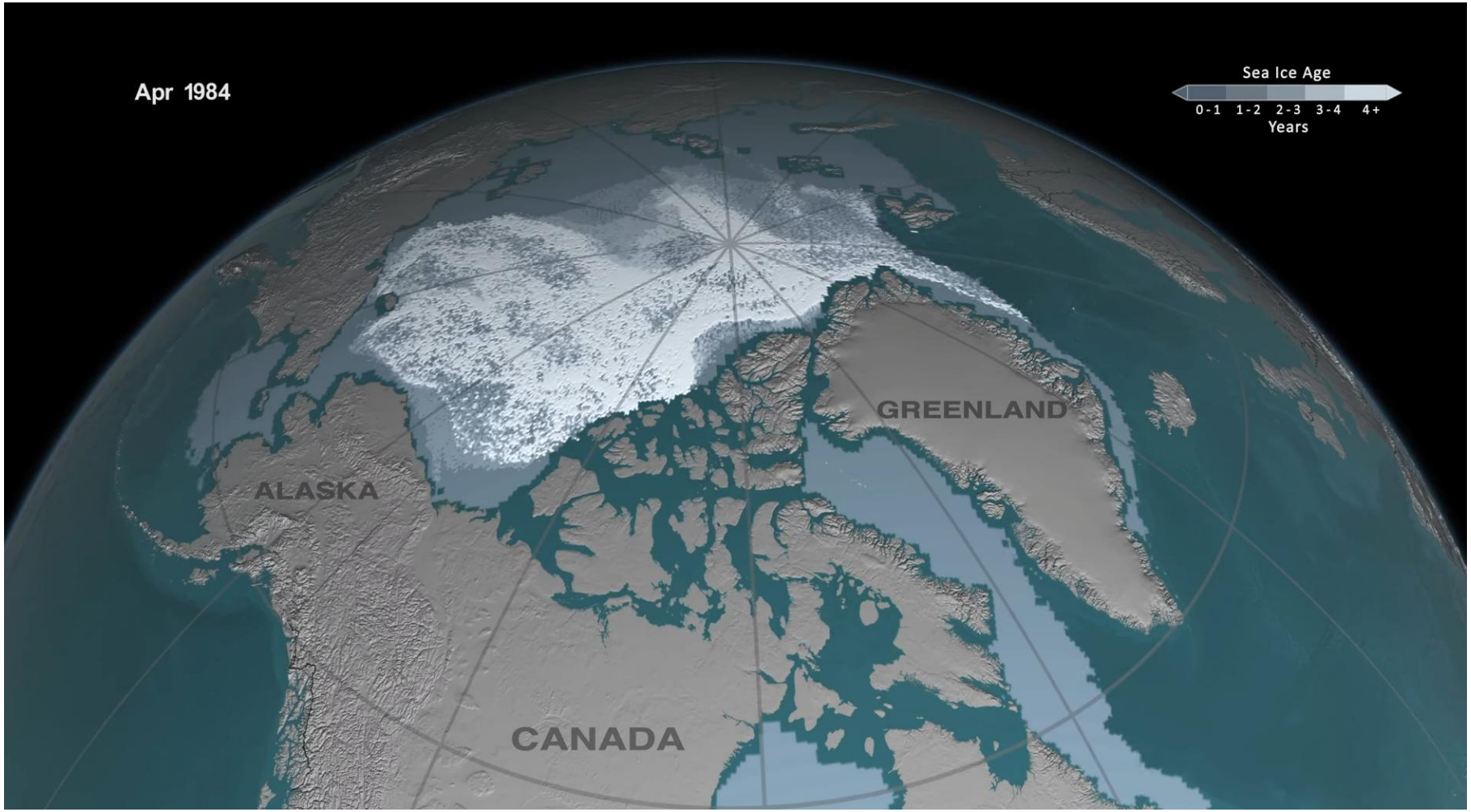
A finals del segle XX, la indústria va començar a adaptar-se amb innovacions sostenibles

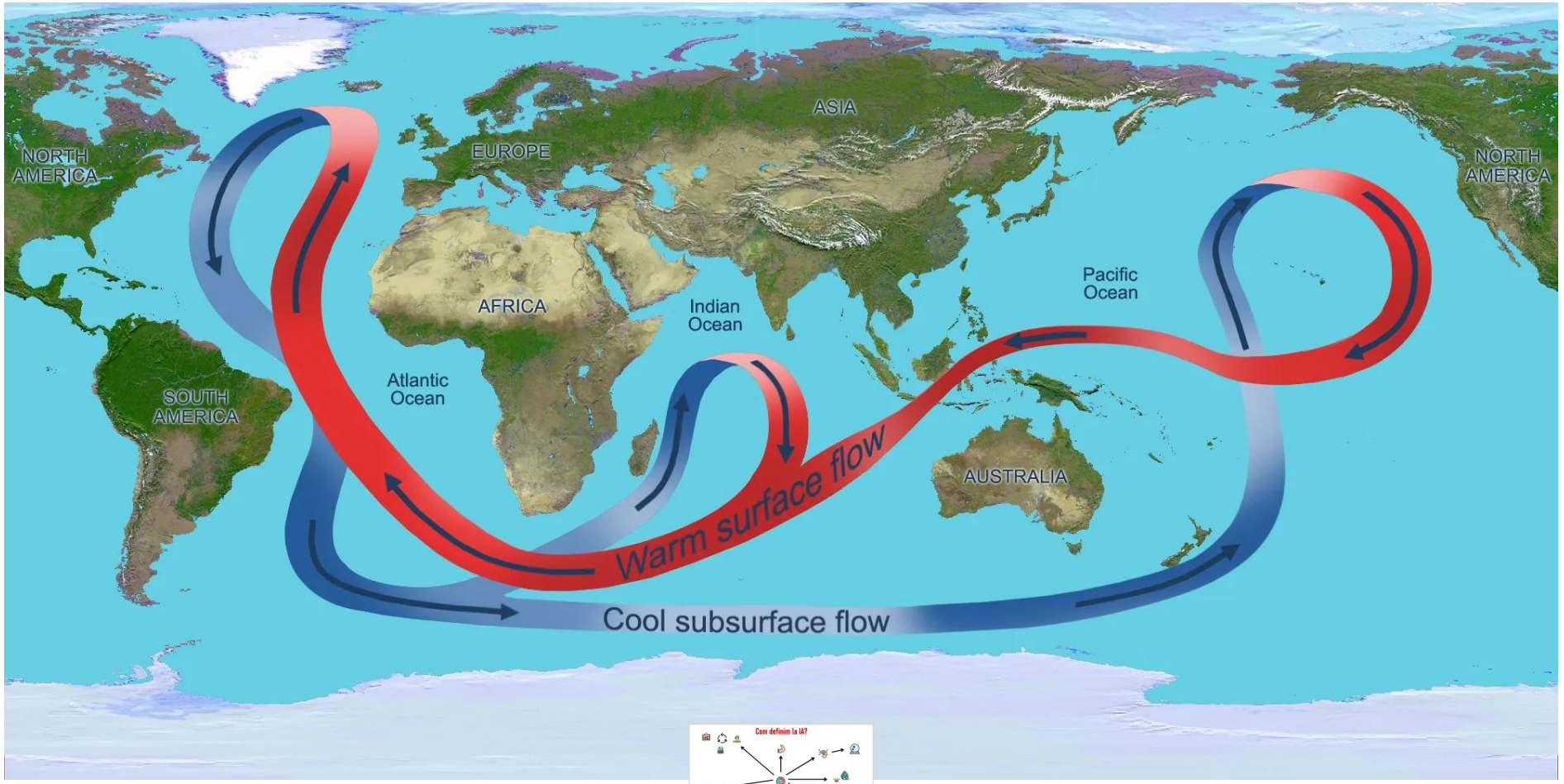
Agenda 2030


OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
1 FIN DE LA POBREZA
2 HAMBRE CERO
3 SALUD Y BIENESTAR
4 EDUCACIÓN DE CALIDAD
5 IGUALDAD DE GÉNERO
6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13 ACCIÓN POR EL CLIMA
14 VIDA SUBMARINA
15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Producido en colaboración con TROLLBÄCK + COMPANY | TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010
Para cualquier duda sobre la utilización, por favor comuníquese con: dpicampaigns@un.org


Com definim la IA?

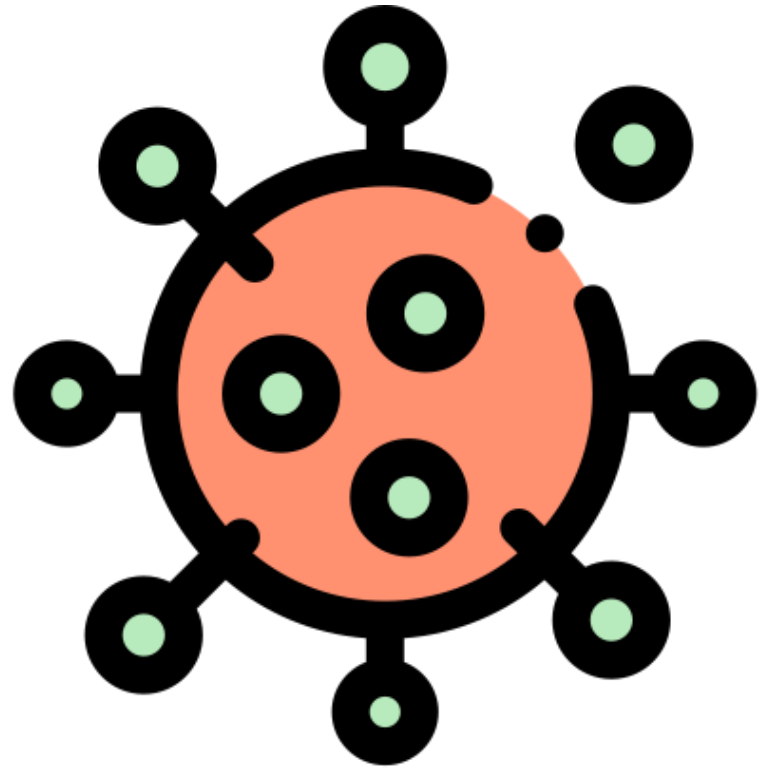



Apr 1984
Sea Ice Age
0-1 1-2 2-3 3-4 4+
Years
GREENLAND
ALASKA
CANADA


NORTH AMERICA
EUROPE
ASIA
NORTH AMERICA
AFRICA
Indian Ocean
Pacific Ocean
Atlantic Ocean
SOUTH AMERICA
AUSTRALIA
Warm surface flow
Cool subsurface flow


Com definim la IA?





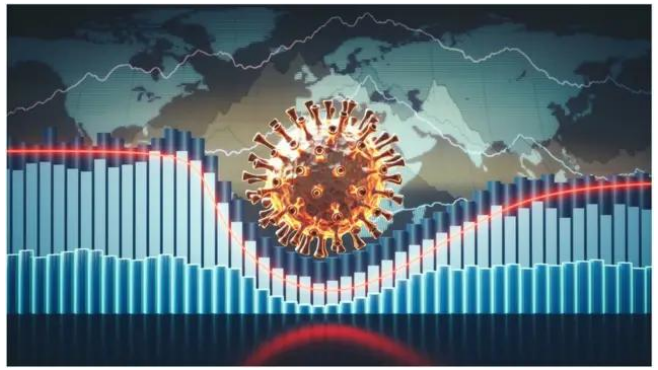
COVID19

La fallida de Lehman Brothers i l'efecte dòmino



La fallida de Lehman Brothers el 2008 va marcar l'inici de la crisi financera global

La pandèmia de la COVID-19: un nou cop per a l'economia global





La pandèmia va paralitzar l'economia global, provocant la recessió més gran des del 2008

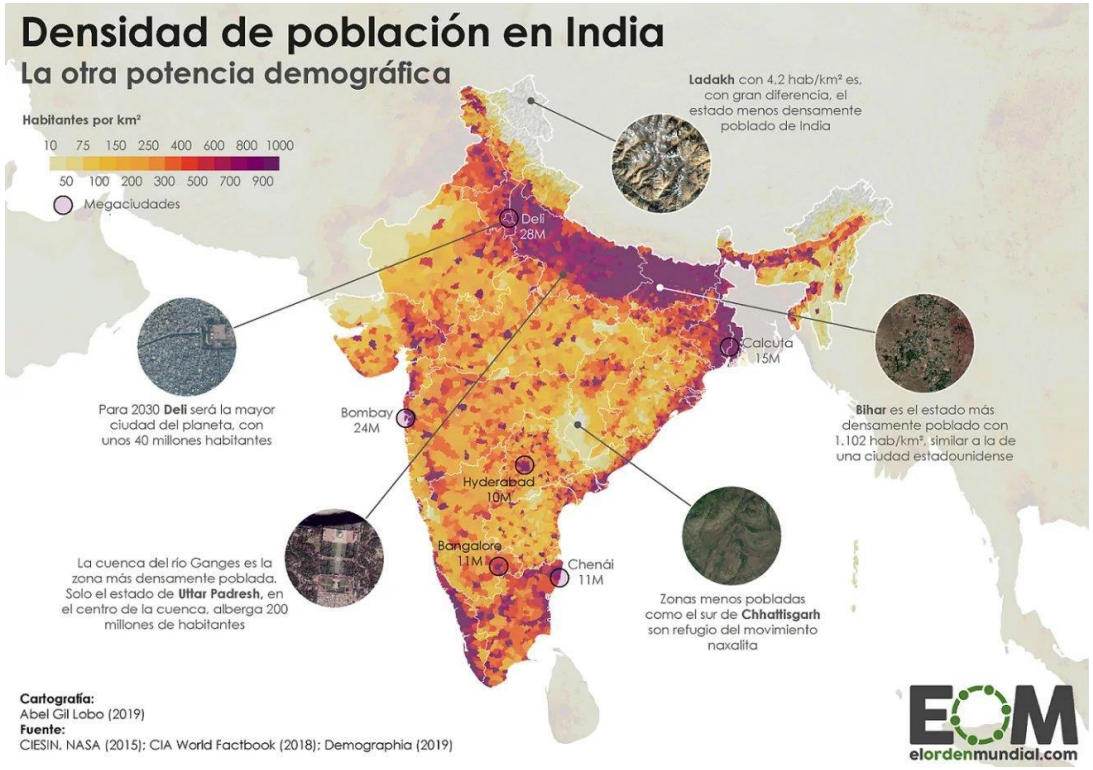


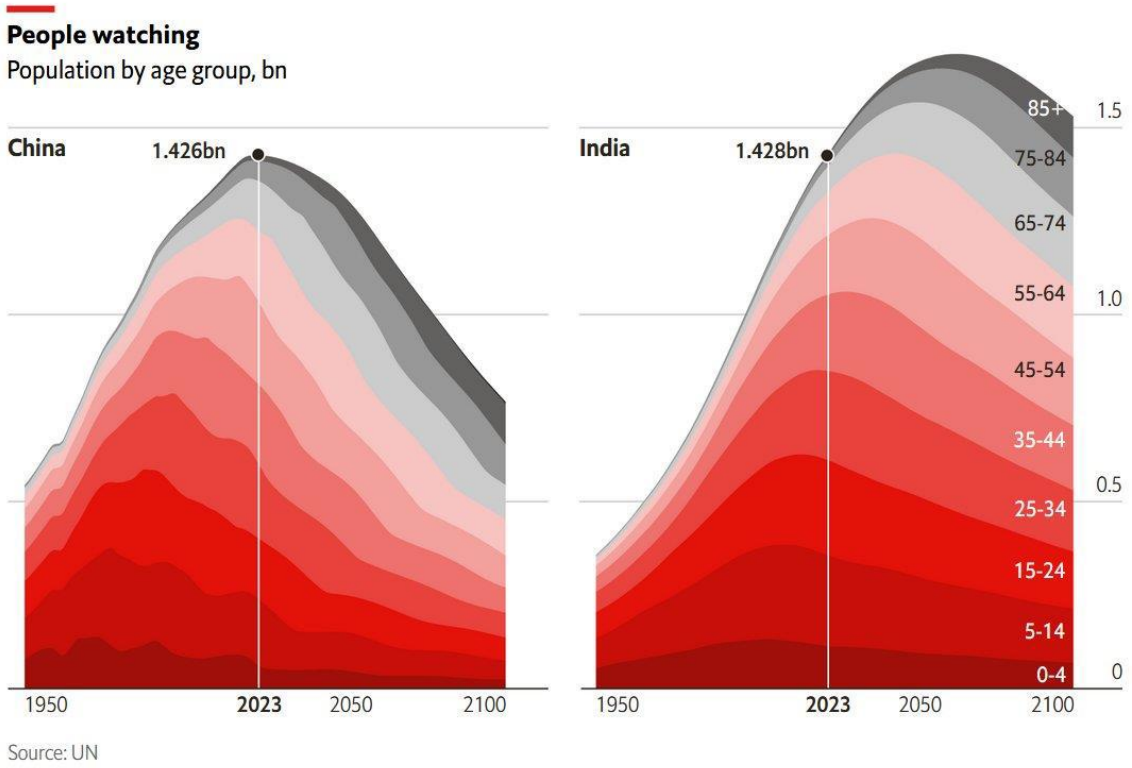




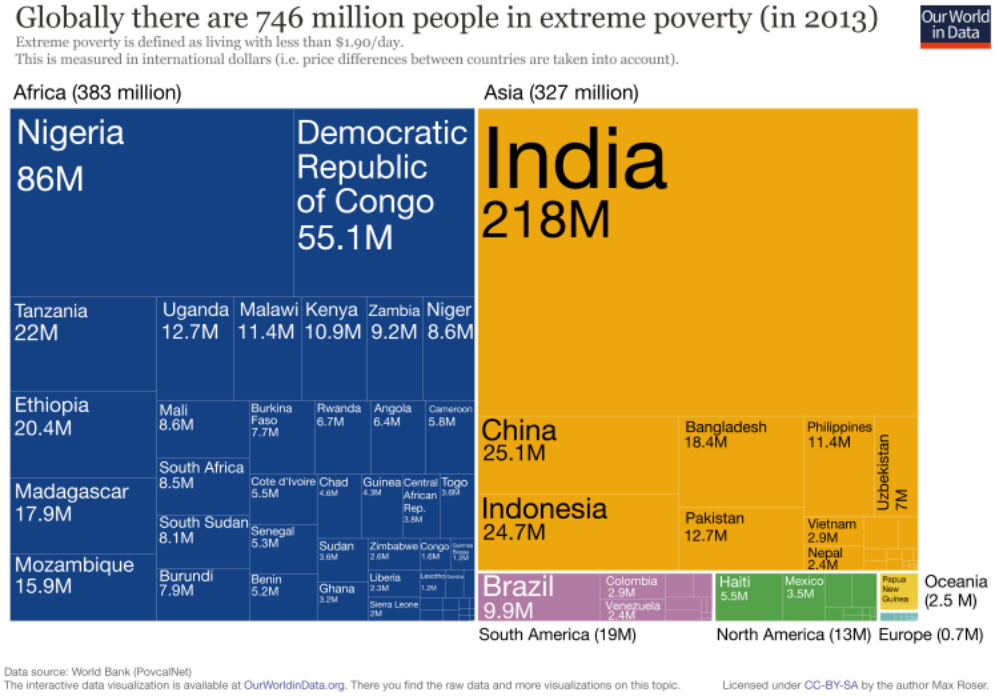


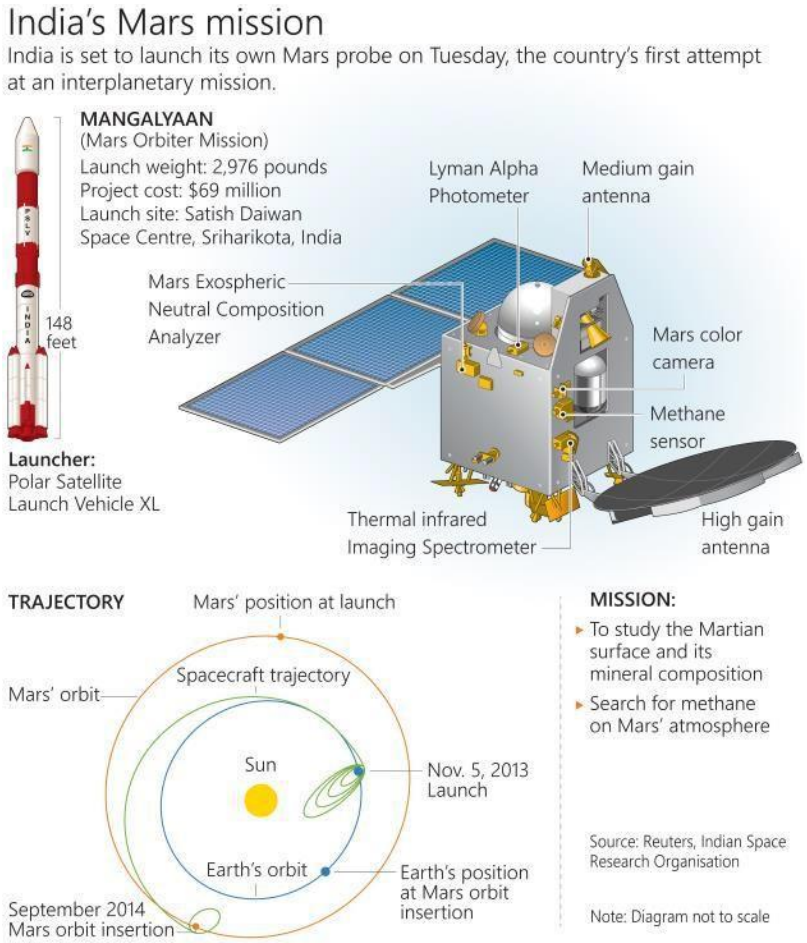
L'ascens de l'Índia





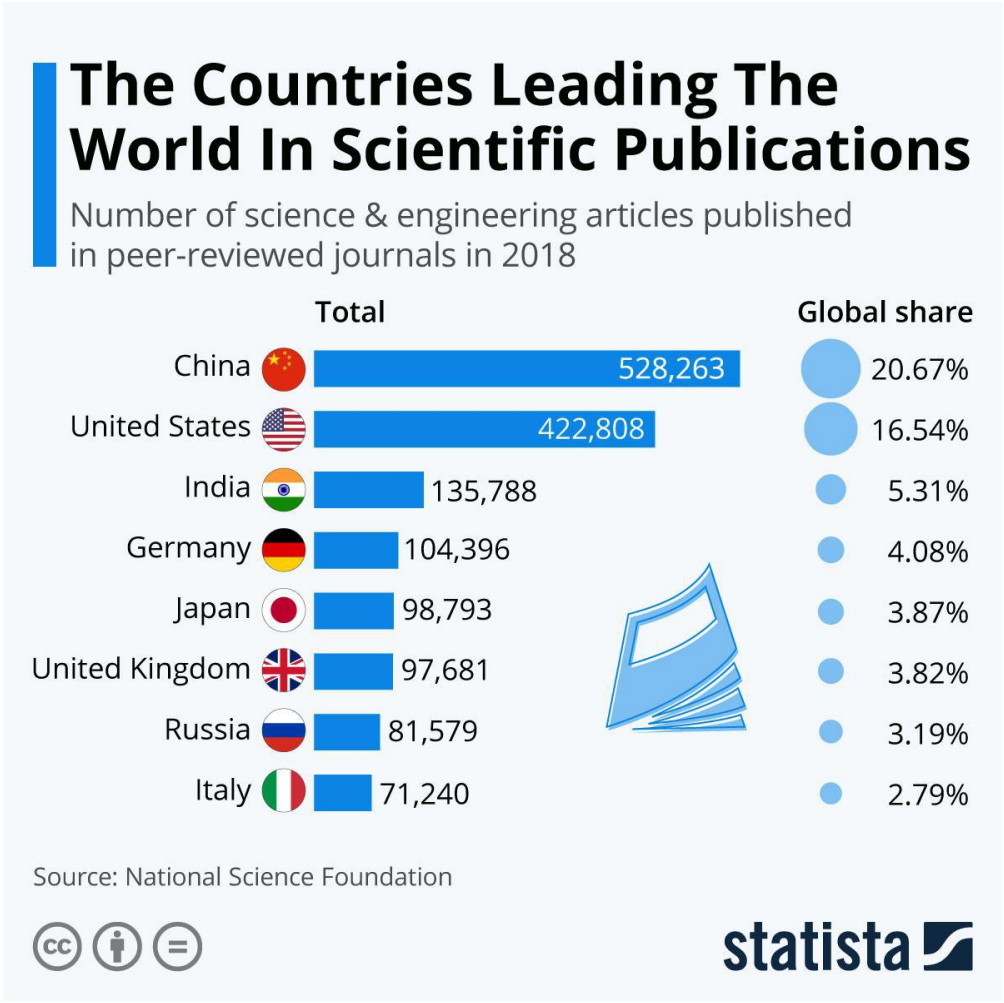

ISRO
INDIA
GSLV
MkIII

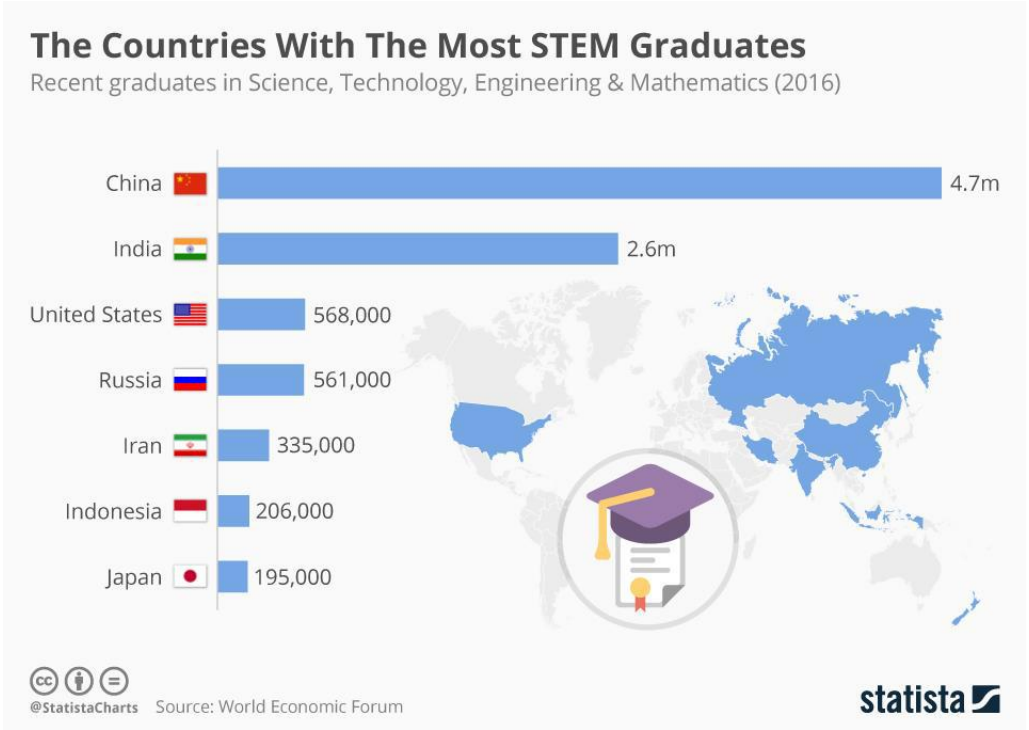

Globally there are 746 million people in extreme poverty (in 2013)
Extreme poverty is defined as living with less than $1.90/day.
This is measured in international dollars (i.e. price differences between countries are taken into account).
Our World in Data
Africa (383 million)
Asia (327 million)
Nigeria 86M
Democratic Republic of Congo 55.1M
India 218M
Tanzania 22M
Uganda 12.7M
Malawi 11.4M
Kenya 10.9M
Zambia 9.2M
Niger 8.6M
Ethiopia 20.4M
Mali 8.6M
Burkina Faso 7.7M
Rwanda 6.7M
Angola 6.4M
Cameroon 5.8M
China 25.1M
Bangladesh 18.4M
Philippines 11.4M
Uzbekistan 7M
South Africa 8.5M
Madagascar 17.9M
Cote d'Ivoire 5.5M
Chad 4.6M
Guinea 4.3M
Central African Rep. 3.8M
Togo 3.6M
Indonesia 24.7M
Pakistan 12.7M
Vietnam 2.9M
Nepal 2.4M
South Sudan 8.1M
Senegal 5.3M
Sudan 3.6M
Zimbabwe 2.6M
Congo 1.6M
Mozambique 15.9M
Burundi 7.9M
Benin 5.2M
Ghana 3.2M
Liberia 2.3M
Sierra Leone 2M
Brazil 9.9M
Colombia 2.9M
Venezuela 2.4M
Haiti 5.5M
Mexico 3.5M
Papua New Guinea
Oceania (2.5 M)
South America (19M)
North America (13M)
Europe (0.7M)
Data source: World Bank (PovcalNet)
The interactive data visualization is available at OurWorldinData.org. There you find the raw data and more visualizations on this topic.
Licensed under CC-BY-SA by the author Max Roser.


India's Mars mission
India is set to launch its own Mars probe on Tuesday, the country's first attempt at an interplanetary mission.
MANGALYAAN
(Mars Orbiter Mission)
Launch weight: 2,976 pounds
Project cost: $69 million
Launch site: Satish Daiwan Space Centre, Sriharikota, India
148 feet
Launcher:
Polar Satellite Launch Vehicle XL
Lyman Alpha Photometer
Medium gain antenna
Mars Exospheric Neutral Composition Analyzer
Mars color camera
Methane sensor
Thermal infrared Imaging Spectrometer
High gain antenna
TRAJECTORY
Mars' position at launch
Spacecraft trajectory
Mars' orbit
Sun
Nov. 5, 2013 Launch
Earth's orbit
Earth's position at Mars orbit insertion
September 2014 Mars orbit insertion
MISSION:
To study the Martian surface and its mineral composition
Search for methane on Mars' atmosphere
Source: Reuters, Indian Space Research Organisation
Note: Diagram not to scale






The Countries Leading The World In Scientific Publications
Number of science & engineering articles published in peer-reviewed journals in 2018
Total
Global share
China 528,263 20.67%
United States 422,808 16.54%
India 135,788 5.31%
Germany 104,396 4.08%
Japan 98,793 3.87%
United Kingdom 97,681 3.82%
Russia 81,579 3.19%
Italy 71,240 2.79%
Source: National Science Foundation
statista


The Countries With The Most STEM Graduates
Recent graduates in Science, Technology, Engineering & Mathematics (2016)
China 4.7m
India 2.6m
United States 568,000
Russia 561,000
Iran 335,000
Indonesia 206,000
Japan 195,000
@StatistaCharts
Source: World Economic Forum
statista

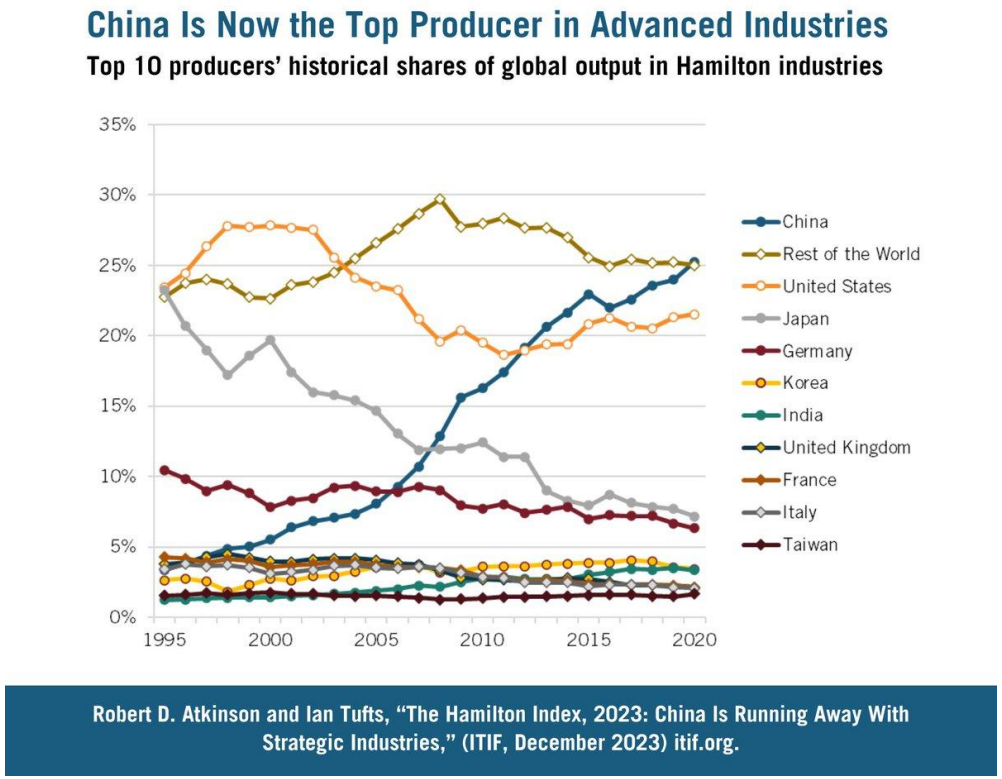
L'ascens (imparable?) de la Xina





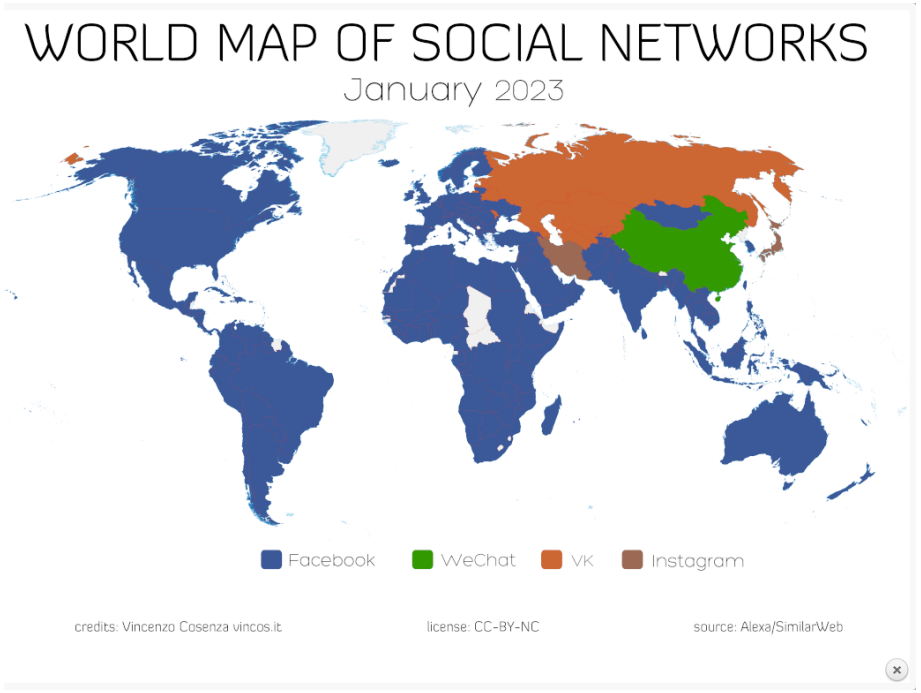


Principal productor en sectors estratègics "clau"



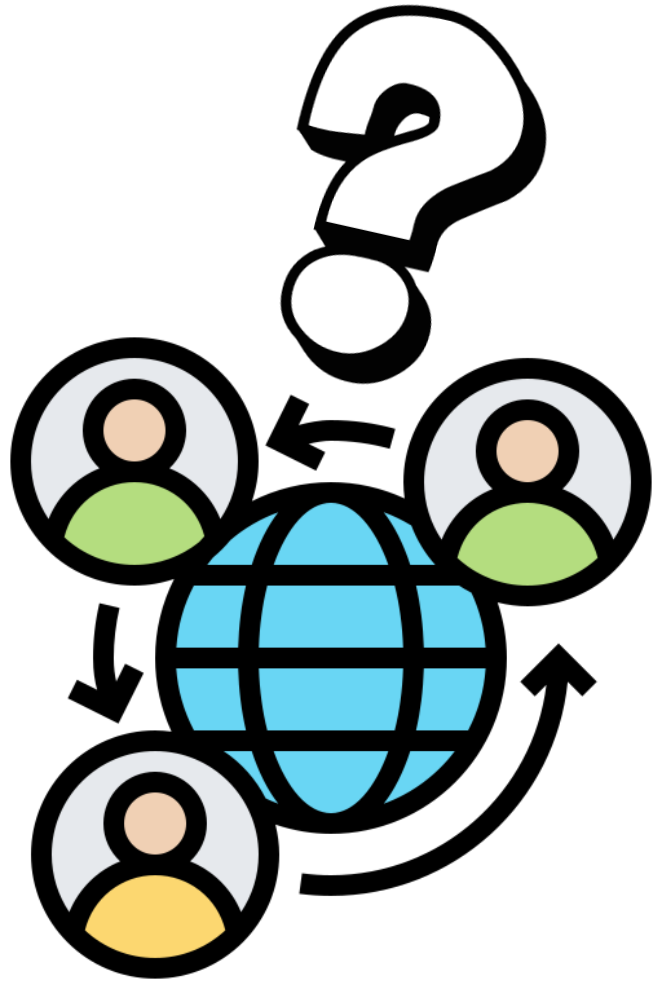
https://itif.org/publications/2023/12/13/2023-hamilton-index/

Ser propietari de la plataforma...

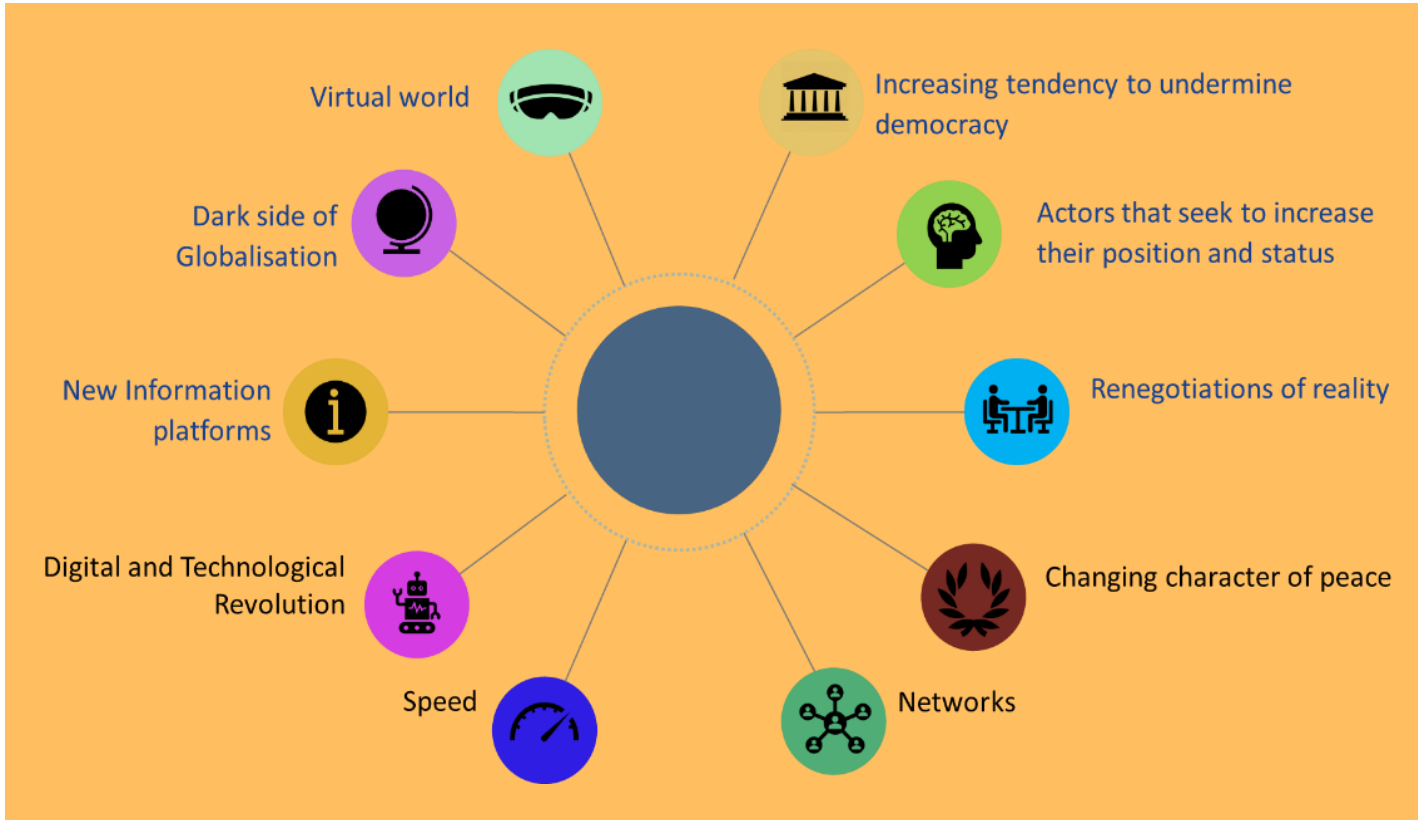


https://vincos.it/world-map-of-social-networks/



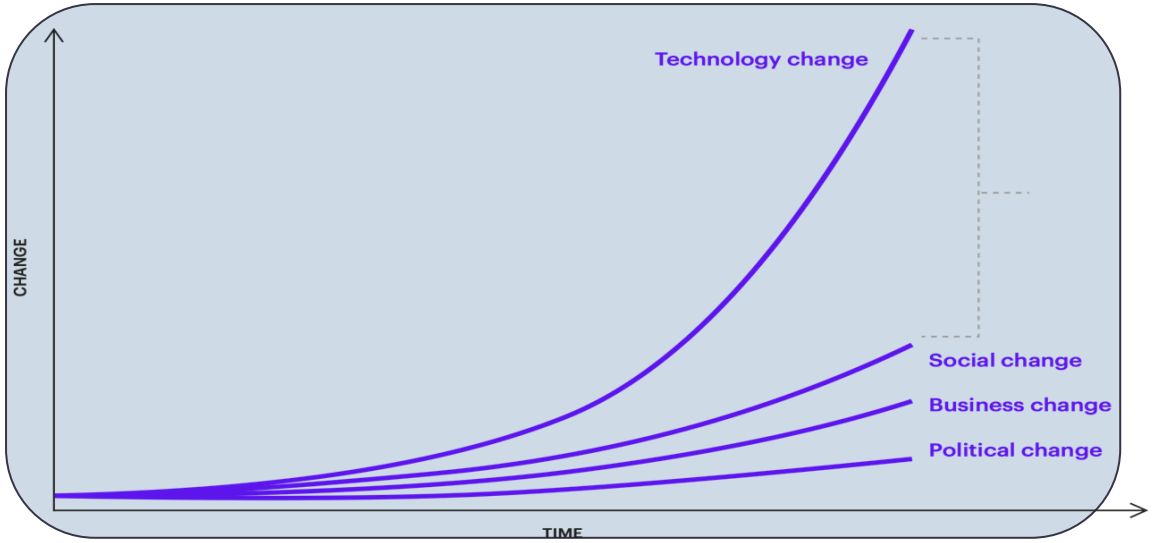


Entorn de seguretat al segle XXI



EL CONTEXT SOCIAL I POLÍTIC DE LA IA

La IA ha arribat a les nostres vides massa ràpid, de fet, ni tan sols ens hi acostumem del tot. Tot i així, qualsevol nova tecnologia té una adopció que evoluciona de manera natural a diferents velocitats. En altres paraules, cal tenir en compte que hi ha una gran diferència entre el potencial de la tecnologia i la seva aplicació, especialment en el món empresarial.



Avantatges i reptes de la IA a les empreses

- La IA ofereix múltiples avantatges per a l'eficiència i la presa de decisions en els negocis, però també presenta reptes en la seva implementació.
- Tot i que millora l'automatització i l'optimització, requereix inversió, canvis organitzatius i regulacions clares.

Benefici - Augment de l'eficiència

- La IA permet optimitzar processos repetitius i millorar la productivitat en múltiples àrees.
- Menys temps dedicat a tasques administratives, automatització dels fluxos de treball i menys dependència del treball manual.
- Exemple: empreses com Tesla automatitzen la producció mitjançant IA, reduint errors i costos.



Benefici - Millora en la presa de decisions

- La IA analitza grans volums de dades per proporcionar informació precisa i millorar la presa de decisions.
- Els algorismes poden predir tendències, analitzar mercats i ajudar les empreses a prendre decisions estratègiques més informades.
- Exemple: Bancs com BBVA utilitzen IA per avaluar els riscos de crèdit en temps real.



Benefici – Personalització i experiència del client

- La IA permet ajustar productes i serveis segons les preferències individuals dels clients.
- Personalització de recomanacions, atenció automatitzada i anàlisi conductual en temps real.
- Exemple: Netflix i Spotify utilitzen IA per recomanar contingut de manera personalitzada.



Benefici - Reducció dels costos operatius

- La IA minimitza les despeses a llarg termini optimitzant els recursos i processos interns.
- Reducció del malbaratament material, menor necessitat d'intervenció humana en tasques repetitives i millora de la logística.
- Exemple: Walmart utilitza IA per gestionar l'inventari de manera més eficient.



Repte - Cost inicial de la inversió

- La implementació de la IA requereix infraestructura tecnològica i formació especialitzada.
- Moltes petites empreses s'enfronten a barreres econòmiques per adoptar la IA, cosa que limita el seu accés a aquestes eines.
- Exemple: Les empreses de les indústries tradicionals han de fer grans inversions en digitalització abans d'implementar la IA.

Repte - Integració amb sistemes existents

- La IA ha d'integrar-se amb plataformes i sistemes tradicionals sense afectar les operacions empresarials.
- Moltes empreses tenen programari heretat que no és compatible amb solucions modernes d'IA.
- Les grans corporacions, com els bancs, han trigat anys a digitalitzar processos a causa de la complexitat dels seus sistemes.

Repte - Privacitat i Seguretat de les Dades

- La IA gestiona grans quantitats de dades, cosa que comporta riscos de seguretat i regulacions estrictes.
- El compliment de regulacions com el GDPR és fonamental per protegir la informació dels usuaris i prevenir un ús indegut.



Repte - Resistència al canvi i a la cultura empresarial

- L'adopció de la IA requereix canvis organitzatius i formació dels empleats.
- Moltes empreses s'enfronten a una resistència al canvi per part de treballadors que temen l'automatització de les seves funcions.
- Moltes empreses han implementat programes de formació perquè els empleats puguin adoptar eines d'IA en les seves tasques diàries.

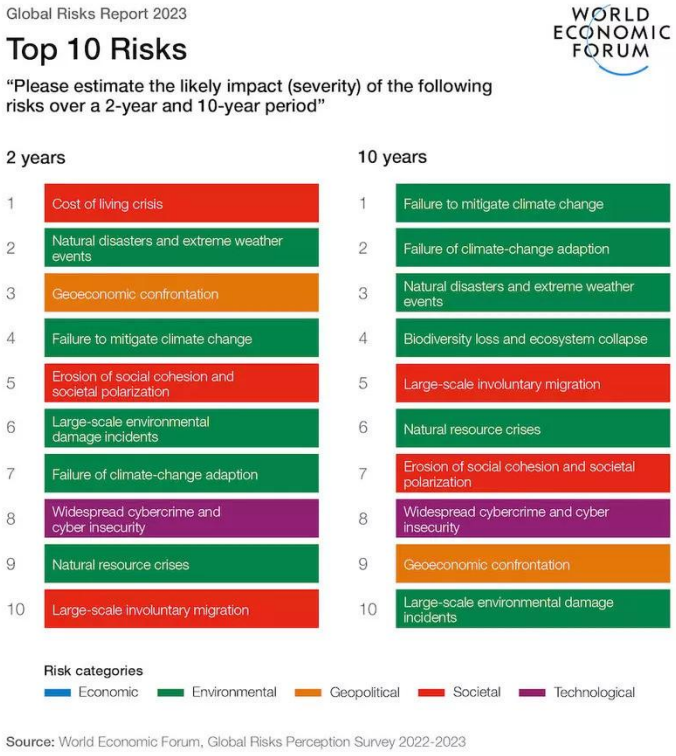






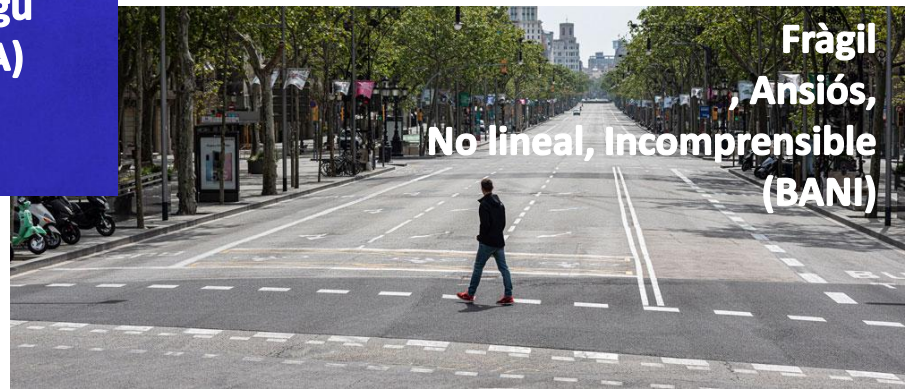


El concepte de policrisi

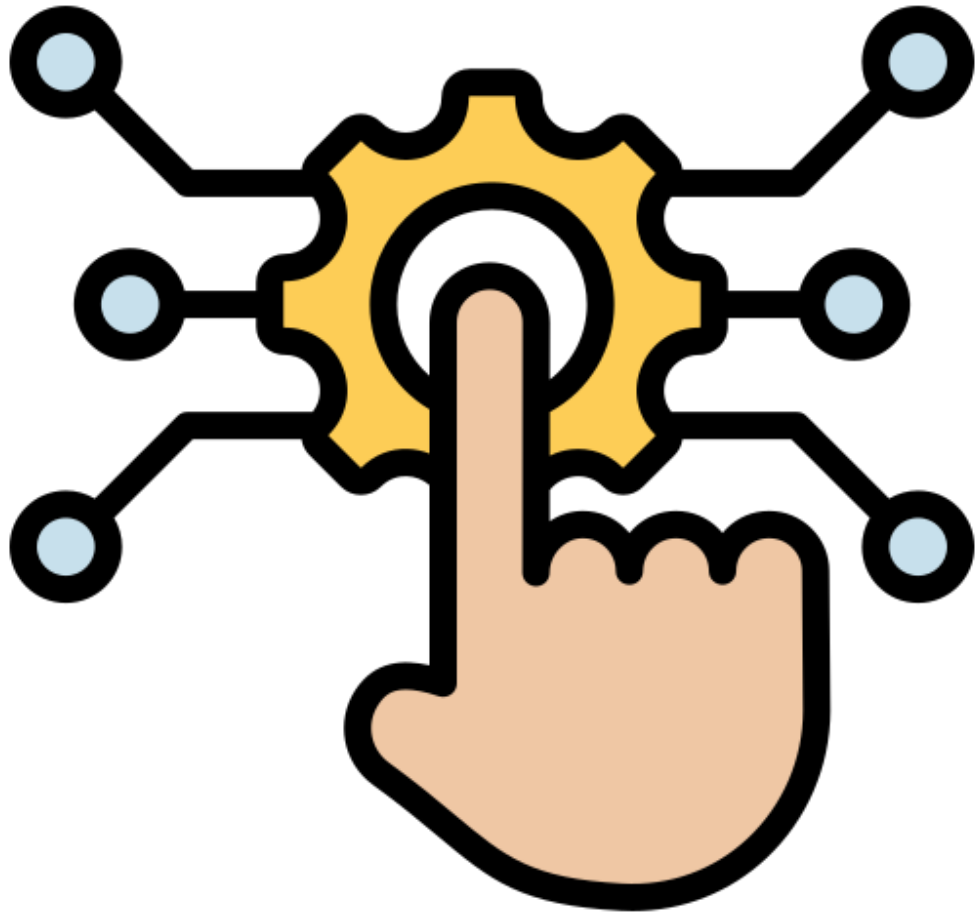


VUCA i BANI


Volàtil, Incer
Complex,
Ambigu
(VUCA)


Fràgil
, Ansiós,
No lineal, Incomprensible
(BANI)


Com definim la IA?



MARC D'IMPLEMENTACIÓ A EUROPA

El primer esborrany de la primera llei europea sobre Intel·ligència Artificial es va aprovar el 8 de desembre de 2023 i finalment es va llançar el 2 de febrer de 2025.

En aquesta primera llei global sobre IA, s'ha classificat i regulat segons el seu risc inherent i potencial per a les persones

Per exemple (vegeu la infografia a la diapositiva següent per a més detalls), les tècniques de reconeixement biomètric o tècniques per avaluar i classificar individus es consideren prohibides en la IA.

A dia d'avui, el 2026, no hi ha cap llei similar aprovada en cap de les grans potències mundials (EUA, Xina, etc.).

Dret europeu



Dret europeu

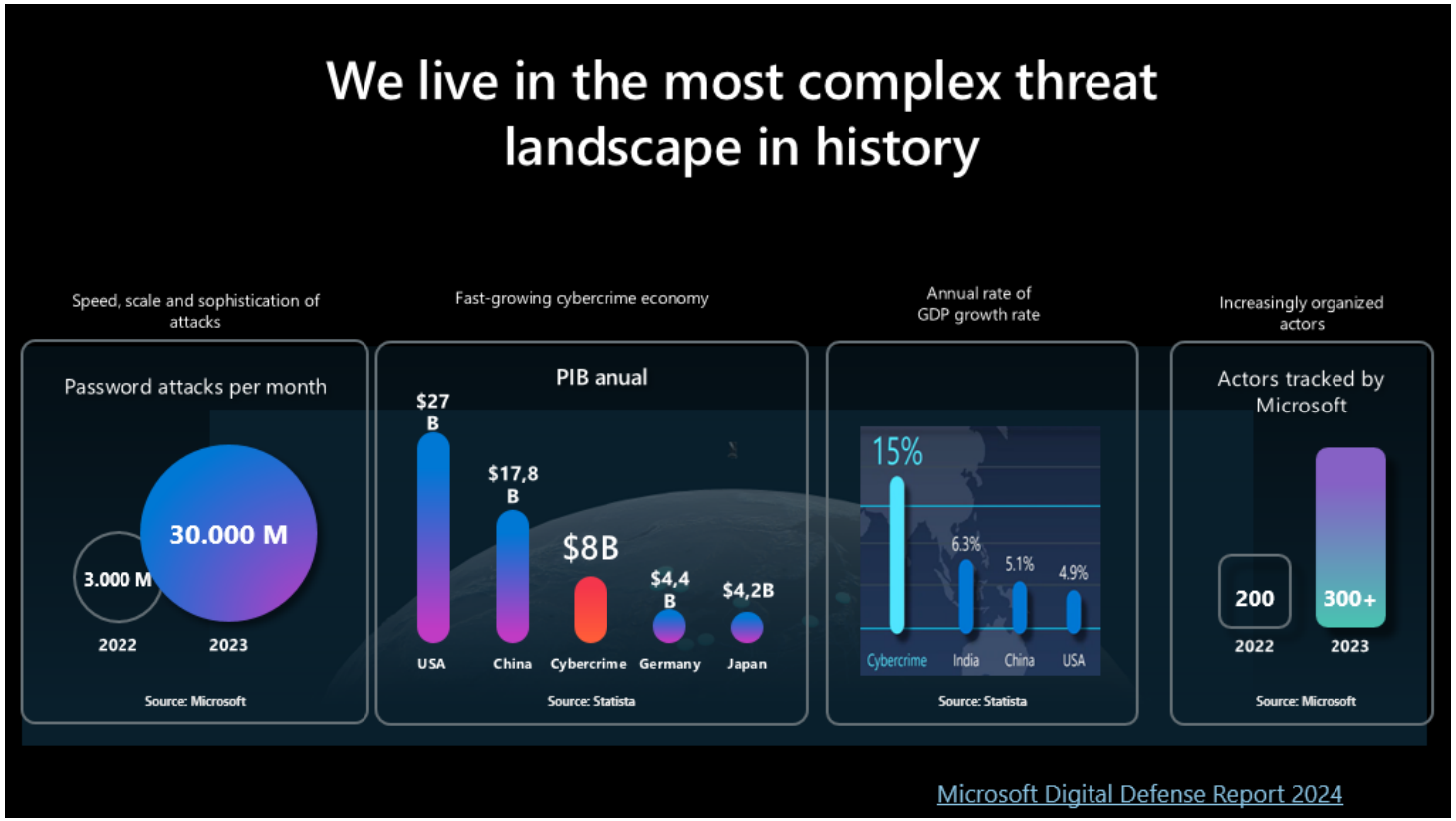


MARC RESPONSABLE D'IA - MICROSOFT

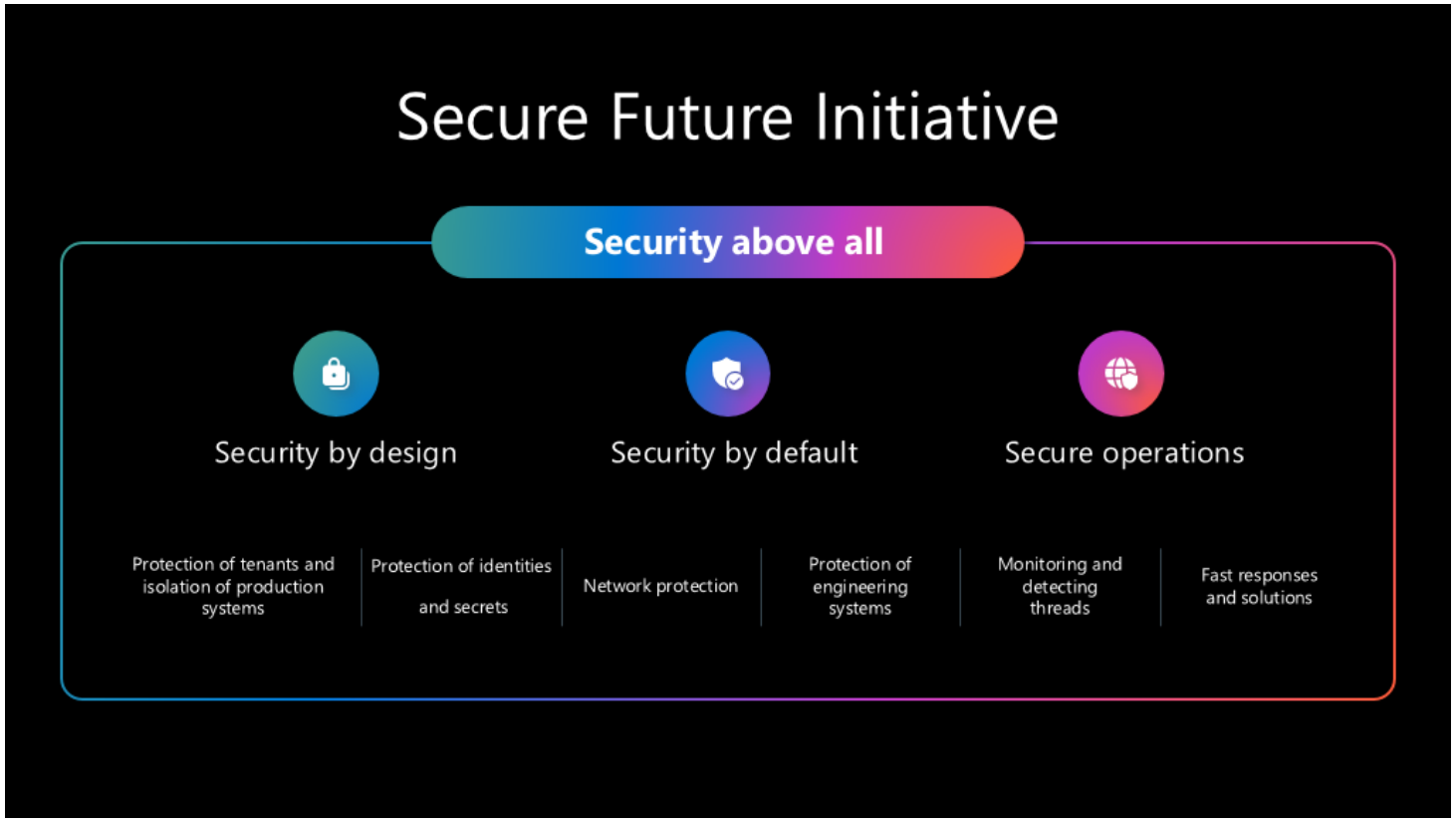
Cada empresa d'IA ha de tenir un marc de responsabilitat on es garanteixi el desenvolupament ètic i l'ús de la tecnologia en qüestió.

Centrem-nos en l'entorn de desenvolupament d'IA de Microsoft, ja que, com una de les empreses més fonamentals del mercat, la resta segueixen regulacions similars.

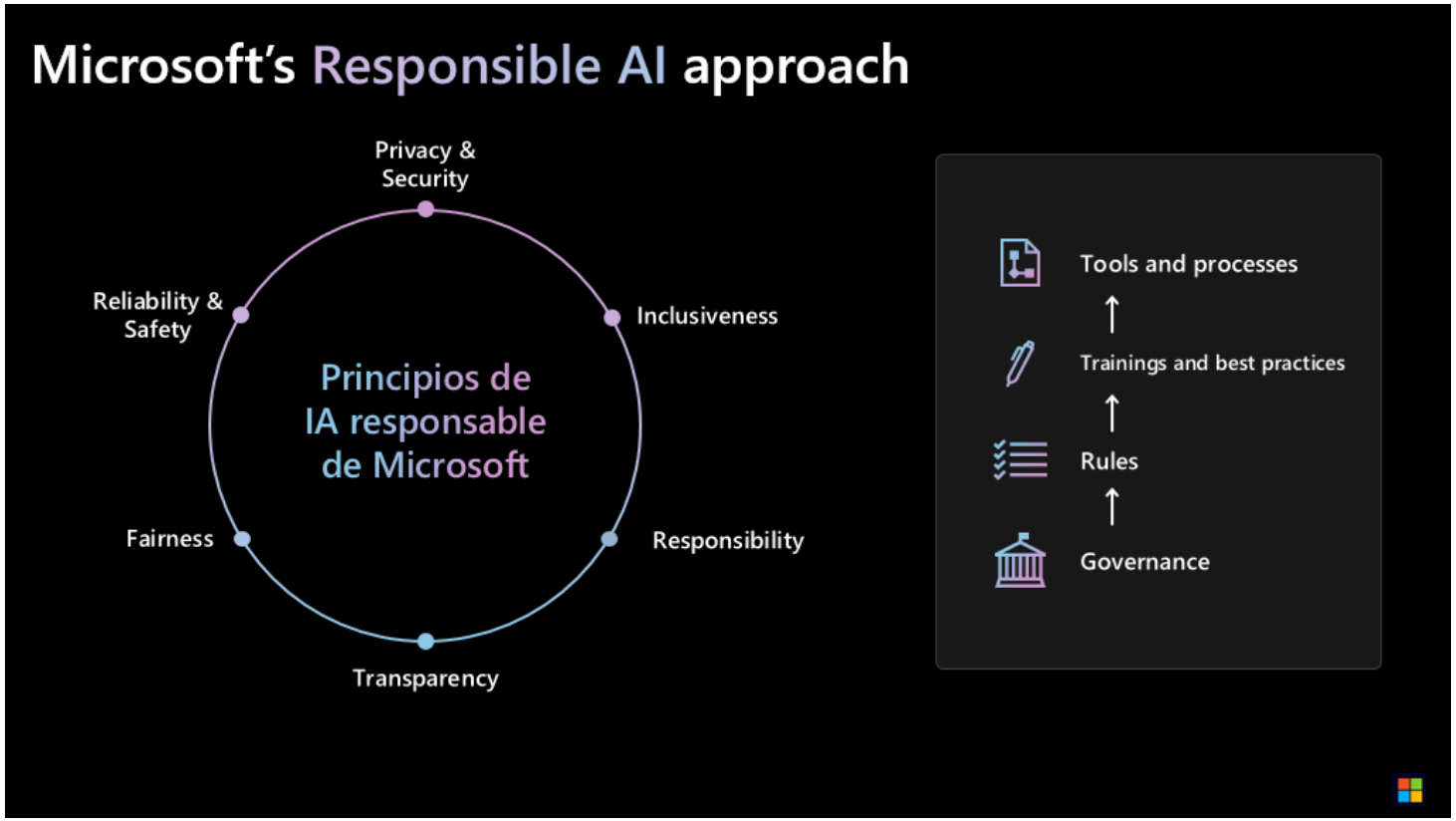
MARC RESPONSABLE D'IA - MICROSOFT



MARC RESPONSABLE D'IA - MICROSOFT



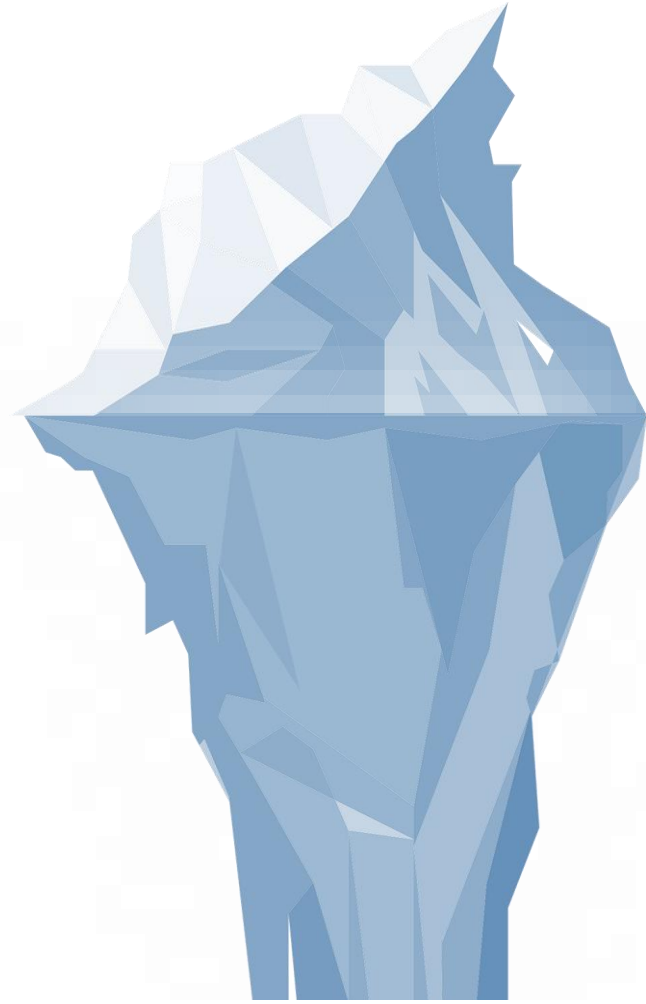
MARC RESPONSABLE D'IA - MICROSOFT




Super
ficie
Web
Deep
Web
Dark Web

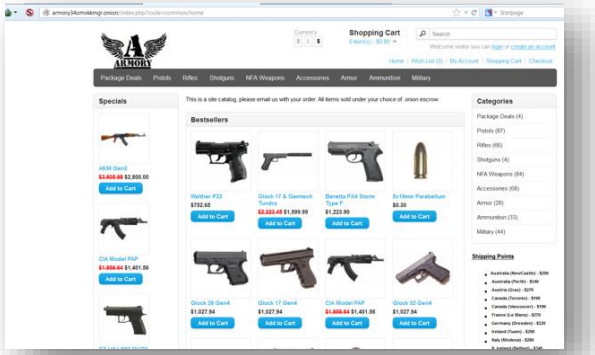

Super
fície


Deep

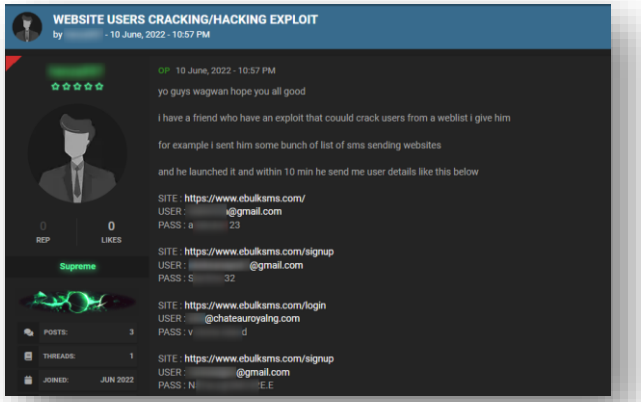


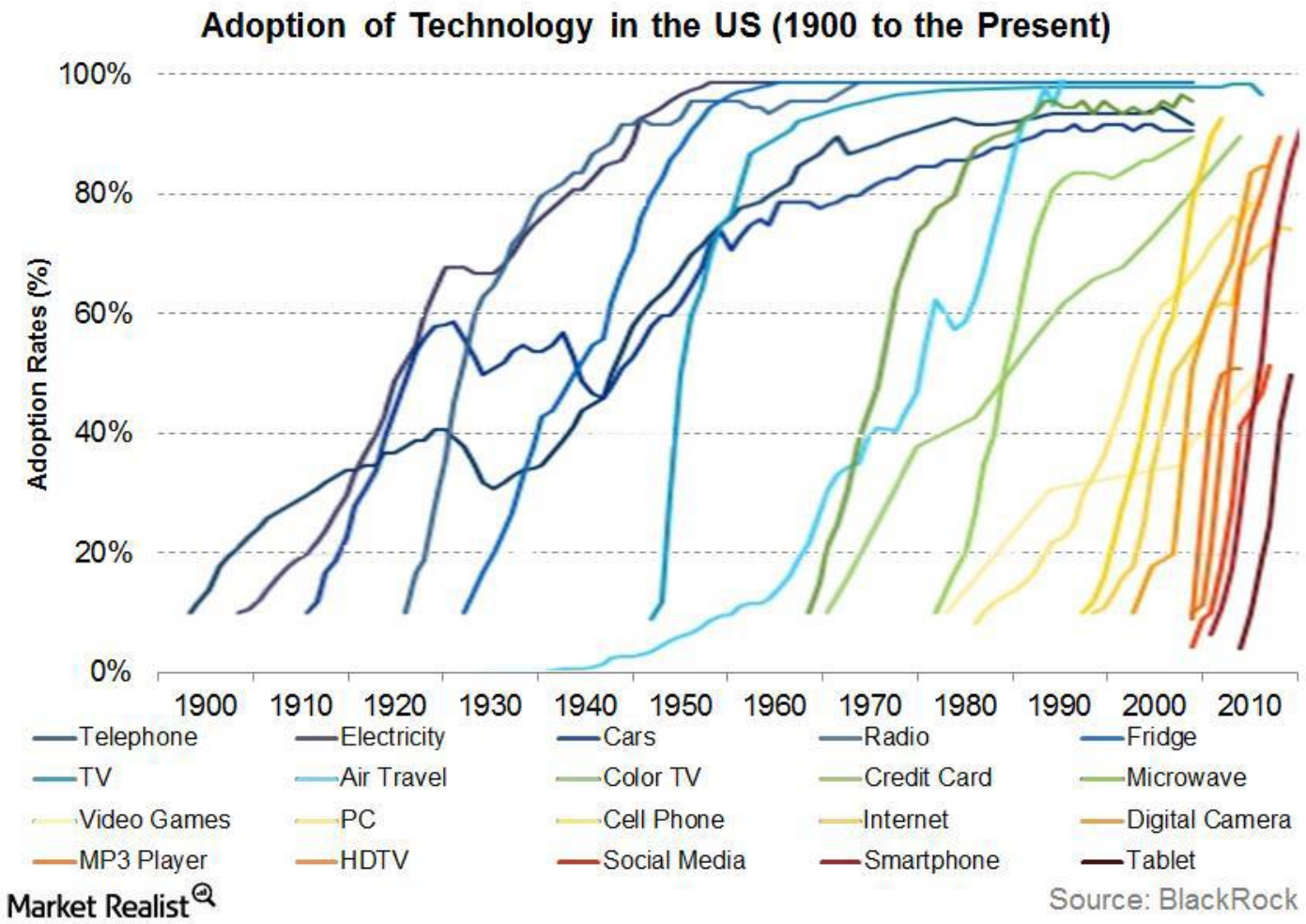

Dark Web



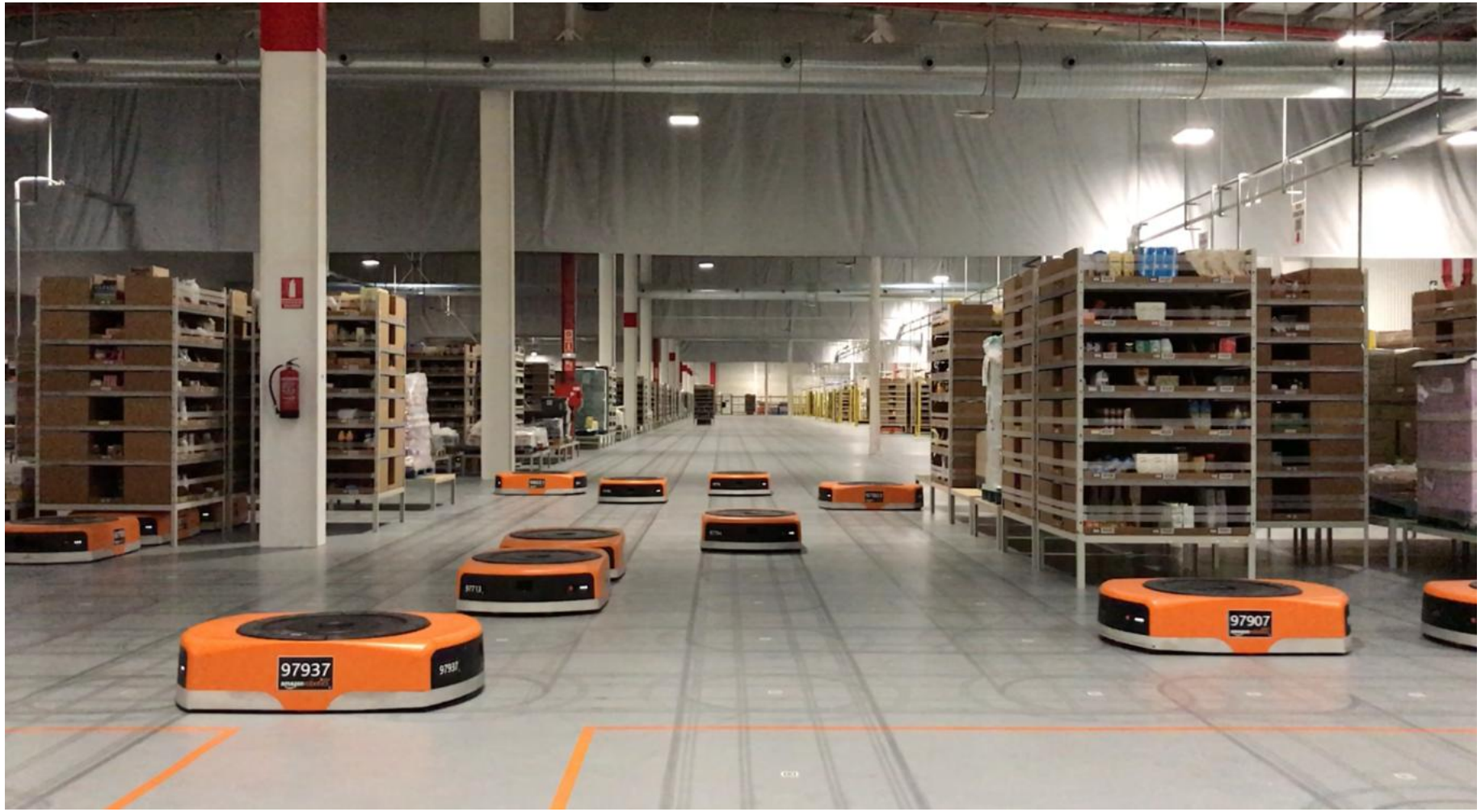

Shopping Cart
Specials
Bestsellers
Categories

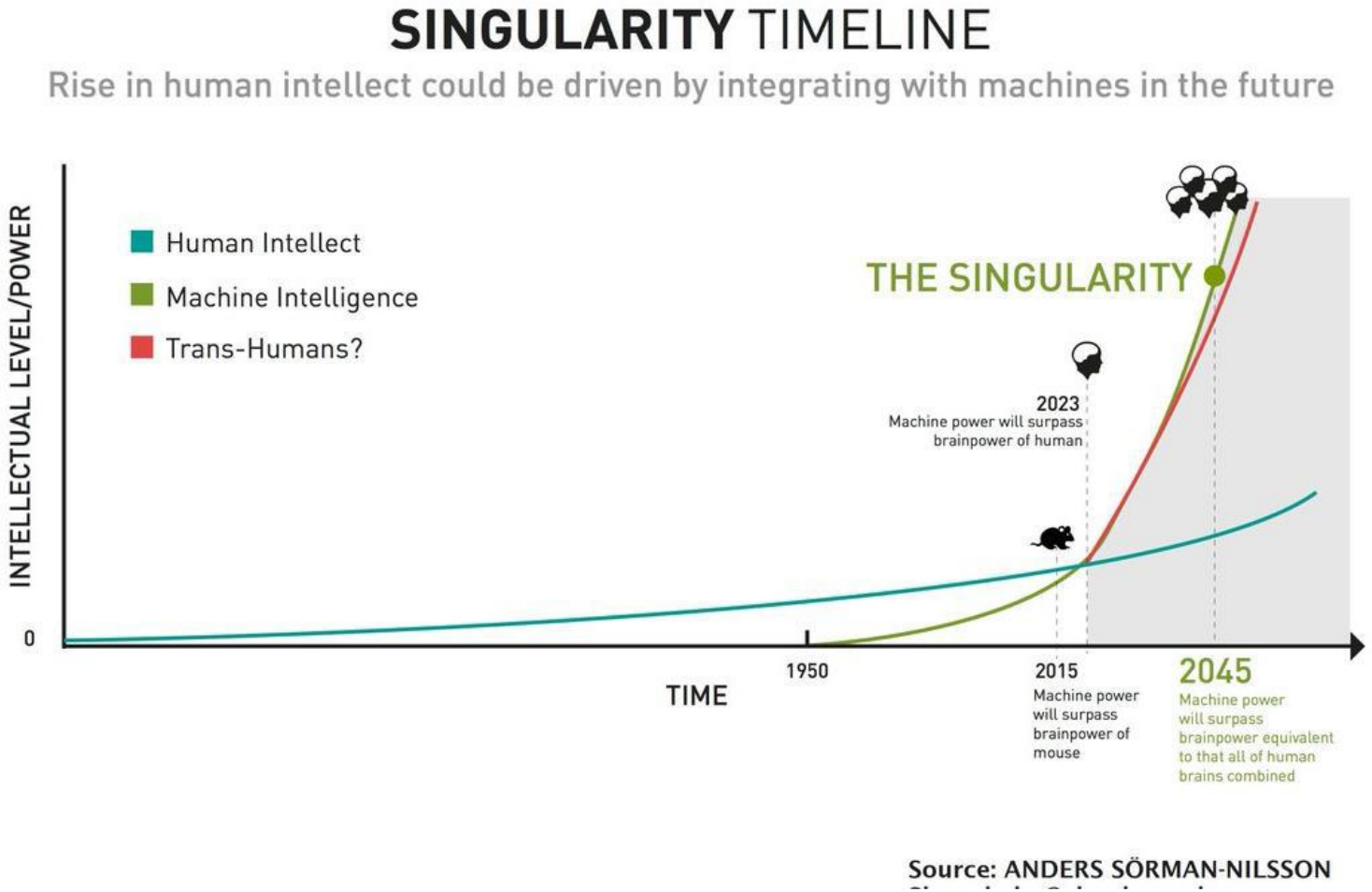



WEBSITE USERS CRACKING/HACKING EXPLOIT
- 10 June, 2022 - 10:57 PM
OP 10 June, 2022 - 10:57 PM
yo guys wagwan hope you all good
i have a friend who have an exploit that couuld crack users from a weblist i give him
for example i sent him some bunch of list of sms sending websites
and he launched it and within 10 min he send me user details like this below
SITE : https://www.ebulksms.com/
SITE : https://www.ebulksms.com/signup
SITE : https://www.ebulksms.com/login
SITE : https://www.ebulksms.com/signup
Supreme


Adoption of Technology in the US (1900 to the Present)
Adoption Rates (%)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Telephone
Electricity
Cars
Radio
Fridge
TV
Air Travel
Color TV
Credit Card
Microwave
Video Games
PC
Cell Phone
Internet
Digital Camera
MP3 Player
HDTV
Social Media
Smartphone
Tablet
Market Realist
Source: BlackRock

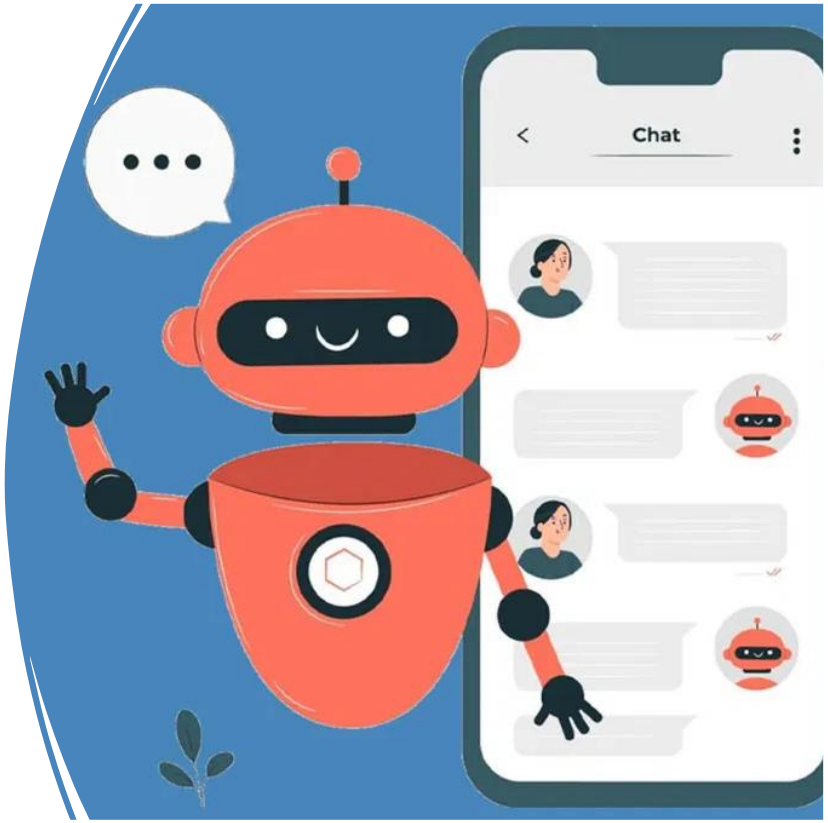

1ª
2ª
3ª
4ª
Mecanización
Máquina de vapor, energía hidráulica y mecanización
Electricidad
Producción en masa, cadena de montaje y electricidad
Informática
Automatización, tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
Digitalización
Internet de las cosas, la nube, coordinación digital, sistemas ciberfísicos y robótica


97937
97907


SINGULARITY TIMELINE
Rise in human intellect could be driven by integrating with machines in the future
INTELLECTUAL LEVEL/POWER
0
Human Intellect
Machine Intelligence
Trans-Humans?
THE SINGULARITY
2023
Machine power will surpass brainpower of human
1950
2015
Machine power will surpass brainpower of mouse
2045
Machine power will surpass brainpower equivalent to that all of human brains combined
TIME
Source: ANDERS SÖRMAN-NILSSON

Introducció als xatbots i assistents virtuals

- Els xatbots i assistents virtuals són programes impulsats per IA dissenyats per interactuar amb els usuaris de manera automatitzada.
- Aquests sistemes poden respondre preguntes, guiar els clients a través dels processos i automatitzar l'atenció sense intervenció humana directa.
    - *Empreses com Amazon, Apple i Google han desenvolupat assistents virtuals avançats com Alexa, Siri i Google Assistant.*



Diferència entre xatbots i assistents virtuals



- **Xatbots:** Programes dissenyats per respondre preguntes específiques utilitzant regles predefinides o IA conversacional bàsica.
- **Assistents virtuals:** Sistemes més avançats que utilitzen IA per entendre el context, aprendre de les interaccions i executar tasques complexes.
    - *Un xatbot d'aerolínia respon preguntes sobre vols, mentre que un assistent virtual pot ajudar a reservar bitllets i recordar les preferències de l'usuari.*

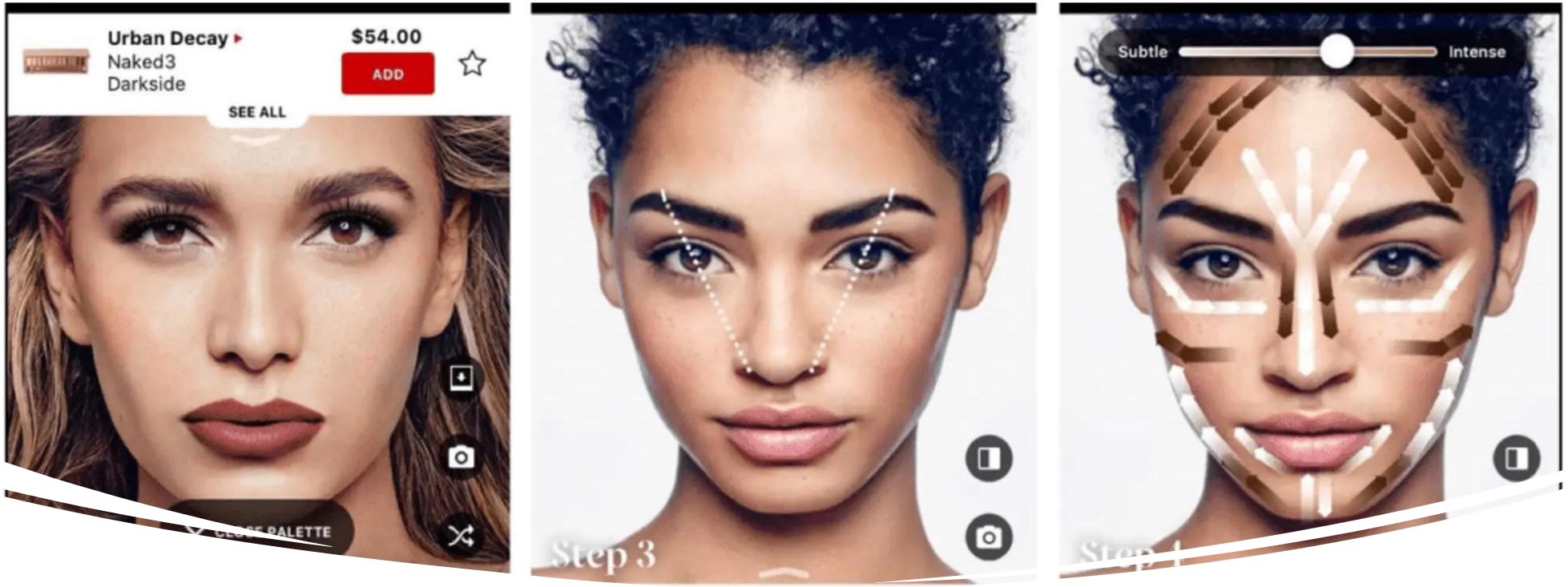
Com funcionen els xatbots en l'atenció al client



- Un xatbot interactua amb els clients mitjançant missatges de text o veu, proporcionant respostes automàtiques basades en un conjunt de regles o aprenentatge automàtic.
- Hi ha xatbots basats en regles (segueixen scripts predefinits) i xatbots impulsats per IA (aprenen de les interaccions i milloren amb el temps).
    - Moltes empreses de comerç electrònic utilitzen xatbots per respondre preguntes freqüents sobre enviaments i devolucions.

Beneficis dels xatbots en el servei al client

- **Disponibilitat 24/7:** Els xatbots poden respondre preguntes en qualsevol moment, sigui quina sigui la zona horària.
- **Reducció de costos:** Permeten a les empreses reduir la càrrega de treball dels equips d'atenció al client.
- **Temps de resposta instantani:** Els clients reben respostes a l'instant, no cal esperar a la cua.
- **Millor experiència d'usuari:** Poden guiar els clients d'una manera intuïtiva i personalitzada.



Casos d'ús dels xatbots en empreses

- **Comerç electrònic:** Els xatbots ajuden els clients a fer un seguiment de comandes, processar devolucions i recomanar productes.
- **Banca:** Les institucions financeres utilitzen xatbots per respondre consultes sobre saldos i transaccions.
- **Atenció mèdica:** Els assistents virtuals proporcionen informació sobre els símptomes i programen cites mèdiques.
    - *Sephora utilitza xatbots per recomanar productes de maquillatge segons les preferències dels clients.*

Introducció als Assistents Virtuals



- Un assistent virtual és un programari avançat impulsat per IA que no només respon preguntes, sinó que també realitza tasques i manté converses contextuals.
- Aquests sistemes utilitzen tecnologies com el Processament de Llenguatge Natural (PLN) i l'aprenentatge automàtic per millorar amb el temps.
    - *Siri i Google Assistant poden configurar recordatoris, enviar missatges o cercar informació a la xarxa.*



Com milloren l'atenció al client els assistents virtuals

- **Atenció més personalitzada:** Aprenen de l'usuari i poden oferir respostes més rellevants segons el seu historial d'interacció.
- **Multicanal:** Poden operar en plataformes com WhatsApp, Messenger, llocs web i dispositius mòbils.
- **Automatització de tasques:** Poden reservar cites, enviar recordatoris o gestionar sol·licituds complexes sense intervenció humana.
    - *Empreses com Domino's Pizza permeten fer comandes a través d'assistents virtuals com Alexa.*

Reptes i limitacions dels xatbots i assistents virtuals



- **Dificultats per entendre el context:** Alguns xatbots encara no poden gestionar converses complexes amb múltiples intencions.
- **Resistència del client:** Alguns usuaris prefereixen parlar amb una persona abans que interactuar amb un xatbot.
- **Errors d'interpretació:** La IA encara té dificultats amb els dialectes, el sarcasme o els missatges ambigus.

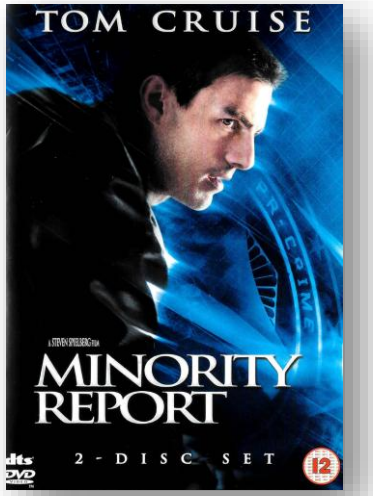
Quina previsió de futur veus en aquests vídeos?

Què és l'ètica? Fins a quin punt, fins a quin punt podem ser?

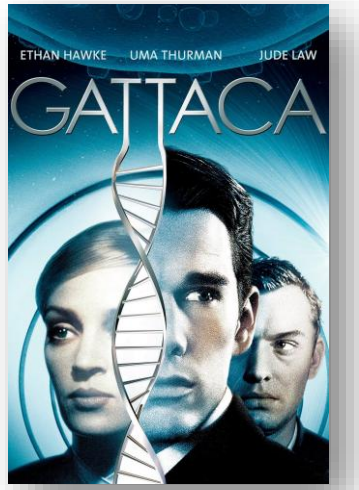


Discussió en grup

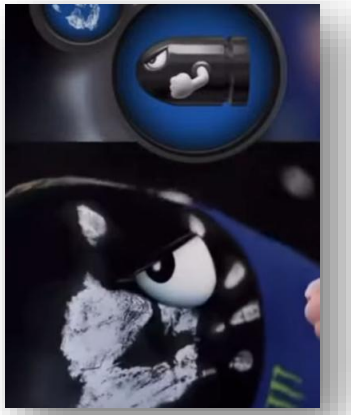
- **Deontologia (Kant):** La IA ha de seguir principis ètics clars independentment del resultat.
- **Utilitarisme (Bentham, Mill):** La IA ha de maximitzar el benefici per al màxim nombre de persones.
- **Ètica de la Virtut (Aristòtil):** La IA ha d'alinear-se amb els valors humans com la justícia i la prudència.












until now.









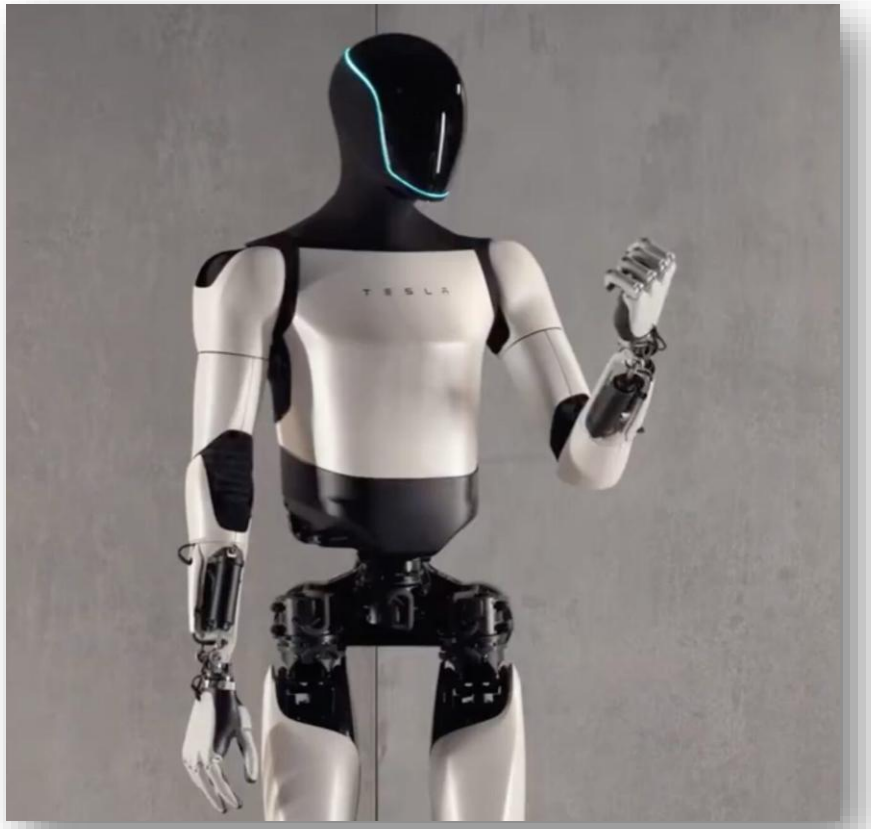
Transespècies?



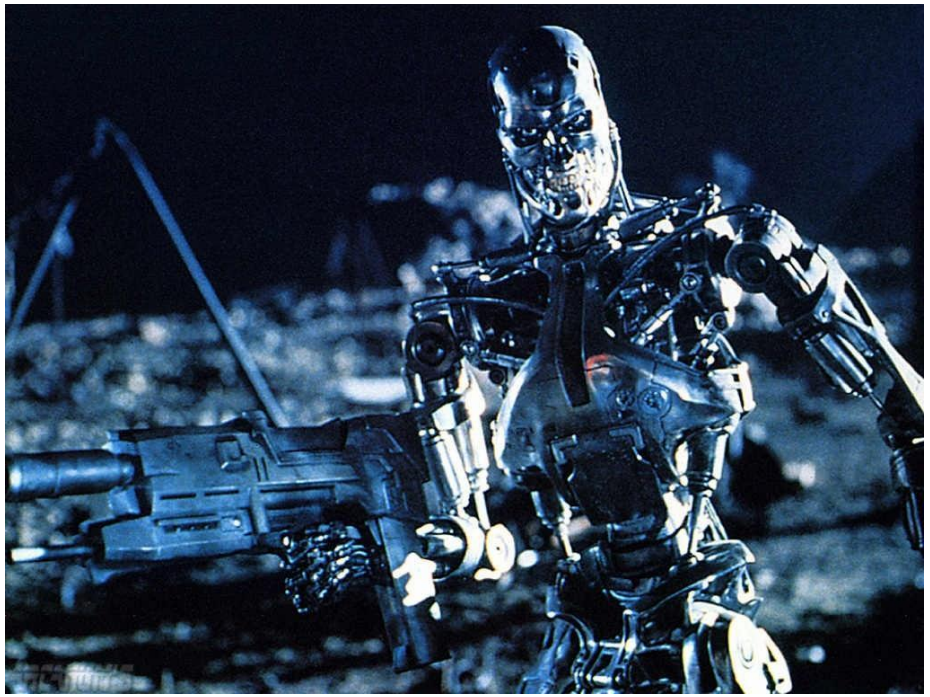




Optimus



Ja sabem com acaba





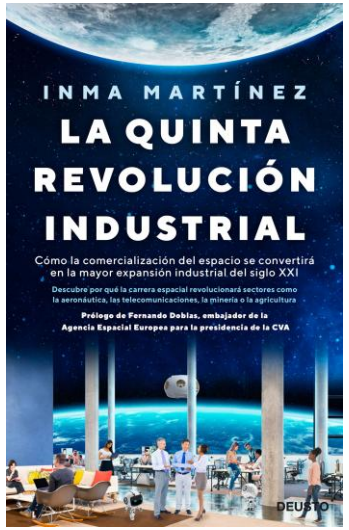


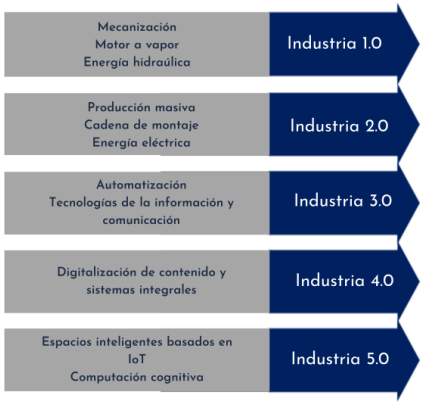
TAXONOMÍA DE GENERACIONES

NOMBRE DE LA GENERACIÓN	MARCO TEMPORAL EN ESPAÑA	POBLACIÓN DE LAS GENERACIONES *	CIRCUNSTANCIA HISTÓRICA	RASGO CARACTERÍSTICO
Generación Z	1994 - 2010	7.800.000	Expansión masiva de internet	Irreverencia
Generación Y *millennials*	1981 - 1993	7.200.000	Inicio de la digilitación	Frustración
Generación X	1969 - 1980	9.300.000	Crisis del 73 y transición española	Obsesión por el éxito
Baby Boom	1949 - 1968	12.200.000	Paz y explosión demográfica	Ambición
Silent Generation Los niños de la posguerra	1930 - 1948	6.300.000	Conflictos bélicos	Austeridad

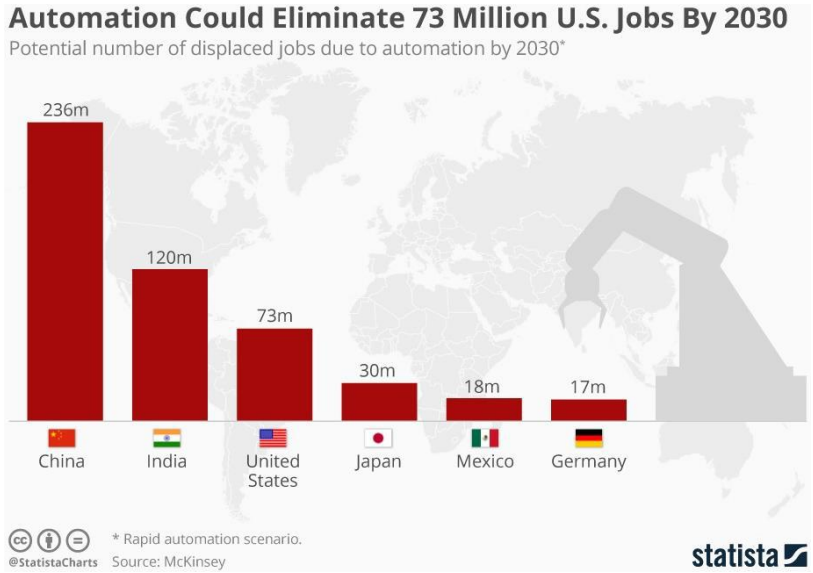
LA VANGUARDIA

* Datos correspondientes a la población residente en España. **Fuente: INE, 2015.**


INMA MARTÍNEZ
LA QUINTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Cómo la comercialización del espacio se convertirá en la mayor expansión industrial del siglo XXI
Descubre por qué la carrera espacial revolucionará sectores como la aeronáutica, las telecomunicaciones, la minería o la agricultura
Prólogo de Fernando Doblas, embajador de la Agencia Espacial Europea para la presidencia de la CVA
DEUSTO


Mecanización
Motor a vapor
Energía hidraúlica
Industria 1.0
Producción masiva
Cadena de montaje
Energía eléctrica
Industria 2.0
Automatización
Tecnologías de la información y comunicación
Industria 3.0
Digitalización de contenido y sistemas integrales
Industria 4.0
Espacios inteligentes basados en IoT
Computación cognitiva
Industria 5.0




Automation Could Eliminate 73 Million U.S. Jobs By 2030
Potential number of displaced jobs due to automation by 2030*
236m
120m
73m
30m
18m
17m
China
India
United States
Japan
Mexico
Germany
* Rapid automation scenario.
Source: McKinsey
@StatistaCharts
statista

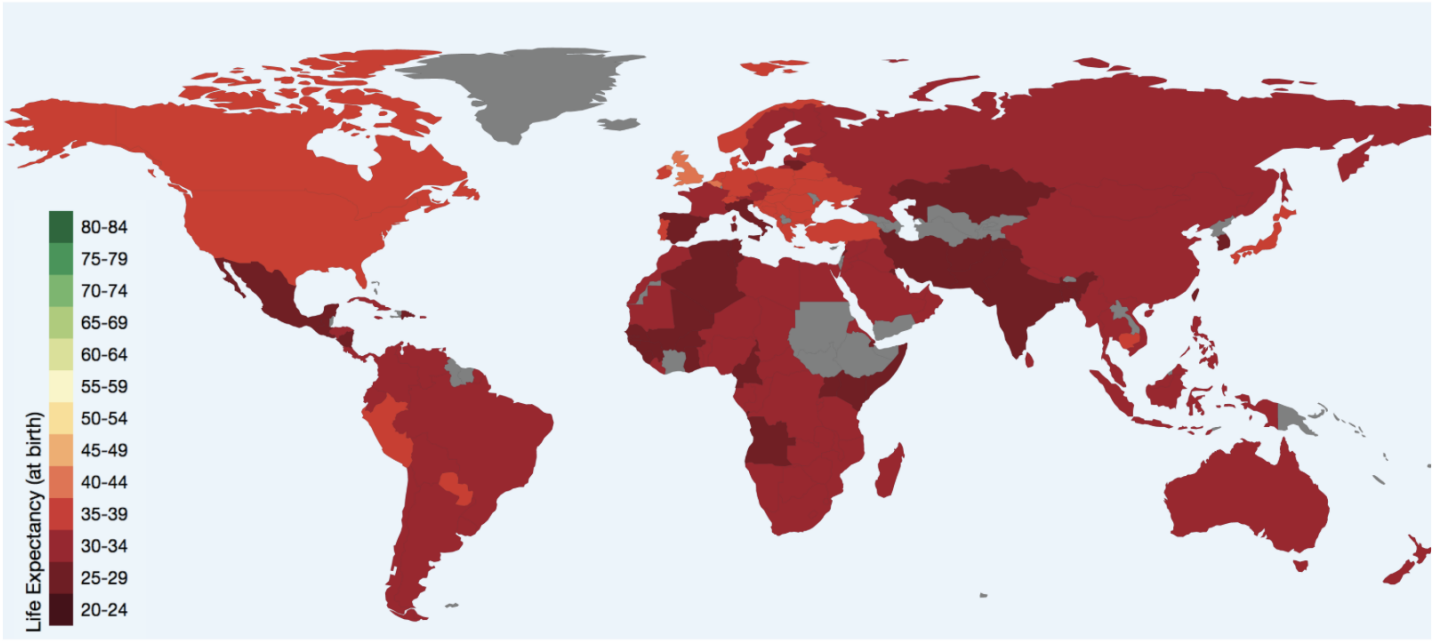
Un altre projecte: La línia



Life Expectancy in 1800

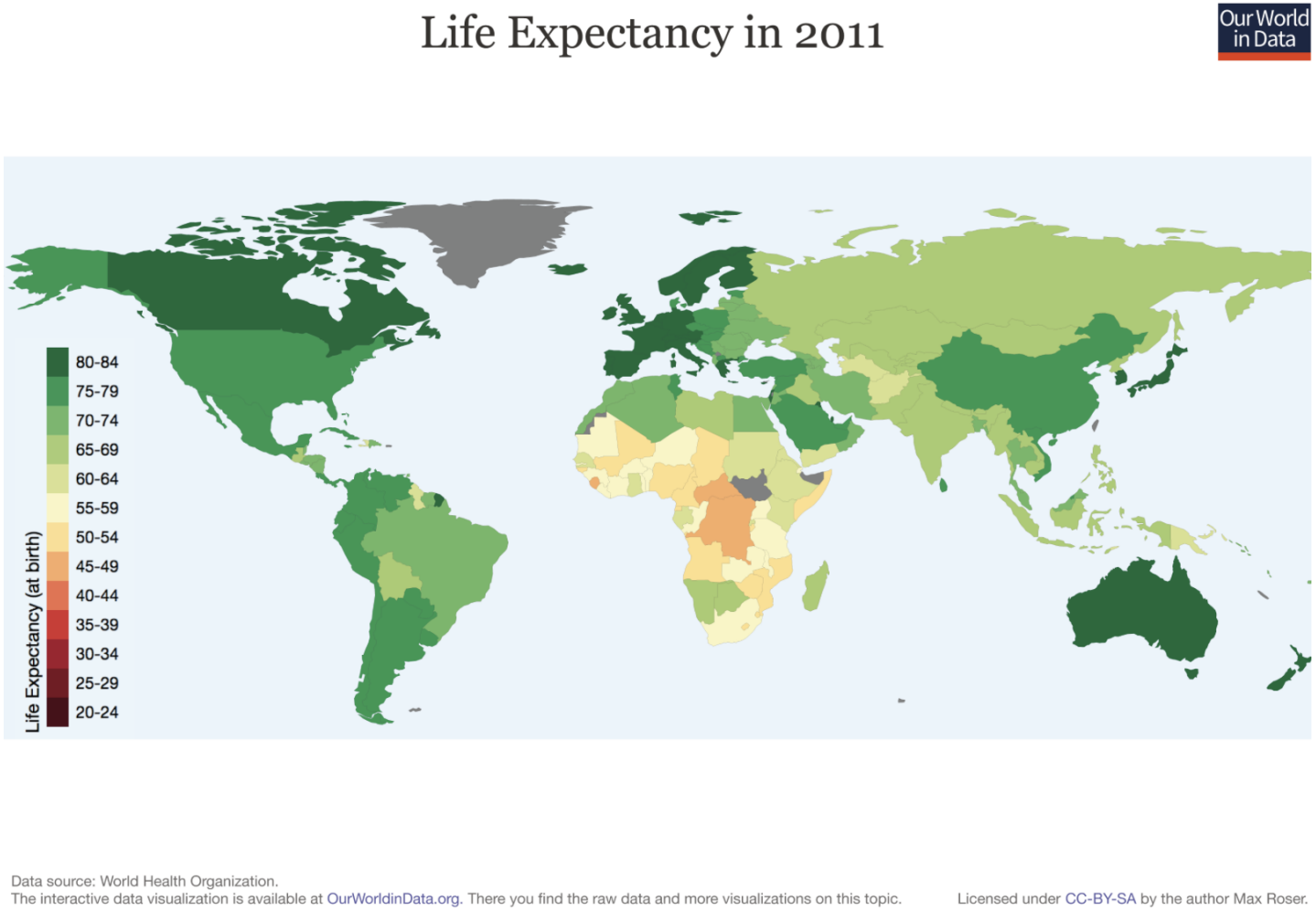
These are estimates of life expectancy for the population of the world in today's country borders.
The estimates come with considerable uncertainty.

Our World in Data



Data source: Gapminder.
The interactive data visualization is available at OurWorldinData.org. There you find the raw data and more visualizations on this topic.

Licensed under CC-BY-SA by the author Max Roser.


Life Expectancy in 2011
Our World in Data
Life Expectancy (at birth)
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
Data source: World Health Organization.
The interactive data visualization is available at OurWorldinData.org. There you find the raw data and more visualizations on this topic.
Licensed under CC-BY-SA by the author Max Roser.

SERGI GUILLÉN ARRÓ

- Coordinador del Màster en Intel·ligència Artificial a Monlau
- Historiador i arqueòleg de la Universitat de Barcelona. Especialització en l'Antic Egipte.
- Màster en recerca d'Estudis Històrics per la Universitat de Barcelona.
- Vaig estar durant el doctorat a Roma (Vaticà), Sapienza, Oxford i Durham. Tesi especialitzada en història, ètica i filosofia.
- MBA Business Executive EADA Business School.



https://www.linkedin.com/in/sergi-guill%C3%A9n-arr%C3%B3/